



最专业的课后习题答案分享社区

教材课后答案 | 练习册答案 | 期末考卷答案 | 实验报告答案

习题一解答

A 类

1. 求下列复数的实部与虚部、共轭复数、模与辐角。

$$(1) \frac{1}{3+2i}; \quad (2) \frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}; \quad (3) \frac{(3+4i)(2-5i)}{2i}; \quad (4) i^8 - 4i^{21} + i$$

解 (1) $\frac{1}{3+2i} = \frac{3-2i}{(3+2i)(3-2i)} = \frac{1}{13}(3-2i)$

所以

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}\left\{\frac{1}{3+2i}\right\} &= \frac{3}{13}, \quad \operatorname{Im}\left\{\frac{1}{3+2i}\right\} = -\frac{2}{13}, \\ \overline{\frac{1}{3+2i}} &= \frac{1}{13}(3-2i), \quad \left|\frac{1}{3+2i}\right| = \sqrt{\left(\frac{3}{13}\right)^2 + \left(-\frac{2}{13}\right)^2} = \frac{\sqrt{13}}{13}, \\ \operatorname{Arg}\left(\frac{1}{3+2i}\right) &= \arg\left(\frac{1}{3+2i}\right) + 2k\pi \\ &= -\arctan \frac{2}{3} + 2k\pi, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

$$(2) \frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i} = \frac{-i}{i(-i)} - \frac{3i(1+i)}{(1-i)(1+i)} = -i - \frac{1}{2}(-3+3i) = \frac{3}{2} - \frac{5}{2}i,$$

所以

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}\left\{\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}\right\} &= \frac{3}{2}, \\ \operatorname{Im}\left\{\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}\right\} &= -\frac{5}{2}, \\ \overline{\left(\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}\right)} &= \frac{3}{2} + i\frac{5}{2}, \quad \left|\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}\right| = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{5}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{34}}{2}, \\ \operatorname{Arg}\left(\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}\right) &= \arg\left(\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}\right) + 2k\pi \\ &= -\arctan \frac{5}{3} + 2k\pi, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ (3) \frac{(3+4i)(2-5i)}{2i} &= \frac{(3+4i)(2-5i)(-2i)}{(2i)(-2i)} = \frac{(26-7i)(-2i)}{4} \\ &= \frac{-7-26i}{2} = -\frac{7}{2} - 13i \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}\left\{\frac{(3+4i)(2-5i)}{2i}\right\} &= -\frac{7}{2}, \\ \operatorname{Im}\left\{\frac{(3+4i)(2-5i)}{2i}\right\} &= -13, \end{aligned}$$

$$\left[\frac{(3+4i)(2-5i)}{2i} \right] = -\frac{7}{2} + 13i$$

$$\left| \frac{(3+4i)(2-5i)}{2i} \right| = \frac{5\sqrt{29}}{2},$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Arg} \left[\frac{(3+4i)(2-5i)}{2i} \right] &= \arg \left[\frac{(3+4i)(2-5i)}{2i} \right] + 2k\pi = 2\arctan \frac{26}{7} - \pi + 2k\pi \\ &= \arctan \frac{26}{7} + (2k-1)\pi, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad i^8 - 4i^{21} + i &= (i^2)^4 - 4(i^2)^{10}i + i = (-1)^4 - 4(-1)^{10}i + i \\ &= 1 - 4i + i = 1 - 3i \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}\{i^8 - 4i^{21} + i\} &= 1, \operatorname{Im}\{i^8 - 4i^{21} + i\} = -3 \\ \overline{i^8 - 4i^{21} + i} &= 1 + 3i, \quad |i^8 - 4i^{21} + i| = \sqrt{10} \\ \operatorname{Arg}(i^8 - 4i^{21} + i) &= \arg(i^8 - 4i^{21} + i) + 2k\pi = \arg(1 - 3i) + 2k\pi \\ &= -\arctan 3 + 2k\pi \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

$$2. \text{ 如果等式 } \frac{x+1+i(y-3)}{5+3i} = 1+i \text{ 成立, 试求实数 } x, y \text{ 为何值.}$$

解 由于

$$\begin{aligned} \frac{x+1+i(y-3)}{5+3i} &= \frac{[x+1+i(y-3)](5-3i)}{(5+3i)(5-3i)} \\ &= \frac{5(x+1)+3(y-3)+i[-3(x+1)+5(y-3)]}{34} \\ &= \frac{1}{34}[5x+3y-4]+i(-3x+5y-18)=1+i \end{aligned}$$

比较等式两端的实、虚部, 得

$$\begin{cases} 5x+3y-4=34 \\ -3x+5y-18=34 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 5x+3y=38 \\ -3x+5y=52 \end{cases}$$

解得 $x=1, y=11$ 。

$$3. \text{ 求复数 } w = \frac{1+z}{1-z} \text{ (复数 } z \neq 1) \text{ 的实部、虚部和模.}$$

$$w = \frac{1+z}{1-z} = \frac{(1+z)(1-\bar{z})}{(1-z)(1-\bar{z})} = \frac{1-z\bar{z}+z-\bar{z}}{|1-z|^2} = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2} + i \frac{2\operatorname{Im} z}{|1-z|^2}$$

所以

$$\operatorname{Re} w = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2},$$

$$\operatorname{Im} w = \frac{2\operatorname{Im} z}{|1-z|^2}.$$

$$|w| = \frac{|1+z|}{|1-z|} = \frac{\sqrt{(1+z)(1+\bar{z})}}{|1-z|} = \frac{\sqrt{1+|z|^2+2\operatorname{Re} z}}{|1-z|}$$

4. 求 $\frac{(3+4i)^2}{(1-2i)(3-i)}$ 的模。

解 $\left| \frac{(3+4i)^2}{(1-2i)(3-i)} \right| = \frac{|3+4i|^2}{|1-2i||3-i|} = \frac{25}{\sqrt{50}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$

5. 若 $|a| < 1, |b| < 1$, 试证: $\left| \frac{a-b}{1-\bar{a}b} \right| < 1$ 。

解: $\left| \frac{a-b}{1-\bar{a}b} \right| < 1 \Leftrightarrow |a-b|^2 < |1-\bar{a}b|^2 \Leftrightarrow |1-\bar{a}b|^2 - |a-b|^2 > 0$

然而

$$\begin{aligned} |1-\bar{a}b|^2 - |a-b|^2 &= (1-\bar{a}b)(1-\overline{a\bar{b}}) - (a-b)(\bar{a}-\bar{b}) \\ &= 1+|a|^2|b|^2 - a\bar{b} - \bar{a}b - |a|^2 + a\bar{b} + \bar{a}b - |b|^2 \\ &= 1-|a|^2 + |b|^2 (|a|^2 - 1) \\ &= (1-|a|^2)(1-|b|^2) > 0 \end{aligned}$$

即

$$\left| \frac{a-b}{1-\bar{a}b} \right| < 1$$

6. 将下列复数化成三角表示式和指数表示式。

(1) i ; (2) -1 ; (3) $1+\sqrt{3}i$;

(4) $1-\cos\varphi+i\sin\varphi (0 \leq \varphi \leq \pi)$; (5) $\frac{2i}{-1+i}$; (6) $\frac{(\cos 5\varphi + i\sin 5\varphi)^2}{(\cos 3\varphi - i\sin 3\varphi)^3}$

解: (1) $i = \cos \frac{\pi}{2} + i\sin \frac{\pi}{2} = e^{i\frac{\pi}{2}}$;

(2) $-1 = \cos \pi + i\sin \pi = e^{i\pi}$

(3) $1+i\sqrt{3} = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i\sin \frac{\pi}{3}\right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$;

(4) $1-\cos\varphi+i\sin\varphi = 2\sin^2 \frac{\varphi}{2} + i2\sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} = 2\sin \frac{\varphi}{2} \left(\sin \frac{\varphi}{2} + i\cos \frac{\varphi}{2}\right)$
 $= 2\sin \frac{\varphi}{2} \left(\cos \frac{\pi-\varphi}{2} + i\sin \frac{\pi-\varphi}{2}\right) = 2\sin \frac{\varphi}{2} e^{i\frac{\pi-\varphi}{2}}, (0 \leq \varphi \leq \pi)$;

(5) $\frac{2i}{-1+i} = \frac{1}{2} 2i(-1-i) = 1-i = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
 $= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} - i\sin \frac{\pi}{4}\right)$
 $= \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$

(6) $\frac{(\cos 5\varphi + i\sin 5\varphi)^2}{(\cos 3\varphi - i\sin 3\varphi)^3} = (e^{i5\varphi})^2 / (e^{-i3\varphi})^3 = e^{i10\varphi} / e^{-i9\varphi} = e^{i19\varphi}$
 $= \cos 19\varphi + i\sin 19\varphi$

7. 当 $|z| \leq 1$ 时, 求 $|z^n + a|$ 的最大值, 其中 n 为正整数, a 为复数。

解: 由于 $|z^n + a| \leq |z|^n + |a| \leq 1 + |a|$, 且当 $z = e^{i\frac{\arg a}{n}}$ 时, 有

$$|z^n + a| = \left| \left(e^{i\frac{\arg a}{n}} \right)^n + |a|e^{i\arg a} \right| = |(1 + |a|)e^{i\arg a}| = 1 + |a|$$

故 $1 + |a|$ 为所求。

8. 一个复数乘以 $-i$, 它的模与辐角有何改变?

解: 设复数 $z = |z|e^{i\arg z}$, 则 $z(-i) = |z|e^{i\arg z} \cdot e^{-i\frac{\pi}{2}} = |z|e^{i\left(\arg z - \frac{\pi}{2}\right)}$, 可知复数的模不变, 辐角减少 $\frac{\pi}{2}$ 。

9. 如果多项式 $P(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_nz^n$ 的系数均为实数, 证明: $P(\bar{z}) = \overline{P(z)}$ 。
证 事实上

$$\begin{aligned} P(\bar{z}) &= a_0 + a_1\bar{z} + a_2\bar{z}^2 + \cdots + a_n\bar{z}^n = \bar{a}_0 + \bar{a}_1\bar{z} + \bar{a}_2\bar{z}^2 + \cdots + \bar{a}_n\bar{z}^n \\ &= \overline{a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_nz^n} = \overline{P(z)} \end{aligned}$$

10. 试求下列各式的 x 与 y (x, y 都是实数)。

(1) $(1+2i)x + (3-5i)y = 1-3i$;

(2) $(x+y)^2 i - \frac{6}{i} - x = -y + 5(x+y)i - 1$;

(3) $x + iy = \sqrt{a+ib}$ 。

解 (1) 由 $(1+2i)x + (3-5i)y = 1-3i$, 可得

$$(x+3y) + i(2x-5y) = 1-3i$$

因此

$$\begin{cases} x+3y=1 \\ 2x-5y=-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-\frac{4}{11} \\ y=\frac{5}{11} \end{cases}$$

(2) 由 $(x+y)^2 i - \frac{6}{i} - x = -y + 5(x+y)i - 1$ 可得

$$-x + [(x+y)^2 + 6]i = -1 - y + 5(x+y)i$$

因此

$$\begin{cases} -x = -1 - y \\ (x+y)^2 + 6 = 5(x+y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ y_1 = 1 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} x_2 = \frac{3}{2} \\ y_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

(3) 由 $x + iy = \sqrt{a+ib} \Leftrightarrow (x+iy)^2 = a+ib$ 可得

$$x^2 - y^2 + i2xy = a + ib$$

因此

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{b}{|b|} \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}} \\ y = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}} \end{cases};$$

其中若 $b > 0$, 取同号, 若 $b < 0$, 取异号。

11. 已知两点 z_1 与 z_2 (或已知三点 z_1, z_2, z_3) 问下列各点位于何处?

(1) $z = \frac{1}{2}(z_1 + z_2)$

(2) $z = \lambda z_1 + (1 - \lambda)z_2$ (其中 λ 为实数);

(3) $z = \frac{1}{3}(z_1 + z_2 + z_3)$ 。

解 令 $z_k = x_k + iy_k, k = 1, 2, 3$, 则

(1) $z = \frac{x_1 + x_2}{2} + i \frac{y_1 + y_2}{2}$, 知点 z 位于 z_1 与 z_2 连线的中点。

(2) $z = x_2 - \lambda(x_2 - x_1) + i[y_2 - \lambda(y_2 - y_1)]$, 知点位于 z_1 与 z_2 连线上定比 $\lambda = \frac{|z - z_1|}{|z_2 - z_1|}$ 处。

(3) $z = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3) + \frac{i}{3}(y_1 + y_2 + y_3)$, 由几何知识知点 z 位于 $\Delta z_1 z_2 z_3$ 的重心处。

12. 求下列各式的值

(1) $(\sqrt{3} - i)^5$; (2) $(1 + i)^6$; (3) $\sqrt[6]{-1}$; (4) $(1 - i)^{\frac{1}{3}}$

解 (1) $(\sqrt{3} - i)^5 = \left[2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right) \right]^5 = (2e^{-i\pi/6})^5 = 32e^{-i5\pi/6}$

$= 32 \left[\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) \right] = -16\sqrt{3} - i$

(2) $(1 + i)^6 = \left[\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) \right]^6 = (\sqrt{2}e^{i\pi/4})^6 = 8e^{i3\pi/2} = -8i$ 。

(3) $\sqrt[6]{-1} = (e^{i\pi})^{\frac{1}{6}} = e^{i\pi(2k+1)/6}, k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 。可知 $\sqrt[6]{-1}$ 的 6 个值分别是

$$e^{i\pi/6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}, e^{i3\pi/6} = i, e^{i5\pi/6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$$

$$e^{i7\pi/6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}, e^{i9\pi/6} = -i, e^{i11\pi/6} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}。$$

(4)

$(1 - i)^{\frac{1}{3}} = \left[\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \right) \right]^{\frac{1}{3}} = (\sqrt{2}e^{-i\pi/4})^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{2}e^{i\left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)/3}, k = 0, 1, 2$ 。可知 $(1 - i)^{\frac{1}{3}}$ 的 3 个值分别

是

$$\sqrt[6]{2}e^{-i\pi/2} = \sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{\pi}{12} - i\sin\frac{\pi}{12}\right),$$

$$\sqrt[6]{2}e^{i7\pi/12} = \sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12} + i\sin\frac{7\pi}{12}\right),$$

$$\sqrt[6]{2}e^{i5\pi/4} = \sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4}\right).$$

13. 指出下列各题中点 z 的存在范围，并作图。

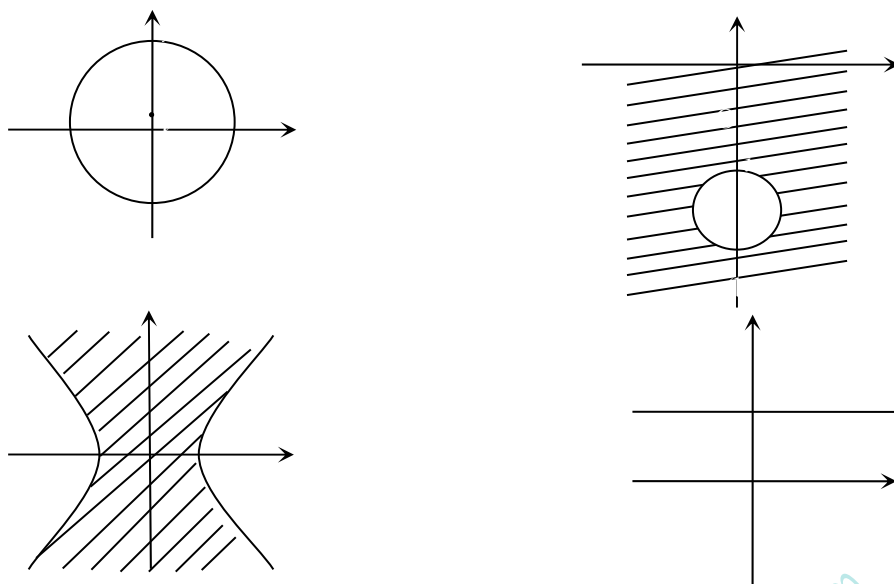
- (1) $|z-i|=6$; (2) $|z+2i|\geq 1$;
 (3) $\operatorname{Re} z^2 \leq 1$; (4) $\operatorname{Re}(i\bar{z})=3$;
 (5) $|z+i|=|z-i|$; (6) $|z+3|+|z+1|=4$
 (7) $\left|\frac{1}{z}\right|<3$; (8) $\left|\frac{z-3}{z-2}\right|\geq 1$;
 (9) $|\arg z|\leq \pi/3$; (10) $\arg(z-i)=\frac{\pi}{4}$

解: (1) 以点 $z_0=i$ 为心，半径为 6 的圆周（见下图 (a)）；

(2) 以点 $z_0=-2i$ 为心，半径为 1 的圆周及外部（见下图 (b)）；

(3) 由于 $\operatorname{Re} z^2 \leq 1 \Leftrightarrow x^2 - y^2 \leq 1$ 知点 z 的范围是双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 及内部（见下图 (c)）；

(4) $\bar{z} = i(x - iy) = y + ix$, 故 $\operatorname{Re}(i\bar{z}) = 3 \Leftrightarrow y = 3$. 知点 z 的范围是直线 $y=3$ (见下图 (d));



(5) $|z+i| = |z-i| \Leftrightarrow |z+i|^2 = |z-i|^2 \Leftrightarrow (z+i)(\bar{z}-i) = (z-i)(\bar{z}+i) \Leftrightarrow |z|^2 - i\bar{z} + i\bar{z} + 1 = |z|^2 + i\bar{z} - i\bar{z} + 1 \Leftrightarrow i\bar{z} - iz = 0 \Leftrightarrow 2\operatorname{Re}(i\bar{z}) = 0 \Leftrightarrow 2y = 0 \Rightarrow y = 0$. 知点 z 的范围是实轴 (见下图 (e));

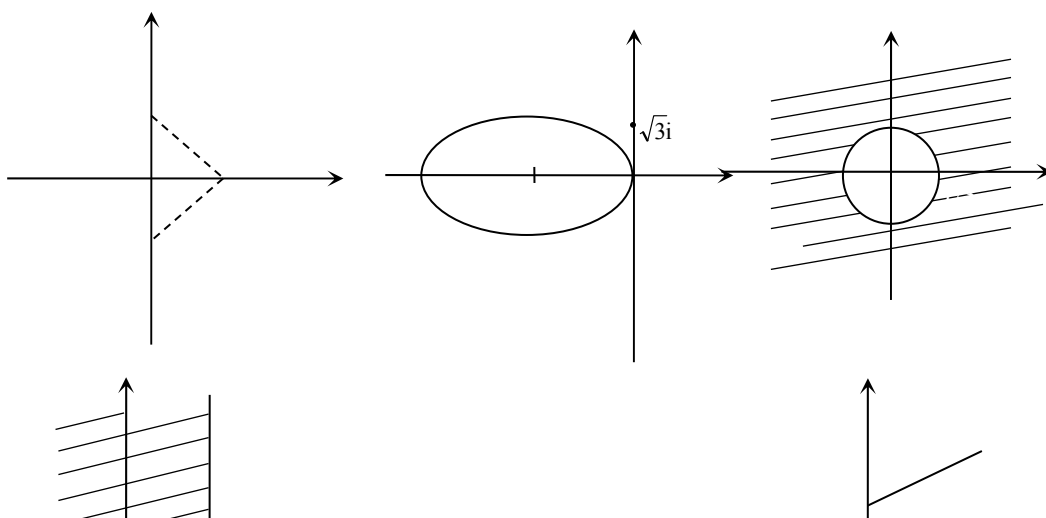
(6) $|z+3| + |z+1| = 4 \Leftrightarrow |z+3|^2 = (4 - |z+1|)^2 \Leftrightarrow x-2 = -2|z+1| \Leftrightarrow (x-2)^2 = 4|z+1|^2$
 $\Leftrightarrow 3^2 + 12x + 4y^2 = 0 \Leftrightarrow \frac{(x+2)^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 即点 z 的范围是以 $(-3,0)$ 和 $(-1,0)$ 为焦点, 长半轴为 2, 短半轴为 $\sqrt{3}$ 的一椭圆 (见下图 (f));

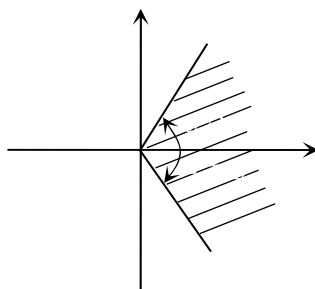
(7) $\left|\frac{1}{z}\right| < 3 \Leftrightarrow |z| > \frac{1}{3}$, 即点 z 的范围是以原点为心, $\frac{1}{3}$ 为半径的圆的外部 (见下图 (g));

(8) $\left|\frac{z-3}{z-2}\right| \geq 1 \Leftrightarrow |z-3|^2 \geq |z-2|^2 \Leftrightarrow (z-3)(\bar{z}-3) \geq (z-2)(\bar{z}-2) \Leftrightarrow |z|^2 - 3z - 3\bar{z} + 9 \geq |z|^2 - 2z - 2\bar{z} + 4 \Leftrightarrow z - \bar{z} \leq 5 \Leftrightarrow x \leq \frac{5}{2}$. 即点 z 的范围是直线 $x = \frac{5}{2}$ 以及 $x = \frac{5}{2}$ 为边界的左半平面 (见下图 (h));

(9) 两条以原点为出发点的射线 $\arg z = \pm \frac{\pi}{3}$ 为边界所夹区域, 不含边界 (见下图 (i));

(10) 是以 i 为起点的射线 $y = x+1, x > 0$ (见下图 (j));





14. 描出下列不等式所确定的区域，并指是有界的还是无界的，闭的还是开的，单连的还是多连的。

(1) $\operatorname{Im} z > 0$;

(2) $|z-1| > 4$;

(3) $0 < \operatorname{Re} z < 1$;

(4) $1 < |z-3i| < 2$;

(5) $|z-1| < |z+3|$;

(6) $1 < \arg z < 1+\pi$;

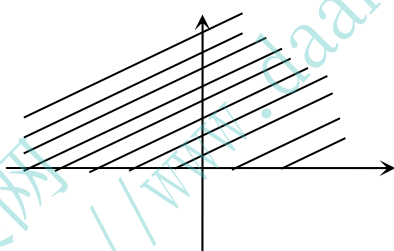
(7) $|z-1| < 4|z+1|$;

(8) $\frac{1}{2} \leq \left| z - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{3}{2}$;

(9) $|z| + \operatorname{Re} z < 1$;

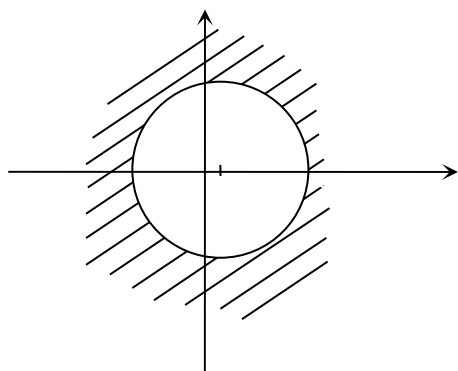
(10) $z\bar{z} + (6+i)z + (6-i)\bar{z} \leq 4$ 。

解 (1) $\operatorname{Im} z > 0$



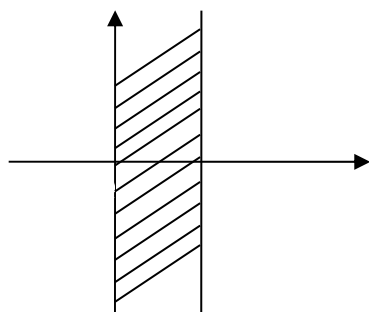
不包含实轴的上半平面，是无界的、开的单连通区域。

(2) $|z-1| > 4$



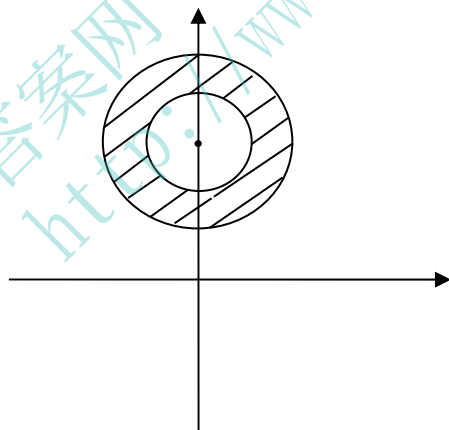
圆 $(z-1)^2 + y^2 = 16$ 的外部 (不包括圆周), 是无界的、开的多连通区域。

(3) $0 < \operatorname{Re} z < 1$



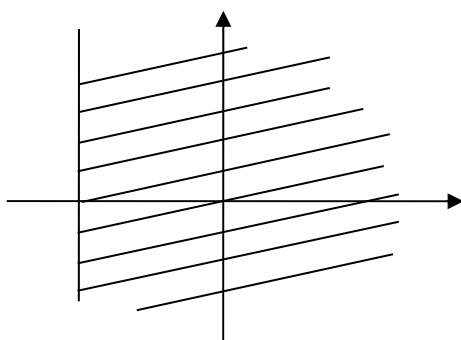
由直线 $x=0$ 与 $x=1$ 所围成的带形区域, 不包括两直线在内, 是无界的、开的单连通区域。

(4) $1 < |z-3i| < 2$



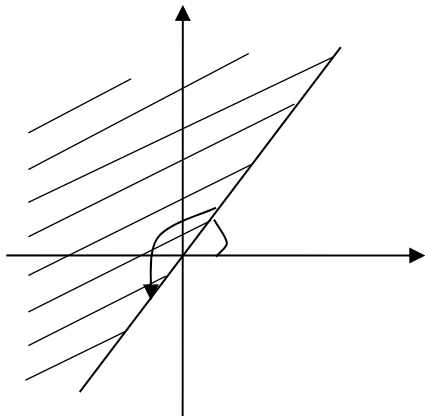
以 $3i$ 为中心, 1 与 2 分别为内、外半径的圆环域, 不包括圆周, 是有界的、开的多连通区域。

(5) $|z-1| < |z+3| \Leftrightarrow x > -1$



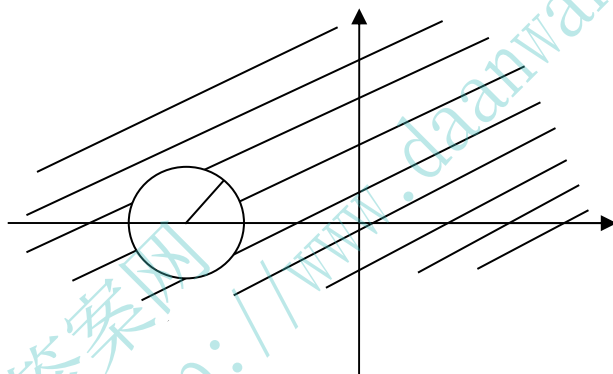
直线 $x = -1$ 右边的平面区域，不包括直线在内，是无界的、开的单连通的区域。

$$(6) \quad 1 < \arg z < 1 + \pi$$



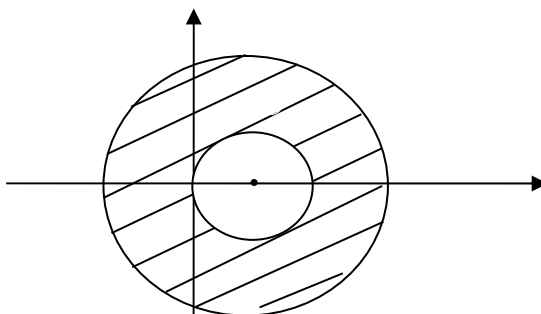
由射线 $\theta = 1$ 及 $\theta = 1 + \pi$ 构成的角形域，不包括两射线在内，即为一半平面，是无界的、开的单连通区域。

$$(7) \quad |z-1| < 4|z+1| \Leftrightarrow \left(x + \frac{17}{15}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{8}{15}\right)^2$$



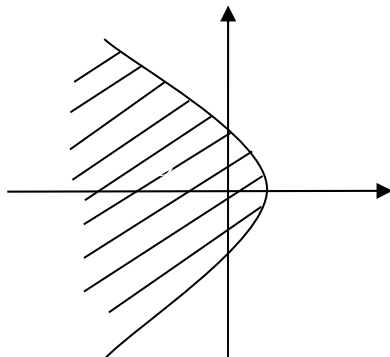
中心在点 $z = -\frac{17}{15}$ ，半径为 $\frac{8}{15}$ 的圆周的外部区域（不包括圆周本身在内），是无界的、开的多连通区域。

$$(8) \quad \frac{1}{2} \leq \left|z - \frac{1}{2}\right| \leq \frac{3}{2}$$



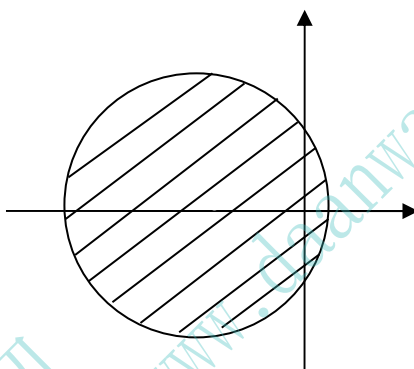
是以点 $z = \frac{1}{2}$ 为中心, $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{3}{2}$ 分别为内、外半径的圆环所围的区域, 包括边界在内, 是有界的、闭的多连通区域。

(9) $|z| + \operatorname{Re} z < 1 \Leftrightarrow y^2 < 1 - 2x$



是以抛物线 $y^2 = 1 - 2x$ 为边界的左方区域 (不含边界), 是无界的、开的单连通区域。

(10) $2\bar{z} + (6+i)z + (6-i)\bar{z} \leq 4 \Leftrightarrow (x+6)^2 + y^2 \leq 40$



是圆 $(x+6)^2 + y^2 = 40$ 及其内部区域, 是有界的、闭的单连通区域。

15. 证明: z 平面上的直线方程可以写成

$$a\bar{z} + \bar{a}z = C \quad (a \text{ 是非零复常数, } C \text{ 是实常数})$$

证 设直角坐标系的平面方程为 $Ax + By = C$ 将 $x = \operatorname{Re} z = \frac{1}{2}(z + \bar{z}), y = \operatorname{Im} z = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$ 代入, 得

$$\frac{1}{2}(A - iB)z + \frac{1}{2}(A + iB)\bar{z} = C$$

令 $a = \frac{1}{2}(A + iB)$, 则 $\bar{a} = \frac{1}{2}(A - iB)$, 上式即为 $a\bar{z} + \bar{a}z = C$ 。

16. 求下列方程 (t 是实参数) 给出的曲线。

(1) $z = (1+i)t$;

(2) $z = a \cos t + ib \sin t$;

(3) $z = t + \frac{i}{t}$;

(4) $z = t^2 + \frac{i}{t^2}$,

解 (1) $z = x + iy = (1+i)t \Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases}, -\infty < t < \infty$ 。即直线 $y = x$ 。

$$(2) \quad z = x + iy = a \cos t + ib \sin t \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}, \quad 0 < t \leq 2\pi, \quad \text{即为椭圆 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1;$$

$$(3) \quad z = x + iy = t + \frac{i}{t} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = \frac{1}{t} \end{cases}, \quad \text{即为双曲线 } xy = 1;$$

$$(4) \quad z = x + iy = t^2 + \frac{i}{t^2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t^2 \\ y = \frac{1}{t^2} \end{cases}, \quad \text{即为双曲线 } xy = 1 \text{ 中位于第一象限中的一支。}$$

17. 试求

$$(1) \quad \lim_{z \rightarrow 1+i} \frac{\bar{z}}{z};$$

$$(2) \quad \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z\bar{z} + 2z - \bar{z} - 2}{z^2 - 1}.$$

解 (1) $\lim_{z \rightarrow 1+i} \frac{\bar{z}}{z} = \frac{1-i}{1+i} = \frac{1}{2}(1-i)^2 = \frac{-2i}{2} = -i$

(2) 由于 $\frac{z\bar{z} + 2z - \bar{z} - 2}{z^2 - 1} = \frac{(\bar{z} + 2)(z - 1)}{(z + 1)(z - 1)} = \frac{\bar{z} + 2}{z + 1}$, 从而

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z\bar{z} + 2z - \bar{z} - 2}{z^2 - 1} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\bar{z} + 2}{z + 1} = \frac{3}{2}.$$

18. 试证 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re} z}{z}$ 不存在。

证 设 $z = x + iy$, 则 $\frac{\operatorname{Re} z}{z} = \frac{x}{x + iy}$, 于是

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{\operatorname{Re} z}{z} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{x}{x + ikx} = \frac{1}{1 + ik}$$

显然, k 取不同值时, 值 $\frac{1}{1 + ik}$ 也不同, 故极限 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re} z}{z}$ 不存在。

19. 试证 $\arg z (-\pi < \arg z \leq \pi)$ 在负实轴上 (包括原点) 不连续, 除此而外在 z 平面上处处连续。

证 设 $f(z) = \arg z$, 因为 $f(0)$ 无定义, 所以 $f(z)$ 在原点 $z=0$ 处不连续。

当 z_0 为负实轴上的点时, 即 $z_0 = x_0 (x_0 < 0)$, 有

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \arg z = \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow 0^+}} \left(\arctan \frac{y}{x} + \pi \right) \\ \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow 0^-}} \left(\arctan \frac{y}{x} - \pi \right) \end{cases} = \begin{cases} \pi \\ -\pi \end{cases}$$

所以 $\lim_{z \rightarrow z_0} \arg z$ 不存在, 即 $\arg z$ 在负实轴上不连续。而 $\arg z$ 在 z 平面上的其它点处的连续性显然。

20. 设函数 $f(z)$ 在 z_0 处连续, 且 $f(z_0) \neq 0$, 证明存在 z_0 的邻域使 $f(z) \neq 0$ 。

证 因为 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$, 且 $f(z_0) \neq 0$ 。可取 $\varepsilon = \frac{|f(z_0)|}{2} > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $|z - z_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon = \frac{|f(z_0)|}{2}$$

从而 $|f(z_0)| - \frac{|f(z_0)|}{2} < |f(z)|$, 即 $|f(z)| > \frac{|f(z_0)|}{2} > 0$ 即点 $z \in U(z_0, \delta)$ 时, 则 $f(z) \neq 0$ 。

21. 如果 $f(z)$ 在点 z_0 处连续, 证明 $\overline{f(z)}, |f(z)|$ 也在点 z_0 处连续。

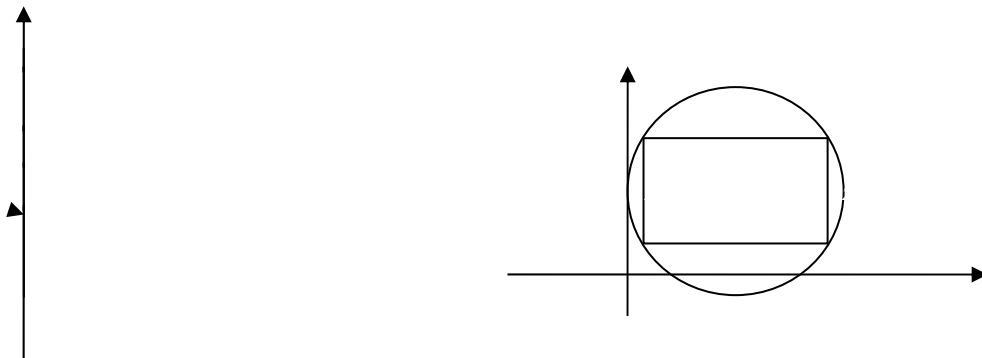
证 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 由 $f(z)$ 在点 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处连续, 知 $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 从而 $u(x, y), -v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续。于是函数 $\overline{f(z)} = u(x, y) - iv(x, y)$ 在点 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处连续。

又 $|f(z)| = \sqrt{u^2(x, y) + v^2(x, y)}$, 根据幂函数及复合函数的连续性, 知 $|f(z)|$ 在点 z_0 处是连续的。

B 类

1. 试证：复数 z_1, z_2, z_3, z_4 在同一圆周上或同一直线上的条件是

$$\operatorname{Im}\left(\frac{z_1 - z_4}{z_1 - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_4}\right) = 0$$



证明 设 z_1, z_2, z_3, z_4 四点共圆或共线，由上图可知若记

$$\arg \frac{z_1 - z_4}{z_1 - z_2} = \theta$$

则 $\arg \frac{z_3 - z_4}{z_3 - z_2} = \pi - \theta$ ，于是

$$\arg\left(\frac{z_1 - z_4}{z_1 - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_4}\right) = \arg\left(\frac{z_1 - z_4}{z_1 - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_4}{z_3 - z_2}\right) = \pi$$

即 $\frac{z_1 - z_4}{z_1 - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_4} = \text{实常数}$ ，从而 $\operatorname{Im}\left(\frac{z_1 - z_4}{z_1 - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_4}\right) = 0$ 。

2. 如果复数 z_1, z_2, z_3 满足等式

$$\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}$$

证明 $|z_2 - z_1| = |z_3 - z_1| = |z_2 - z_3|$ ，并说明这些等式的几何意义。
由等式得

$$\arg(z_2 - z_1) - \arg(z_3 - z_1) = \arg(z_1 - z_3) - \arg(z_2 - z_3)$$

即 $\angle z_2 z_1 z_3 = \angle z_1 z_3 z_2$ 。又因为

$$\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{(z_2 - z_1) + (z_1 - z_3)}{(z_3 - z_1) + (z_2 - z_3)} = \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_1}$$

又可得 $\angle z_2 z_1 z_3 = \angle z_3 z_2 z_1$ ，所以知 $\Delta z_1 z_2 z_3$ 是正三角形，从而

$$|z_2 - z_1| = |z_3 - z_1| = |z_2 - z_3|。$$

3. 设 z_1, z_2, z_3 三点适合条件： $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ ，

$|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$ 。证明 z_1, z_2, z_3 是内接于单位圆 $|z| = 1$ 的一个正三角形的顶点。

证 由于 $|z_1|=|z_2|=|z_3|=1$, 知 $\Delta z_1 z_2 z_3$ 的三个顶点均在单位圆上。
因为

$$\begin{aligned} 1 &= |z_3|^3 = z_3 \bar{z}_3 \\ &= [-(z_1 + z_2)][-(\bar{z}_1 + \bar{z}_2)] = z_1 \bar{z}_1 + z_2 \bar{z}_2 + z_3 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 \\ &= 2 + z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 \end{aligned}$$

所以, $z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = -1$, 又

$$\begin{aligned} |z_1 - z_2|^2 &= (z_1 - z_2)(\bar{z}_1 - \bar{z}_2) = z_1 \bar{z}_1 + z_2 \bar{z}_2 - (z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1) \\ &= 2 - (z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) = 3 \end{aligned}$$

故

$|z_1 - z_2| = \sqrt{3}$, 同理 $|z_1 - z_3| = |z_2 - z_3| = \sqrt{3}$, 知 $\Delta z_1 z_2 z_3$ 是内接于单位圆 $|z|=1$ 的一个正三角形。

4. 设 $z = x + iy$, 试证

$$\frac{|x|+|y|}{\sqrt{2}} \leq |z| \leq |x|+|y|.$$

证 由于 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{|x|^2 + |y|^2 + 2|x||y|} = |x| + |y|$
及

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\frac{2(x^2 + y^2)}{2}} \geq \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + 2|x||y|}{2}} = \frac{|x| + |y|}{\sqrt{2}}$$

有

$$\frac{|x|+|y|}{\sqrt{2}} \leq |z| \leq |x|+|y|$$

5. 如果 $z = e^{it}$, 试证明

$$(1) \quad z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos nt; \quad (2) \quad z^n - \frac{1}{z^n} = 2i \sin nt$$

解 (1) $z^n + \frac{1}{z^n} = e^{int} + e^{-int} = e^{int} + e^{\overline{int}} = 2 \cos nt$

$$(2) \quad z^n - \frac{1}{z^n} = e^{int} - e^{-int} = e^{int} - e^{\overline{int}} = 2i \sin nt$$

6. (1) 求方程 $z^3 + 8 = 0$ 的所有根

(2) 求微分方程 $y''' + 8y = 0$ 的一般解。

$$\text{解} \quad (1) \quad z = (-8)^{\frac{1}{3}} = e^{\frac{1}{3} \text{Ln}(-8)} = e^{\frac{1}{3} [\text{Ln}(-8) + i \arg(-8) + i 2k\pi]}$$

$$= e^{\ln 2 + i\pi(1+2k)/3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}(1+2k)} \quad k=0,1,2.$$

即原方程有如下三个解:

$$1 + i\sqrt{3}, \quad -2, \quad 1 - i\sqrt{3}.$$

(2) 原方程的特征方程 $\lambda^3 + 8 = 0$ 有根 $\lambda_1 = 1 + \sqrt{3}i$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 1 - \sqrt{3}i$, 故其一般形

式为

$$y = C_1 e^{-2x} + e^x (C_2 \cos \sqrt{3}x + C_3 \sin \sqrt{3}x)$$

7. 函数 $w = \frac{1}{z}$ 将 z 平面上的下列曲线变成 w 平面上的什么曲线 ($z = x + iy, w = u + iv$)?

(1) $x^2 + y^2 = 6$;

(2) $y = x$;

(3) $y = 1$;

(4) $(x-1)^2 + y^2 = 1$

解 $w = \frac{1}{z} = \frac{1}{x+iy} = \frac{x}{x^2+y^2} - i \frac{y}{x^2+y^2}$, $u = \frac{x}{x^2+y^2}, v = \frac{-y}{x^2+y^2}$, 可得

(1) $u^2 + v^2 = \frac{x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{1}{x^2 + y^2} = \frac{1}{6}$, 是 w 平面上一圆周;

(2) $u = \frac{x}{x^2+y^2} = \frac{y}{x^2+y^2} = \frac{-(-y)}{x^2+y^2} = -v$, 是 w 平面上一直线;

(3) 由 $y = 1$, 知 $u = \frac{x}{1+x^2}, v = \frac{-1}{1+x^2}$, 从而

$$u^2 + v^2 = \frac{1}{1+x^2} = -\frac{1}{1+x^2} = -v$$

此为 $u^2 + \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ 是 w 平面上一圆周;

(4) $(x-1)^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 2x \Leftrightarrow \frac{x}{x^2+y^2} = \frac{1}{2}$, 于是 $u = \frac{1}{2}$, 是 w 平面上一平行与 v

轴的直线。

8. 设有函数 $w = z^2$, 试问它把 z 平面上的下列曲线分别变成 w 平面上的何种曲线?

(1) 以原点为心, 2 为半径, 在第一象限里的圆弧。

(2) 倾角 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 的直线 (可以看成两条射线 $\arg z = \frac{\pi}{3}$ 及 $\arg z = \pi + \frac{\pi}{3}$)。

(3) 双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 。

解 (1) 设 $w = \rho e^{i\varphi}$, $z = r e^{i\theta}$, 则 $\rho e^{i\varphi} = z^2 = r^2 e^{i2\theta}$, 从而 $\rho = r^2$, $\varphi = 2\theta$, 所以, 圆弧 $r = 2, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 变为 w 平面上一条圆弧: $\rho = 2^2 = 4$, $0 \leq \varphi \leq \pi$ 。

(2) 射线 $\arg z = \frac{\pi}{3}$ 变为射线 $\arg w = \varphi = 2 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ 。射线 $\arg z = \frac{\pi}{3} + \pi$ 变为射线 $\arg w = \varphi = 2\left(\frac{\pi}{3} + \pi\right) = \frac{2\pi}{3} + 2\pi$, 可知这两条射线是重合的, 所以映射 $w = z^2$ 将直线变为射线 $\arg w = \frac{2\pi}{3}$ 。

(3) $w = u + iv = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy$, $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$, 从而 $u = x^2 - y^2 = 4$, 是一条平行于虚轴的直线。

9. 已知映射 $w = z^3$, 求

(1) 点 $z_1 = i$, $z_2 = 1+i$, $z_3 = \sqrt{3}+i$ 在 w 平面上的像。

(2) 区域 $0 < \arg z < \frac{\pi}{3}$ 在 w 平面上的像。

解 设 $z = re^{i\theta}$, 则 $w = z^3 = r^3 e^{i3\theta}$ 。于是

$$(1) \quad z_1 = i = e^{i\frac{\pi}{2}}, z_2 = 1+i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$z_3 = \sqrt{3}+i = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2 e^{i\frac{\pi}{6}}$$

经映射后在 w 平面上的像分别是

$$w_1 = e^{i3\pi/2} = -i,$$

$$w_2 = 2^3 e^{i\frac{3\pi}{4}} = 2\sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -2 + i2,$$

$$w_3 = 2^3 e^{i\frac{\pi}{2}} = 8i$$

(2) 因为以原点为顶点的角形域的顶角张大三倍, 所以为 $0 < \arg w < \pi$ 。

$$10. \quad |a| < 1, b \text{ 为复平面上的点, 证明: } \begin{cases} \left| \frac{a-b}{1-\bar{a}b} \right| = 1, |b|=1 \\ \left| \frac{a-b}{1-\bar{a}b} \right| < 1, |b| < 1 \\ \left| \frac{a-b}{1-\bar{a}b} \right| > 1, |b| > 1 \end{cases}$$

证 当 $|b|=1$ 时, 有

$$\left| \frac{a-b}{1-\bar{a}b} \right| = \frac{|a-b|}{|b| |1-\bar{a}b|} = \frac{|a-b|}{|b-\bar{a}bb|} = \left| \frac{a-b}{b-\bar{a}} \right| = 1.$$

当 $|b| < 1$ 时, 因为

$$\begin{aligned} |a-b|^2 &= (a-b)(\bar{a}-\bar{b}) = |a|^2 + |b|^2 - (a\bar{b} + \bar{a}b) \\ |1-\bar{a}b|^2 &= (1-\bar{a}b)(1-a\bar{b}) = 1 + |a|^2 |b|^2 - (\bar{a}b + a\bar{b}) \end{aligned}$$

$$\text{又 } (1-|a|^2)|b|^2 < 1-|a|^2$$

即

$$|a|^2 + |b|^2 < 1 + |a|^2 |b|^2,$$

从而

$$\left| \frac{a-b}{1-\bar{a}b} \right| < 1$$

当 $|b| > 1$ 时, $(1-|a|^2)|b|^2 > |b|^2 > 1-|a|^2$, 即 $|a|^2 + |b|^2 > 1 + |a|^2 |b|^2$, 从而

$$\left| \frac{a-b}{1-\bar{a}b} \right| > 1.$$

11. 设 a, b, c 为常数, 且 c 为实数, 求证方程

$$(a\bar{z} + \bar{a}z)^2 = 2(b\bar{z} + \bar{b}z) + c$$

是表示一般的抛物线。

解: 记 $a = a_x + ia_y, b = b_x + ib_y, z = x + iy$, 则

$$(a\bar{z} + \bar{a}z)^2 = 2(b\bar{z} + \bar{b}z) + c \Leftrightarrow 4(a_x x - a_y y)^2$$

$$= 4(b_x x - b_y z) + c \Leftrightarrow a_x^2 x^2 - 2a_x a_y xy + a_y^2 y^2 - b_x x + b_y y - \frac{c}{4} = 0$$

由于二次曲线的判别式 $ab - h^2 = (a_x^2)(a_y^2) - (-a_x a_y)^2 = 0$ 知 $(a\bar{z} + \bar{a}z)^2 = 2(b\bar{z} + \bar{b}z) + c$ 表示一般的抛物线。

12. 设

$$f(z) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}, & z \neq 0 \\ 0, & z = 0 \end{cases}$$

求证 $f(z)$ 在原点处不连接。

证 由于

$$\lim_{\substack{z \rightarrow 0 \\ y=x}} f(z) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^2 + x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 + x^4} = 0$$

$$\lim_{\substack{z \rightarrow 0 \\ x=y^3}} f(z) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^6}{y^6 + y^6} = \frac{1}{2}$$

可知极限 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$ 不存在, 故 $f(z)$ 在原点处不连接。

习题二解答

A 类

1. 下列函数何处可导? 何处解析?

$$(1) f(z) = x^2 - iy$$

$$(2) f(z) = xy^2 + ix^2y$$

$$(3) f(z) = \frac{x+y}{x^2+y^2} + i\frac{x-y}{x^2+y^2}$$

$$(4) f(z) = \operatorname{Im} z$$

解 (1) 由于

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \frac{\partial v}{\partial y} = -1$$

在 z 平面上处处连续, 且当且仅当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, u, v 才满足 C-R 条件, 故 $f(z) = u + iv = x - iy$

仅在直线 $x = -\frac{1}{2}$ 上可导, 在 z 平面上处处不解析。

(2) 由于

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y^2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2xy, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = x^2$$

在 z 平面上处处连续, 且当且仅当 $z=0$ 时, u, v 才满足 C-R 条件, 故 $f(z) = xy^2 + ix^2y$ 仅在点 $z=0$ 处可导, 在 z 平面处处不解析。

$$(3) f(z) = \frac{x+y}{x^2+y^2} + i\frac{x-y}{x^2+y^2} = \frac{1}{x^2+y^2} [x - iy + i(x - iy)]$$

$$= \frac{(1+i)\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{1+i}{z}$$

且

故 $f(z)$ 在除原点外的 z 平面上处处可导, 处处解析。

$$f'(z) = -\frac{1+i}{z^2} (z \neq 0)$$

(4) 由于

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

可知 u, v 在 z 平面上处处不满足 C-R 条件, 故 $f(z)$ 在 z 平面上处处不可导, 处处不解析。

2. 试确定下列函数的解析区域和奇点, 并求出导数。

$$(1) f(z) = (z-1)^2(z^2+3);$$

$$(2) f(z) = z^3 + 2iz;$$

$$(3) f(z) = \frac{1}{z^2-1};$$

$$(4) f(z) = \frac{2z+1}{z^3+1}$$

解 (1) 由于

$$f'(z) = 2(z-1)(z^2+3) + 2z(z-1)^2 = 2(z-1)[z^2+3+z(z-1)] = 2(z-1)(2z^2-z+3)$$

故 $f(z)$ 在 z 平面上处处可导, 处处解析。

(2) 由于 $f'(z) = 3z^2 + 2i$, 知 $f(z)$ 在 z 平面上处处可导, 处处解析。

$$(3) \text{ 由于 } f'(z) = \frac{-2z}{(z^2-1)^2} = -\frac{2z}{(z-1)^2(z+1)^2}$$

知 $f(z)$ 在除去点 $z = \pm 1$ 外的 z 平面上处处可导。处处解析, $z = \pm 1$ 是 $f(z)$ 的奇点。

(4) 由于

$$f'(z) = \frac{2(z^3+1) - (2z+1)3z^2}{(z^3+1)^2} = \frac{2-3z^2-4z^3}{(z^3+1)^2}$$

知 $f(z)$ 在除去

$$z_1 = \frac{1}{2}(1+i\sqrt{3}), \quad z_2 = -1, \quad z_3 = \frac{1}{2}(1-i\sqrt{3})$$

外的多连通区域上处处可导, 处处解析,

$$z_1 = \frac{1}{2}(1+i\sqrt{3}), \quad z_2 = -1, \quad z_3 = \frac{1}{2}(1-i\sqrt{3})$$

是 $f(z)$ 的奇点。

3. 试证下列函数在 z 平面上任何点都不解析。

$$(1) f(z) = x + i2y;$$

$$(2) f(z) = x + y;$$

$$(3) f(z) = \operatorname{Re} z;$$

$$(4) f(z) = \frac{1}{|z|}.$$

证 (1) 由于 $\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \frac{\partial v}{\partial y} = 2$, 可见 C-R 条件在 z 平面上处处不成立, 故 $f(z)$ 在 z 平面上任何点都不解析。

$$(2) \frac{\partial u}{\partial x} = 1, \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \text{ 与 (1) 同理知 } f(z) \text{ 在 } z \text{ 平面上任何点都不解析。}$$

$$(3) \frac{\partial u}{\partial x} = 1, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \text{ 与 (1) 同理知 } f(z) \text{ 在 } z \text{ 平面上任何点都不解析。}$$

$$(4) f(z) = \frac{1}{|z|} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\text{且 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0,$$

知当 $z \neq 0$ 时, C-R 条件不成立, 而 $f(z)$ 在点 $z = 0$ 处无定义, 故 $f(z)$ 在 z 平面上任何点都不解析。

4. 若 $f(z)$ 在点 z_0 处解析, 试证 $f(z)$ 在点 z_0 处连续。

证 若 $f(z)$ 在 z_0 处解析, 则 $f(z)$ 在 z_0 处可导, 于是, 有

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

$$\rho(\Delta z) = \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} - f'(z_0),$$

则 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \rho(\Delta z) \rightarrow 0$, 从而

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} f(z_0 + \Delta z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} [f(z_0) + f'(z_0)\Delta z + \rho(\Delta z)\Delta z] = f(z_0)$$

即 $f(z)$ 在点 z_0 处连续。

5. 判断下述命题的真假，并举例说明。

- (1) 如果 $f'(z_0)$ 存在，那么 $f(z)$ 在 z_0 点解析。
- (2) 如果 $f(z)$ 在 z_0 点连续，那么 $f'(z_0)$ 存在。
- (3) 实部与虚部满足柯西-黎曼方程的复变函数是解析函数。
- (4) 实部与虚部均为区域 D 内的调和函数的复变函数是 D 内的解析函数。

解 (1) 命题假，如函数 $f(z) = |z|^2$ 在点 $z=0$ 处可导，却在点 $z=0$ 处不解析。

(2) 命题假。如函数 $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$ 在 z 平面上处处连续，除了点 $z=0$ 外处处不可导。

(3) 命题假。如函数 $f(z) = z \operatorname{Re} z = x^2 + ixy$ 仅在点 $z=0$ 处满足 C-R 条件，故 $f(z)$ 在点 $z=0$ 处不解析。

(4) 命题假。如函数 $f(z) = \frac{x}{x^2 + y^2} + i \ln(x^2 + y^2)$ 的实部、虚部在除去点 $z=0$ 外的 z 平面上的调和函数，但

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

可知 C-R 条件处处不成立，故 $f(z)$ 不是解析函数。

6. 证明：如果函数 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析，并满足下列条件之一，那么 $f(z)$ 是常数。

- (1) $f(z)$ 恒取实值。
- (2) $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析。
- (3) $|f(z)|$ 在 D 内是一个常数。
- (4) $\arg f(z)$ 在 D 内是一个常数。
- (5) $au + bv = c$ ，其中 a 、 b 与 c 为不全为零的实常数。
- (6) $v = u^2$

解 (1) 若 $f(z)$ 恒取实值，则 $v = 0$ ，又根据 $f(z)$ 在区域 D 内解析，知 C-R 条件成立，于是

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

故 u 在区域 D 内为一常数，记 $u = C$ (实常数)，则 $f(z) = u + iv = C$ 为一常数。

(2) 若 $\overline{f(z)} = \overline{u + iv} = u - iv$ 在区域 D 内解析，则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial(-v)}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial(-v)}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x} \quad (1)$$

又 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (2)$$

结合 (1)、(2) 两式, 有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0,$$

故 u, v 在 D 内均为常数, 分别记之为

$$u_1 = C_1, u_2 = C_2 (C_1, C_2 \text{ 为实常数}),$$

则

$$f(z) = u + iv = C_1 + iC_2 = C$$

为一复常数。

(3) 若 $|f(z)|$ 在 D 内为一常数, 记为 C_1 , 则 $u^2 + v^2 = C_1^2$, 两边分别对于 x 和 y 求偏导, 得

$$\begin{cases} 2u \frac{\partial u}{\partial x} + 2v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ 2u \frac{\partial u}{\partial y} + 2v \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

由于 $f(z)$ 在 D 内解析, 满足 C-R 条件 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ 代入上式又可写得

$$\begin{cases} u \frac{\partial u}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ v \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

解得 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ 。同理, 可解得 $\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ 故 u, v 均为常数, 分别记为 $u = C_1, v = C_2$, 则 $f(z) = u + iv = C_1 + iC_2 = C$ 为一复常数。

(4) 若 $\arg z$ 在 D 内是一个常数 C_1 , 则 $f(z) \neq 0$, 从而 $f(z) = u + iv \neq 0$, 且

$$\arg f(z) = \begin{cases} \arctan \frac{v}{u}, & u > 0 \\ \arctan \frac{v}{u} + \pi, & u < 0, v > 0 \\ \arctan \frac{v}{u} - \pi, & u < 0, v < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} C_1 & u > 1 \\ C_1 + \pi & u < 0, v > 0 \\ C_1 - \pi & u < 0, v < 0 \end{cases}$$

总之对 $\arg f(z)$ 分别关于 x 和 y 求偏导, 得

$$\frac{\frac{1}{u^2} \left(u \frac{\partial v}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial x} \right)}{1 + \left(\frac{v}{u} \right)^2} = \frac{u \frac{\partial v}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial x}}{u^2 + v^2} = 0$$

$$\frac{\frac{1}{u^2} \left(u \frac{\partial v}{\partial y} - v \frac{\partial u}{\partial y} \right)}{1 + \left(\frac{v}{u} \right)^2} = \frac{u \frac{\partial v}{\partial y} - v \frac{\partial u}{\partial y}}{u^2 + v^2} = 0$$

化简上式并利用 $f(z)$ 解析, 其实、虚部满足 C-R 条件, 得

$$\begin{cases} -v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ u \frac{\partial u}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

解得 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 同理也可求得 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$, 即 u 和 v 均为实常数, 分别记为 C_2 和 C_3 , 从而 $f(z) = u + iv = C_2 + iC_3 = C$ 为一复常数。

(5) 若 $au + bv = c$, 其中 a 、 b 和 c 为不全为零的实常数, 这里 a 和 b 不全为 0, 即 $a^2 + b^2 \neq 0$, 否则此时 a 、 b 和 c 全为零。对方程 $au + bv = c$ 分别对于 x 和 y 求偏导, 得

$$\begin{cases} a \frac{\partial u}{\partial x} + b \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ a \frac{\partial u}{\partial y} + b \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

再利用解析函数 $f(z) = u + iv$ 的实、虚部 u 和 v 满足 C-R 条件, 得

$$\begin{cases} a \frac{\partial u}{\partial x} - b \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ b \frac{\partial u}{\partial x} + a \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

解得 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 同理也可求得 $\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$, 知函数 $f(z)$ 为一常数。

(6) 若 $v = u^2$, 则 $f(z) = u + iv = u + iu^2$, 又 $f(z)$ 在 D 内解析, 其实部、虚部 u 和 v 满足 C-R 条件, 于是

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u^2}{\partial y} = 2u \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u^2}{\partial x} = -2u \frac{\partial u}{\partial x} \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} - 2u \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ 2u \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

解得 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 同理也可求得 $\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$, 知函数 $f(z)$ 为一常数。

7. 验证下列函数是调和函数, 并求出以 $z = x + iy$ 为自变量的解析函数 $w = f(z) = u + iv$ 。

$$(1) \quad v = \arctan \frac{y}{x} \quad (x > 0)$$

$$(2) \quad u = e^x(y \cos y + x \sin y) + x + y, \quad f(0) = i。$$

$$(3) \quad u = (x - y)(x^2 + 4xy + y^2)$$

$$(4) \quad v = \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad f(2) = 0。$$

解：(1) 由于

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \frac{-y}{x^2} = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\frac{1}{x}}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

显然 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ ，故在右半面内， $v = \arctan \frac{y}{x}$ 是调和函数，利用 C-R 条件，得

$$u = \int \frac{\partial u}{\partial x} dx = \int \frac{\partial v}{\partial y} dy = \int \frac{x}{x^2 + y^2} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \varphi(y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2} + \varphi'(y) = -\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

知 $\varphi'(y) = 0$ ，从而 $\varphi(y) = C$ ，故

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + C, \quad f(z) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + C + i \arctan \frac{y}{x} \\ &= \ln |z| + i \arg z + C = \ln z + C \end{aligned}$$

为一解析函数。

(2) 由于

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x(y \cos y + x \sin y + \sin y) + 1$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^x(\cos y + x \cos y - y \sin y) + 1$$

$$v = \int_{(0,0)}^{(x,y)} dv + C = \int_{(0,0)}^{(x,y)} \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy + C$$

$$= \int_{(0,0)}^{(x,y)} -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy + C$$

$$\begin{aligned} &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} [e^x(y \sin y - x \cos y - \cos y) - 1] dx + [e^x(y \cos y + x \sin y + \sin y) + 1] dy + C \\ &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\int_0^x [1 + e^x(x+1)]dx + \int_0^y [e^x(y \cos y + x \sin y + \sin y) + 1]dy + C \\
 &= -x - xe^x + [e^x(y \sin y + \cos y - x \cos y - \cos y) + y] \Big|_0^y + C \\
 &= -x - xe^x + e^x(y \sin y - x \cos y) + y + e^x x + C \\
 &= e^x(y \sin y - x \cos y) + y - x + C
 \end{aligned}$$

于是

$$f(z) = u + iv = e^x(y \cos y + x \sin y) + x + y + i[e^x(y \sin y - x \cos y) + y - x + C]$$

令 $y=0$, 得

$$f(x) = x + i e^x(-x) - i x + i C = -i x e^x + (1-i)x + i C$$

可知解析函数

$$f(z) = -i z e^z + (1-i)z + C_1 (C_1 = iC)$$

令 $z=0$, $i = f(0) = C_1$, 故

$$f(z) = -i z e^z + (1-i)z + i$$

(3) 注意到 $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$, 且

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + 6xy - 3y^2$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = -3x^2 + 6xy + 3y^2$$

从而

$$\begin{aligned}
 f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = 3x^2 - 3y^2 + 6xy + i(-3x^2 + 6xy + 3y^2) \\
 &= 3[(x^2 - y^2) + i 2xy] - 3i[(x^2 - y^2) + i 2xy] = 3(1-i)z^2
 \end{aligned}$$

于是

$$f(z) = \int f'(z) dz = \int 3(1-i)z^2 dz = (1-i)z^3 + C$$

为一解析函数。

(4) 由 $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$, 得

$$u = \int \frac{\partial u}{\partial y} dy = \int \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} dy = x \int \frac{d(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-x}{x^2 + y^2} + \varphi(x)$$

又

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{-(x^2 + y^2) + 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \varphi'(x) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} + \varphi'(x) \\
 &= \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{x^2 + y^2 + 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}
 \end{aligned}$$

得 $\varphi'(x) = 0$, $\varphi(x) = C$, 故

$$u = \frac{-x}{x^2 + y^2} + C$$

$$\begin{aligned} f(z) = u + iv &= \frac{-x}{x^2 + y^2} + C + i \frac{y}{x^2 + y^2} = \frac{-(x - iy)}{x^2 + y^2} + C \\ &= -\frac{x - iy}{(x + iy)(x - iy)} + C = C - \frac{1}{x + iy} = C - \frac{1}{z}. \end{aligned}$$

由初始条件 $0 = f(0) = C - \frac{1}{2}$, $C = \frac{1}{2}$, 从而解析函数 $f(z) = \frac{1}{2} - \frac{1}{z}$ 为所求。

8. 设 u 为区域 D 中的调和函数及 $f(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y}$, f 是否是 D 内解析函数? 为什么?

解 因为 u 为调和函数, 所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (1)$$

又设 $f(z) = u_1 + iv_1 = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y}$, 即

$$u_1 = \frac{\partial u}{\partial x}, v_1 = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

由于 u 是调和函数, u_1, v_1 有一阶连续偏导数, 且

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_1}{\partial x} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial u_1}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial v_1}{\partial x} &= -\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial v_1}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \end{aligned}$$

综合 (1) 式, 知

$$\frac{\partial u_1}{\partial x} = \frac{\partial v_1}{\partial y}, \quad \frac{\partial u_1}{\partial y} = -\frac{\partial v_1}{\partial x}$$

可见 $f(z)$ 的实部、虚部满足 C-R 条件, 故 $f(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y}$ 在区域 D 内解析。

9. 函数 $v = x + y$ 是 $u = x + y$ 的共轭调和函数吗? 为什么?

解 显然 u 和 v 均有二阶连续的偏导数, 且

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

知 u, v 均为调和函数, 设 $f(z) = u + iv$, 则

$$f(z) = u + iv = x + y + i(x + y) = x + iy + i(x - iy) = z + i\bar{z}$$

非解析函数, 故 $v = x + y$ 不是 $u = x + y$ 的共轭调和函数。

10. 如果 $f(z) = u + iv$ 是一解析函数, 试证:

(1) $\overline{if(z)}$ 也是解析函数。

(2) $-u$ 是 v 的共轭调和函数。

证 (1) $f(z) = u + iv$, $\overline{f(z)} = u - iv$, $i\overline{f(z)} = v + iu$, $i\overline{i\overline{f(z)}} = v - iu = -i$, $(u + iv) = -i f(z)$

可知 $i\overline{f(z)}$ 为一解析函数。

(2) 由 (1) 知 $i\overline{f(z)} = v - iu$ 为一解析函数, 再由共轭调和函数的定义, 知 $-u$ 是 v 的共轭调和函数。

11. 证明 $u = x^2 - y^2$ 和 $v = \frac{y}{x^2 + y^2}$ 都是调和函数, 但 $u + iv$ 不是解析函数。

证 由于 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial u^2}{\partial x^2} = 2$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -2y$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2$, 知

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2 - 2 = 0$$

故 u 是一个调和函数, 又

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{-2y(x^2 + y^2)^2 + 8x^2 y(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^4} = \frac{-2y^3 + 6x^2 y}{(x^2 + y^2)^3},$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{x^2 + y^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{-2y(x^2 + y^2)^2 - 4y(x^2 - y^2)(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^4} = \frac{2y^3 - 6x^2 y}{(x^2 + y^2)^3},$$

知

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{-2y^3 + 6x^2 y}{(x^2 + y^2)^3} + \frac{2y^3 - 6x^2 y}{(x^2 + y^2)^3} = 0$$

故 v 也是一个调和函数, 但

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x \neq \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2y \neq -\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

故 $f(z) = u + iv$ 不是解析函数。

12. 如果 $f(z) = u + iv$ 是 z 的解析函数, 证明:

$$(1) \left(\frac{\partial}{\partial x} |f(z)| \right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y} |f(z)| \right)^2 = |f'(z)|^2$$

$$(2) \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) |f(z)|^2 = 4 |f'(z)|^2$$

证 $|f(z)| = \sqrt{u^2 + v^2}$, 于是

$$\frac{\partial}{\partial x} |f(z)| = \frac{u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial x}}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \quad \frac{\partial}{\partial y} |f(z)| = \frac{u \frac{\partial u}{\partial y} + v \frac{\partial v}{\partial y}}{\sqrt{u^2 + v^2}}$$

$$2uv \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + u^2 \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + v^2 \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + 2uv \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \Bigg],$$

由于 $f(z) = u + iv$ 为解析函数, 故

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

从而

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial x} |f(z)| \right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y} |f(z)| \right)^2 &= \frac{1}{u^2 + v^2} \left[u^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + u^2 \left(-\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + v^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + v^2 \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + 2uv \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + 2uv \left(-\frac{\partial v}{\partial x} \right) \frac{\partial u}{\partial x} \right] \\ &= \frac{1}{u^2 + v^2} \left\{ u^2 \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 \right] + v^2 \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 \right] \right\} \\ &= \frac{1}{u^2 + v^2} (u^2 + v^2) |f'(z)|^2 = |f'(z)|^2 \end{aligned}$$

(2) 由于

$$\begin{aligned} \frac{\partial |f(z)|^2}{\partial x} &= 2u \frac{\partial u}{\partial x} + 2v \frac{\partial v}{\partial x}, \\ \frac{\partial^2 |f(z)|^2}{\partial x^2} &= 2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + 2u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2v \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \\ \frac{\partial |f(z)|^2}{\partial y} &= 2u \frac{\partial u}{\partial y} + 2v \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial^2 |f(z)|^2}{\partial y^2} &= 2 \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + 2u \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 2v \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \end{aligned}$$

由于 $f(z) = u + iv$ 为一解析函数, 其实部、虚部满足 C-R 条件, 且均匀调和函数, 于是

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) |f(z)|^2 &= 2 \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(-\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + 2u \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + 2v \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) \right] \\ &= 2(|f'(z)|^2 + |f'(z)|^2) = 4|f'(z)|^2 \end{aligned}$$

13. 证明:

$$\begin{aligned} (1) \quad \cos(z_1 + z_2) &= \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2; \\ \sin(z_1 + z_2) &= \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2; \end{aligned}$$

$$(2) \sin^2 z + \cos^2 z = 1;$$

$$(3) \sin 2z = 2 \sin z \cos z;$$

$$(4) \tan 2z = \frac{2 \tan z}{1 - \tan^2 z}$$

$$(5) \sin\left(\frac{\pi}{2} - z\right) = \cos z;$$

$$(6) \cos(z + \pi) = -\cos z$$

$$\text{证 (1) 左} = \cos(z_1 + z_2) = \frac{1}{2} [e^{i(z_1 + z_2)} + e^{-i(z_1 + z_2)}]$$

$$\text{右} = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2$$

$$\begin{aligned} &= \frac{e^{iz_1} + e^{-iz_1}}{2} \frac{e^{iz_2} + e^{-iz_2}}{2} - \frac{e^{iz_1} - e^{-iz_1}}{2i} \frac{e^{iz_2} - e^{-iz_2}}{2i} \\ &= \frac{e^{i(z_1 + z_2)} + e^{i(z_1 - z_2)} + e^{-i(z_1 - z_2)} + e^{-i(z_1 + z_2)} + e^{i(z_1 + z_2)} - e^{i(z_1 - z_2)} - e^{-i(z_1 - z_2)} + e^{-i(z_1 + z_2)}}{4} \\ &= \frac{e^{i(z_1 + z_2)} + e^{-i(z_1 + z_2)}}{2} \end{aligned}$$

可见左=右，即

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2$$

$$\text{左} = \sin(z_1 + z_2) = \frac{1}{2i} [e^{i(z_1 + z_2)} - e^{-i(z_1 + z_2)}]$$

$$\text{右} = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2i} (e^{iz_1} - e^{-iz_1}) \frac{1}{2} (e^{iz_2} - e^{-iz_2}) + \frac{1}{2} (e^{iz_1} + e^{-iz_1}) \frac{1}{2i} (e^{iz_2} - e^{-iz_2}) \\ &= \frac{1}{4i} [e^{i(z_1 + z_2)} + e^{i(z_1 - z_2)} - e^{-i(z_1 - z_2)} - e^{-i(z_1 + z_2)}] + \frac{1}{4i} [e^{i(z_1 + z_2)} - e^{i(z_1 - z_2)} + e^{-i(z_1 - z_2)} - e^{-i(z_1 + z_2)}] \\ &= \frac{1}{4i} [2e^{i(z_1 + z_2)} - 2e^{-i(z_1 + z_2)}] \\ &= \frac{1}{2i} [e^{i(z_1 + z_2)} - e^{-i(z_1 + z_2)}] \end{aligned}$$

可见左=右，即

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \sin^2 z + \cos^2 z &= \left(\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right)^2 + \left(\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2i} \right)^2 \\ &= -\frac{1}{4} (e^{2iz} - 2 + e^{-2iz}) + \frac{1}{4} (e^{2iz} + 2 + e^{-2iz}) = 1 \end{aligned}$$

$$(3) \text{左} = \sin 2z = \frac{1}{2i} (e^{i2z} - e^{-i2z})$$

$$\text{右} = 2 \sin z \cos z = 2 \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz}) \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz})$$

$$= \frac{1}{2i} (e^{i2z} + 1 - 1 - e^{-i2z}) = \frac{1}{2i} (e^{i2z} - e^{-i2z})$$

可见左=右，即 $\sin 2z = 2 \cos z \sin z$ 。

$$(4) \quad \tan 2z = \frac{\sin 2z}{\cos 2z} = \frac{2 \sin z \cos z}{\cos^2 z - \sin^2 z} = 2 \frac{\sin z}{\cos z} \bigg/ \left[1 - \left(\frac{\sin z}{\cos z} \right)^2 \right] = \frac{2 \tan z}{1 - \tan^2 z}$$

(5) 由 (1) 知

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2} - z\right) &= \sin\left[\frac{\pi}{2} + (-z)\right] = \sin \frac{\pi}{2} \cos(-z) + \cos \frac{\pi}{2} \sin(-z) \\ &= \cos(-z) = \frac{1}{2} (e^{i(-z)} + e^{-i(-z)}) = \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz}) \\ &= \cos z \end{aligned}$$

(6) 由 (1) 得

$$\cos(z + \pi) = \cos z \cos \pi - \sin z \sin \pi = -\cos z$$

14. 化简:

$$(1) \quad e^{1+\pi i} + \cos i; \quad (2) \quad \operatorname{ch} \frac{\pi}{4} i; \quad (3) \quad \cos(i \ln 5)$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) \quad e^{1+\pi i} + \cos i &= e e^{\pi i} + \frac{1}{2} (e^{i i} + e^{-i i}) = e(\cos \pi + i \sin \pi) + \frac{1}{2} (e^{-1} + e^1) \\ &= -e + \frac{1}{2} (e^1 + e^{-1}) = -\frac{1}{2} (e^1 - e^{-1}) \\ &= -\operatorname{sh} 1 \end{aligned}$$

$$(2) \quad \operatorname{ch} \frac{\pi}{4} i = \frac{1}{2} \left(e^{\frac{\pi}{4} i} + e^{-\frac{\pi}{4} i} \right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$(3) \quad \cos(i \ln 5) = \frac{1}{2} (e^{i i \ln 5} + e^{-i i \ln 5}) = \frac{1}{2} (e^{\ln 5} + e^{-\ln 5}) = \frac{1}{2} \left(5 + \frac{1}{5} \right) = \frac{13}{5}$$

$$f(z) = \frac{\ln\left(\frac{1}{2} + z^2\right)}{\sin\left(\frac{1+i}{4}\pi z\right)}$$

15. 已知

解 由于

$$f'(z) = \frac{\frac{2z}{\frac{1}{2} + z^2} \sin\left(\frac{1+i}{4}\pi z\right) - \ln\left(\frac{1}{2} + z^2\right) \cos\left(\frac{1+i}{4}\pi z\right) \frac{1+i}{4}\pi}{\sin^2\left(\frac{1+i}{4}\pi z\right)}$$

且函数 $f(z)$ 不解析点满足

$$\sin\left(\frac{1+i}{4}\pi z\right) = 0, \quad \frac{1+i}{4}\pi z = k\pi, \quad z = \frac{4k}{1+i}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

而

$$f'(1-i) = f'(z)|_{z=1-i} = \frac{4}{17}(5+i3)$$

$$|f'(1-i)| = \left| \frac{4}{17}(5+i3) \right| = \frac{4}{17}\sqrt{34}$$

$$\arg f'(1-i) = \arg \frac{4}{17}(5+i3) = \arctan \frac{3}{5}$$

16. 求 $\operatorname{Ln}(-i)$, $\operatorname{Ln}(-3+4i)$ 和它们的主值。

解 $\operatorname{Ln}(-i) = \operatorname{Ln}|-i| + i(\arg(-i) + 2k\pi) = i\left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)$

$$= i\pi\left(2k - \frac{1}{2}\right), k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\ln(-i) = \ln|-i| + i\arg(-i) = -\frac{\pi i}{2}$$

$$\operatorname{Ln}(-3+4i) = \ln|-3+4i| + i[\arg(-3+4i) + 2k\pi]$$

$$= \ln 5 + i\left[\left(\pi - \arctan \frac{4}{3}\right) + 2k\pi\right]$$

$$= \ln 5 - i\left[\arctan \frac{4}{3} - (2k+1)\pi\right], k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\ln(-3+4i) = \ln|-3+4i| + i\arg(-3+4i) = \ln 5 + i\left(\pi - \arctan \frac{4}{3}\right).$$

17. 求 $e^{1-i\frac{\pi}{2}}$, $\exp\left(\frac{1-i\pi}{4}\right)$, 3^i 和 $(1+i)^i$ 的值。

解:

$$e^{1-i\frac{\pi}{2}} = ee^{-i\frac{\pi}{2}} = e\left(\cos \frac{\pi}{2} - i\sin \frac{\pi}{2}\right) = -ie$$

$$\exp\left(\frac{1-i\pi}{4}\right) = e^{\frac{1}{4}}e^{-i\frac{\pi}{4}} = e^{\frac{1}{4}}\left(\cos \frac{\pi}{4} - i\sin \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{1}{4}}(1-i)$$

$$3^i = e^{\operatorname{Ln} 3} = e^{i[\ln 3 + i(\arg 3 + 2k\pi)]} = e^{-2k\pi}e^{i\ln 3}$$

$$= e^{-2k\pi}(\cos \ln 3 + i\sin \ln 3), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$(1+i)^i = e^{\operatorname{Ln}(1+i)} = e^{i[\ln|1+i| + i(\arg(1+i) + 2k\pi)]}$$

$$= e^{i\frac{\ln 2}{2} - \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)} = e^{-\pi\left(\frac{1}{4} + 2k\right)}\left(\cos \frac{\ln 2}{2} + i\sin \frac{\ln 2}{2}\right), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

18. 解方程 $\ln z = 2 - i\frac{\pi}{6}$

解 由于 $\ln z = \ln|z| + i\arg z$, 代入原方程, 得

$$\ln|z| + i\arg z = 2 - i\frac{\pi}{6}$$

或

$$\begin{cases} \ln |z| = 2 & |z| = e^2 \\ \arg z = -\frac{\pi}{6} \end{cases}$$

$$z = |z| e^{i \arg z} = e^2 e^{-i \frac{\pi}{6}} = e^2 \left(\cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6} \right) = e^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{1}{2} \right).$$

故原方程的解为

B 类

1. 证明：柯西-黎曼方程的极坐标形式是

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}$$

证 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，利用复合函数求导法则和 u, v 满足 C-R 条件，得

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \theta$$

$$\frac{\partial v}{\partial \theta} = \frac{\partial v}{\partial x} (-r \sin \theta) + \frac{\partial v}{\partial y} r \cos \theta = \frac{\partial u}{\partial y} r \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial x} r \cos \theta = r \frac{\partial u}{\partial r}$$

即 $\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}$ 。又

$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial u}{\partial x} (-r \sin \theta) + \frac{\partial u}{\partial y} r \cos \theta$$

$$\frac{\partial v}{\partial r} = \frac{\partial v}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial v}{\partial y} \sin \theta = -\frac{\partial u}{\partial y} \cos \theta + \frac{\partial u}{\partial x} \sin \theta$$

$$= -\frac{1}{r} \left(\frac{\partial u}{\partial y} r \cos \theta - \frac{\partial u}{\partial x} r \sin \theta \right) = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}$$

总之，有 $\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}$ 。

2. 决定实常数 k 使得下列函数解析。

$$(1) \quad f(z) = \frac{(x+k) - iy}{x^2 + y^2 + 2x + 1}, \quad (z = x + iy \neq -1)$$

$$(2) \quad f(z) = e^x (\cos ky + i \sin ky)$$

解 (1) $u = \frac{x+k}{(x+1)^2 + y^2}, \quad v = \frac{-y}{(x+1)^2 + y^2}$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{(x+1)^2 + y^2 - 2(x+1)(x+k)}{[(x+1)^2 + y^2]^2} = \frac{-x^2 + y^2 - 2kx + 1 - 2k}{[(x+1)^2 + y^2]^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-2y(x+k)}{[(x+1)^2 + y^2]^2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2y(x+1)}{[(x+1)^2 + y^2]^2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{-[(x+1)^2 + y^2] + 2y^2}{[(x+1)^2 + y^2]^2} = \frac{-x^2 + y^2 - 2x - 1}{[(x+1)^2 + y^2]^2}$$

由 C-R 条件: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, 解得 $k=1$ 。

(2) 设 $u = e^x \cos ky$, $v = e^x \sin ky$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos ky, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -ke^x \sin ky,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin ky, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = ke^x \cos ky$$

由 C-R 条件: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, 解得 $k=1$ 。

3. 试证

$$f(z) = \begin{cases} 0, & z = 0 \\ \frac{x^3(1+i) - y^3(1-i)}{x^2 + y^2}, & z \neq 0 \end{cases}$$

在点 $z=0$ 处满足 C-R 方程, 但不解析。

证 注意到

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta^3 x f(1+i)}{\Delta^2 x} / \Delta x = 1+i$$

故

$$u'_x(0,0) + i v'_x(0,0) = 1+i$$

从而

$$u'_x(0,0) = 1, v'_x(0,0) = 1$$

又

$$\lim_{i\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0+i\Delta y) - f(0)}{i\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-(\Delta y)^3(1+i)}{(\Delta y)^2} / i\Delta y = 1+i$$

故

$$-i u'_y(0,0) + v'_y(0,0) = 1+i$$

从而 $u'_y(0,0) = -1$, $v'_y(0,0) = 1$,

可见

$$u'_x(0,0) = v'_y(0,0), \quad u'_y(0,0) = -v'_x(0,0)。$$

$$\lim_{\substack{z \rightarrow 0 \\ (y=kx)}} \frac{f(z) - f(0)}{z - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3[(1+i) - k^3(1-i)]}{x^2(1+k^2)x(1+ik)}$$

$$= \frac{(1+i) - k^3(1-i)}{(1+k^2)(1+ik)} \quad (k \neq 0)$$

由 k 的任意性, 知函数 $f(z)$ 在原点处不可导, 故在原点处不解析。

4. 在 $w = u(x, y) + iv(x, y)$ 里, 将 $z = x + iy$ 与 $\bar{z} = x - iy$ 形式地看作独立变数, 写作 $w = F(z, \bar{z})$, 试证柯西-黎曼方程可表示为:

$$\frac{\partial F(z, \bar{z})}{\partial \bar{z}} = 0$$

证 由于 $x = \frac{z + \bar{z}}{2}$, $y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$, 根据复合函数求导法则, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial \bar{z}} &= \frac{\partial u}{\partial z} + i \frac{\partial v}{\partial z} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\partial u}{\partial y} \left(-\frac{1}{2i} \right) + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\partial v}{\partial y} \left(-\frac{1}{2i} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{i}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

可见 C-R 方程可表示为

$$\frac{\partial F}{\partial \bar{z}} = 0$$

6. 设 $z = re^{i\theta}$, 试证

$$\operatorname{Re}[\ln(z-1)] = \frac{1}{2} \ln(1 + r^2 - 2r \cos \theta)$$

证 由于

$$\begin{aligned} \ln(z-1) &= \ln(re^{i\theta} - 1) = \ln(r \cos \theta + i r \sin \theta - 1) \\ &= \ln \sqrt{(r \cos \theta - 1)^2 + r^2 \sin^2 \theta} + i \arg(r \cos \theta - 1 + i r \sin \theta) \\ &= \frac{1}{2} \ln(r^2 + 1 - 2r \cos \theta) + i \arg(r \cos \theta - 1 + i r \sin \theta) \end{aligned}$$

故

$$\operatorname{Re}[\ln(z-1)] = \frac{1}{2} \ln(1 + r^2 - 2r \cos \theta)$$

7. 若 $u = u(x^2 - y^2)$ 是调和函数, 试求解析函数 $f(z) = u + iv$ 。

解 由于 $u = u(x^2 - y^2)$ 是调和函数, 且

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= u' 2x, & \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 2u' + u'' 4x^2 \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= u' (-2y), & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= -2u' + u'' 4y^2 \end{aligned}$$

有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 4u''(x^2 + y^2) = 0$$

或

$$u''(x^2 - y^2) = 0$$

解得 $u = u(x^2 - y^2) = C_1(x^2 - y^2) + C_2$ 。

由 C-R 条件:

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2C_1x$$

解得

$$v(x, y) = 2C_1xy + \varphi(x)$$

另一方面

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}, \quad 2C_1y + \varphi'(x) = -2C_1y$$

$$\varphi(x) = C_3$$

所以

$$v = C_1 2xy + C_3,$$

$$\text{则 } f(z) = u + iv = C_1[(x^2 - y^2) + i2xy] + C_2 + iC_3 = C_1 z^2 + C \quad (C = C_2 + iC_3)$$

为所求的解析函数。

8. 若函数 $f(z)$ 在上半 z 平面内解析, 试证函数 $\overline{f(\bar{z})}$ 在下半 z 平面内解析。

证 1 对于任意的下半 z 平面上的一点 z 。则点 $\bar{z}$ 是上半 z 平面上的点,

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \text{ 则 } \overline{f(\bar{z})} = u(x, -y) - iv(x, -y).$$

若 $f(z)$ 解析, 则 u, v 满足 C-R 条件:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

因此对于 $\text{Im} z < 0$ 内的任一点 $z = x + iy$, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} u(x, -y) &= \frac{\partial v(x, -y)}{\partial(-y)} = \frac{\partial v(x, -y)}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial(-y)} = \frac{\partial[-v(x, -y)]}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} u(x, -y) &= \frac{\partial v(x, -y)}{\partial(-y)} \frac{\partial(-y)}{\partial y} = -\frac{\partial u(x, -y)}{\partial(-y)} = -\left[-\frac{\partial v(x, -y)}{\partial x}\right] \\ &= -\frac{\partial[-v(x, -y)]}{\partial x} \end{aligned}$$

上述两式表明 $\overline{f(\bar{z})}$ 的实部、虚部在 $\text{Im} z < 0$ 内满足 C-R 条件, 显然 $u(x, -y)$ 与 $-v(x, -y)$ 在 $\text{Im} z < 0$ 内可微, 故函数 $\overline{f(\bar{z})}$ 在 $\text{Im} z < 0$ 内处处解析。

证 2 令 $g(z) = \overline{f(\bar{z})}$, 对于 $\text{Im} z < 0$ 内的任一点 z_0 , 则 $\bar{z}_0$ 属于 $\text{Im} z > 0$ 内的点, 注意到 $f(z)$ 在 $\text{Im} z > 0$ 内解析, 于是有

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\overline{f(\bar{z})} - \overline{f(\bar{z}_0)}}{z - z_0} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \left[\frac{\overline{f(\bar{z}) - f(\bar{z}_0)}}{z - z_0} \right] = \overline{f'(\bar{z}_0)} \end{aligned}$$

即 $g(z) = \overline{f(\bar{z})}$ 在点 z_0 处可导, 且 $g'(z_0) = \overline{f'(\bar{z}_0)}$ 由点 z_0 的任意性, 知 $\overline{f(\bar{z})}$ 在 $\text{Im} z < 0$ 内处处解析。

9. 下列关系是否正确?

$$(1) \overline{e^z} = e^{\bar{z}}; \quad (2) \overline{\cos z} = \cos \bar{z}; \quad (3) \overline{\sin z} = \sin \bar{z}$$

解 (1) $e^{\bar{z}} = e^x(\cos y + i \sin y) = e^x(\cos y - i \sin y) = e^{x-iy} = e^{\bar{z}}$

$$(2) \overline{\cos z} = \overline{\left(\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \right)} = \frac{1}{2}(\overline{e^{iz}} + \overline{e^{-iz}}) = \frac{1}{2}(e^{-i\bar{z}} + e^{i\bar{z}}) = \cos \bar{z}.$$

$$(3) \overline{\sin z} = \overline{\frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz})} = \frac{1}{2i}(\overline{e^{iz}} - \overline{e^{-iz}}) = \frac{1}{-2i}(e^{-i\bar{z}} - e^{i\bar{z}}) \\ = \frac{1}{2i}(e^{i\bar{z}} - e^{-i\bar{z}}) = \sin \bar{z}.$$

10. 找出下列方程的全部解。

$$(1) 1 + e^z = 0; \quad (2) \sin z + \cos z = 0; \quad (3) \sin z = \operatorname{ch} 4$$

解 (1) 原方程等价于 $e^z = -1$, 于是它的解为:

$$z = \operatorname{Ln}(-1) = \ln|-1| + i[\arg(-1) + 2k\pi] = i\pi(1 + 2k) \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$(2) \text{ 由于 } \sin z = -\cos, \quad \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = -\frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}), \text{ 故}$$

$$e^{2iz} - 1 = -i(e^{2iz} + 1)$$

$$e^{2iz} = \frac{1-i}{1+i}$$

$$z = \frac{1}{2i} \operatorname{Ln}\left(\frac{1-i}{1+i}\right) = \frac{1}{2i} \operatorname{Ln}(-i) = \frac{1}{2i} [\ln|-i| + i(\arg(-i) + 2k\pi)] \\ = \frac{i}{2i} \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) = \left(k - \frac{1}{4}\right)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

(3) 由 $\sin z = \operatorname{ch} 4$, 令 $z = x + iy$, 得

$$\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \frac{1}{2i} [e^{i(x+iy)} - e^{-i(x+iy)}] \\ = \frac{1}{2i} [e^{-y}(\cos x + i \sin x) - e^y(\cos x - i \sin x)] \\ = \frac{1}{2i} [\cos x(e^{-y} - e^y) + i \sin x(e^y + e^{-y})] = \operatorname{ch} 4$$

或

$$\cos x(e^{-y} - e^y) + i \sin x(e^y + e^{-y}) = 2i \operatorname{ch} 4$$

得

$$\begin{cases} \cos x(e^y - e^{-y}) = 0 \\ \sin x(e^y + e^{-y}) = 2 \operatorname{ch} 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos x \operatorname{sh} y = 0 & (1) \\ \sin x \operatorname{ch} y = \operatorname{ch} 4 & (2) \end{cases}$$

由(1)知 $\cos = 0$ 或 $\operatorname{sh} y = 0$, 知 $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$ 或 $y = 0$ 。

若 $y = 0$, 则 $\operatorname{ch} y|_{y=0} = \operatorname{ch} 0 = 1$, 而 $|\sin x| \leq 1$ 及 $\operatorname{ch} 4 \geq 1$, 则(2)式不成立, 故 $y = 0$ 舍去。

若 $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$, 由于 $\operatorname{ch} y = \frac{e^y + e^{-y}}{2} \geq 1$, 故 $\sin x = 1$ 则 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$; $\operatorname{ch} y = \operatorname{ch} 4$, 则 $y = 4$,

综上所述, 得

$$\begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} & k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ y = 4 \end{cases}$$

11. 用复数的指数式表示下列各式:

(1) $|z + \sqrt{2}i| = 6$;

(2) $\arg z = \frac{\pi}{4}$;

解 (1) $z = -\sqrt{2}i + 6e^{i\theta}$, $-\pi < \theta \leq \pi$;

(2) $z = \rho e^{i\frac{\pi}{4}}$, $\rho > 0$

12. 试证: 对任意的复数 z 及整数 m 有

$$(e^z)^m = e^{mz}$$

证 对任意的复数 z , 当 m 为自然数时,

$$(e^z)^m = \underbrace{e^z \cdot e^z \cdots e^z}_{m \text{ 个}} = e^{mz}$$

当 $m = 0$ 时,

$$(e^z)^0 = 1 = e^{0z}.$$

当 $m = -n$ (n 为自然数) 时,

$$(e^z)^m = (e^z)^{-n} = \frac{1}{(e^z)^n} = \frac{1}{e^{nz}} = e^{-nz} = e^{mz}$$

13. 设 $z = x + iy$, 试求

(1) $|e^{1-2z}|$

(2) $|e^{z^2}|$

(3) $\operatorname{Re}\left(e^{\frac{1}{z}}\right)$

解 (1) $|e^{1-2z}| = |e^{1-2x-i2xy}| = |e^{-2x+i(1-2)y}| = e^{-2x}$

(2) $|e^{z^2}| = |e^{(x+iy)^2}| = |e^{x^2-y^2+i2xy}| = e^{x^2-y^2}$

(3) $\operatorname{Re}\{e^{\frac{1}{z}}\} = \operatorname{Re}\{e^{\frac{1}{x+iy}}\} = \operatorname{Re}\left\{e^{\frac{x-iy}{x^2+y^2}}\right\} = \operatorname{Re}\left\{e^{\frac{x}{x^2+y^2}} e^{-i\frac{y}{x^2+y^2}}\right\}$

$$= \operatorname{Re} \left\{ e^{\frac{x}{x^2+y^2}} \left(\cos \frac{y}{x^2+y^2} - i \sin \frac{y}{x^2+y^2} \right) \right\}$$

$$= e^{\frac{x}{x^2+y^2}} \cos \frac{y}{x^2+y^2}$$

14. 已知平面流速场的复势 $f(z)$ 为

(1) $(z+i)^2$; (2) z^3 ; (3) $\frac{1}{z^2+1}$;

(4) $w = -ai \operatorname{Ln} z, \quad (a > 0)$; (5) $w = \frac{a}{z} (a > 0)$

求流动的速度以及流线和等势线的方程。

解 (1) $V(z) = \overline{f'(z)} = \overline{2(z+i)} = 2(\bar{z}-i)$ 为流速, 又

$$f(z) = (z+i)^2 = [x+i(y+1)]^2 = x^2 - (y+1)^2 + i2x(y+1)$$

知流线和等势线方程分别为 $x(y+1) = C_1$ 和 $x^2 - (y+1)^2 = C_2$ 。

(2) 流速 $V(z) = \overline{f'(z)} = \overline{3z^2} = 3\bar{z}^2$, 又

$$f(z) = z^3 = x(x^2 - 3y^2) + i y(3x^2 - y^2),$$

流线方程: $(3x^2 - y^2)y = C_1$,

等势线方程: $x(x^2 - 3y^2) = C_2$ 。

(3) 流速

$$V(z) = \overline{f'(z)} = \overline{\left(\frac{1}{z^2+1} \right)'} = \overline{\left(\frac{-2z}{z^2+1} \right)'} = \frac{-2\bar{z}}{(\bar{z}^2+1)^2}$$

$$\text{又 } f(z) = \frac{1}{z^2+1} = \frac{1}{x^2 - y^2 + 1 + i2xy} = \frac{x^2 - y^2 + 1 - i2xy}{(x^2 - y^2 + 1)^2 + 4x^2y^2},$$

流线方程为

$$\frac{xy}{(x^2 - y^2 + 1)^2 + 4x^2y^2} = C_1,$$

等势线方程为

$$\frac{x^2 - y^2 + 1}{(x^2 - y^2 + 1)^2 + 4x^2y^2} = C_2.$$

(4) 流速 $V(z) = \overline{f'(z)} = \overline{\left(-\frac{ai}{z} \right)'} = \frac{ai}{\bar{z}}$, 又

$$f(z) = -ai \operatorname{Ln} z = -ai [\ln|z| + i(\arg z + 2k\pi)] = a(\arg z + 2k\pi) - i a \ln|z|.$$

知流线方程为 $a \ln(x^2 + y^2) = C_1$, 等势线方程为 $a(\arg z + 2k\pi) = C_2$ 。

$$V(z) = \overline{f'(z)} = \overline{\left(-\frac{a}{z^2}\right)} = -\frac{a}{(\bar{z})^2}$$

(5) 流速

又

$$f(z) = \frac{a}{z} = \frac{a}{x+iy} = \frac{a(x-iy)}{x^2+y^2} + i \frac{-ay}{x^2+y^2},$$

流线方程为 $x^2 + y^2 + C_1 y = 0$,

等势线方程 $x^2 + y^2 + C_2 x = 0$ 。

习题三解答

A 类

1. 沿下列路线计算积分 $\int_0^{3+i} z^2 dz$ 。

(1) 自原点到 $3+i$ 的直线段

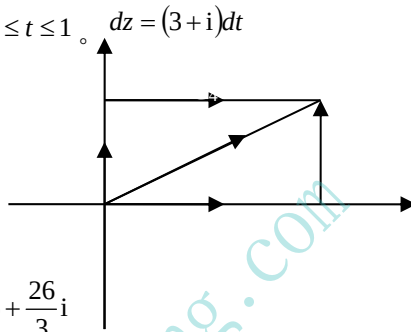
(2) 自原点沿实轴至 3, 再由 3 沿垂直向上至 $3+i$;

(3) 自原点沿虚轴至 i , 再由 i 沿水平方向右至 $3+i$ 。

解 (1) $\begin{cases} x=3t, \\ y=t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$, 故 $z=3t+it$, $0 \leq t \leq 1$ 。 $dz=(3+i)dt$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^{3+i} z^2 dz &= \int_0^1 (3t+it)^2 (3+i) dt \\ &= (3+i) \int_0^1 t^2 dt \\ &= \frac{1}{3} (3+i)^3 t^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} (3+i)^3 = 6 + \frac{26}{3} i \end{aligned}$$



(2) $\int_0^{3+i} z^2 dz = \int_0^{3+i} z^2 dz = \int_{C_1} z^2 dz + \int_{C_2} z^2 dz$ 。 C_1 之参数方程为 $\begin{cases} x=3t, \\ y=t, \end{cases} (0 \leq t \leq 1)$; C_2 之参数方程为

$$\begin{cases} x=3, \\ y=t, \end{cases} (0 \leq t \leq 1)$$

故

$$\int_0^{3+i} z^2 dz = \int_0^1 9t^2 \cdot 3dt + \int_0^1 (3+it)^2 \cdot i dt = 6 + \frac{26}{3} i。$$

(3) $\int_0^{3+i} z^2 dz = \int_0^i z^2 dz + \int_i^{3+i} z^2 dz = \int_{C_3} z^2 dz + \int_{C_4} z^2 dz。$

$$C_3: z=it (0 \leq t \leq 1); \quad C_4: z=3t+i \quad (0 \leq t \leq 1),$$

故

$$\int_0^{3+i} z^2 dz = \int_0^1 -t^2 \cdot i dt + \int_0^1 (3t+i)^2 \cdot 3dt = 6 + \frac{26}{3} i$$

2. 分别沿 $y=x$ 与 $y=x^2$ 算出、积分 $\int_0^{1+i} (x^2 + iy) dz$ 的值。

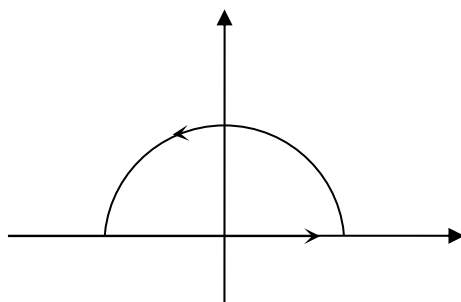
解 (1) 沿 $y=x$ 。此时 $z=t+it (0 \leq t \leq 1)$ 。 $dz=(1+i)dt$, 于是

$$\begin{aligned} \int_0^{1+i} (x^2 + iy) dz &= \int_0^1 (t^2 + it)(1+i) dt \\ &= (1+i) \int_0^1 (t^2 + it) dt = (1+i) \left(\frac{1}{3} + \frac{i}{2} \right) = -\frac{1}{6} + \frac{5}{6} i。 \end{aligned}$$

(2) 沿 $y = x^2$, 此时 $z = t + it^2 (0 \leq t \leq 1)$. $dz = (1 + i2t)dt$, 故

$$\begin{aligned}\int_0^{1+i} (x^2 + iy) dz &= \int_0^1 (t^2 + it^2)(1 + i2t) dt \\ &= (1+i) \int_0^1 t^2(1 + i2t) dt = (1+i) \int_0^1 (t^2 + i2t^3) dt \\ &= (1+i) \left(\frac{1}{3} + \frac{i}{2} \right) = -\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i.\end{aligned}$$

3. 计算积分 $\oint_C |z| \bar{z} dz$, 其中 C 是一条闭路, 由直线段: $-1 \leq x \leq 1, y = 0$ 与上半单位圆周组成。



解 区间 $[-1, 1]$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = t, \\ y = 0, \end{cases}$ 即 $z = t (-1 \leq t \leq 1)$, 从 1 到 -1 的上半单位圆周的参数方程为 $z = e^{i\theta} (0 \leq \theta \leq \pi)$. 于是

$$\begin{aligned}\oint_C |z| \bar{z} dz &= \int_{-1}^1 |t + i \cdot 0| \overline{(t + i \cdot 0)} d(t + i \cdot 0) + \int_0^\pi |e^{i\theta}| \overline{e^{i\theta}} de^{i\theta} \\ &= \int_{-1}^1 t dt + \int_0^\pi i dt = \pi i.\end{aligned}$$

4. 设 $f(z)$ 在单连域 D 内解析, C 为 D 内任何一条正向简单闭曲线, 问

$$\oint_C \operatorname{Re}[f(z)] dz = \oint_C \operatorname{Im}[f(z)] dz = 0$$

是否成立, 如果成立, 给出证明; 如果不成立, 举例说明。

解 未必成立。

令 $f(z) = z$, $C: |z| = 1$, 则 $f(z)$ 在全平面上解析, 但是

$$\begin{aligned}\oint_C \operatorname{Re}[f(z)] dz &= \int_0^{2\pi} \operatorname{Re}[e^{i\theta}] de^{i\theta} \\ &= \int_0^{2\pi} \cos \theta (-\sin \theta + i \cos \theta) d\theta = \pi i \neq 0 \\ \oint_C \operatorname{Im}[f(z)] dz &= \int_0^{2\pi} \operatorname{Im}[e^{i\theta}] de^{i\theta} \\ &= \int_0^{2\pi} \sin \theta (-\sin \theta + i \cos \theta) d\theta = -\pi \neq 0\end{aligned}$$

5. 利用在单位圆上 $\bar{z} = \frac{1}{z}$ 的性质及柯西积分公式说明 $\oint_C \bar{z} dz = 2\pi i$, 其中 C 表明单位圆周

$|z|=1$, 且沿正向积分。

证 因在 C 上有 $\bar{z} = \frac{1}{z}$, 故

$$\oint_C \bar{z} dz = \oint_C \frac{1}{z} dz$$

又由柯西积分公式有

$$\oint_C \frac{1}{z} dz = 2\pi i$$

于是

$$\oint_C \bar{z} dz = 2\pi i$$

6. 计算积分 $\oint_C \frac{\bar{z}}{|z|} dz$ 的值, 其中 C 为正向圆周: (1) $|z|=2$; (2) $|z|=4$

解 (1) 因在 $|z|=2$ 上有 $|z|=2$, $z \cdot \bar{z} = |z|^2 = 4$, 从而有 $\bar{z} = \frac{4}{z}$, 故有

$$\oint_C \frac{\bar{z}}{|z|} dz = \oint_{|z|=2} \frac{\frac{4}{z}}{2} dz = \oint_{|z|=2} \frac{2}{z} dz = 4\pi i$$

(2) 因在 C 上有 $|z|=4$, $z \cdot \bar{z} = |z|^2 = 16$, 从而有 $\bar{z} = \frac{16}{z}$, 故有

$$\oint_C \frac{\bar{z}}{|z|} dz = \oint_{|z|=4} \frac{\frac{16}{z}}{4} dz = \oint_{|z|=4} \frac{4}{z} dz = 8\pi i$$

7. 直接得到下列积分的结果, 并说明理由。

$$(1) \oint_{|z|=1} \frac{3z+5}{z^2+2z+4} dz;$$

$$(2) \oint_{|z|=1} \frac{e^z}{\cos z} dz;$$

$$(3) \oint_{|z|=2} e^z (z^2+1) dz;$$

$$(4) \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{dz}{(z^2-1)(z^3-1)}$$

解 (1) 因被积函数 $\frac{3z+5}{z^2+2z+4}$ 的奇点 $z = -1 + \sqrt{3}i$ 均在 $|z|=1$ 的外部从而被积函数 $\frac{3z+5}{z^2+2z+4}$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 故由 Cauchy-Goursat 定理, 有 $\oint_{|z|=1} \frac{3z+5}{z^2+2z+4} = 0$;

(2) 因被积函数 $\frac{e^z}{\cos z}$ 的奇点均在 $|z|=1$ 的外部从而它在 $|z| \leq 1$ 上解析, 故

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{\cos z} dz = 0$$

(3) 因被积函数 $e^z (z^2+1)$ 在全平面解析, 故 $\oint_{|z|=2} e^z (z^2+1) dz = 0$ 。

(4) 因被积函数 $\frac{1}{(z^2-1)(z^3-1)}$ 的奇点在 $|z|=\frac{1}{2}$ 的外部从而它在 $|z| \leq \frac{1}{2}$ 上解析, 故

$$\oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{dz}{(z^2-1)(z^3-1)} = 0$$

8. 沿指定曲线的正向计算下列各积分。

$$(1) \oint_C \frac{e^z}{z-2} dz, \quad C: |z-2|=1$$

$$(2) \oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz, \quad C: |z|=r>1$$

$$(3) \oint_C \frac{\sin z}{\left(z-\frac{\pi}{2}\right)^2} dz, \quad C: |z|=2$$

$$(4) \oint_C \frac{dz}{(z^2+1)(z^2+4)}, \quad C: |z|=\frac{3}{2}$$

$$(5) \oint_C \frac{3z^2+7z+1}{(z+1)^3} dz, \quad C: |z+i|=1;$$

$$(6) \oint_C \frac{dz}{z^2-a^2}, \quad C: |z-a|=a \quad (a>0)$$

$$(7) \oint_C \frac{\cos z}{z^3} dz, \quad \text{其中 } C=C_1+C_2^-, \quad C_1: |z|=2, \quad C_2: |z|=3;$$

$$(8) \oint_C \frac{e^z}{(z-a)^3} dz, \quad \text{其中 } a \text{ 为 } |a| \neq 1 \text{ 的任何复数, } C: |z|=1;$$

$$(9) \oint_C \frac{e^{-z} \sin z}{z^2} dz, \quad C: |z-i|=2$$

$$(10) \oint_C \frac{3z+2}{(z^4-1)} dz, \quad C: |z-(1+i)|=\sqrt{2}$$

解 (1) 由 Cauchy 积分公式, $\oint_C \frac{e^z}{z-2} dz = 2\pi i e^z \Big|_{z=2} = 2\pi e^2 i$

$$(2) \text{ 由高阶求导公式, } \oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz = \frac{2\pi i}{4!} (\cos \pi z)^{(4)} \Big|_{z=1} = -\frac{\pi^5}{12} i;$$

$$(3) \text{ 由高阶求导公式, } \oint_C \frac{\sin z}{\left(z-\frac{\pi}{2}\right)^2} dz = 2\pi i (\sin z)' \Big|_{z=\frac{\pi}{2}} = 0;$$

(4) 因被积函数的奇点 $z=\pm i$ 在 C 的内部, $z=\pm 2i$ 在 C 的外部, 故由复合闭路定理及 Cauchy 积分公式有:

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{dz}{(z^2+1)(z^2+4)} &= \oint_{|z-i|=\frac{1}{3}} \frac{dz}{(z^2+1)(z^2+4)} + \oint_{|z+i|=\frac{1}{3}} \frac{dz}{(z^2+1)(z^2+4)} \\ &= \oint_{|z-i|=\frac{1}{3}} \frac{1}{(z+i)(z^2+4)} dz + \oint_{|z+i|=\frac{1}{3}} \frac{1}{(z-i)(z^2+4)} dz \\ &= 2\pi i \frac{1}{(z+i)(z^2+4)} \Big|_{z=i} + 2\pi i \frac{1}{(z-i)(z^2+4)} \Big|_{z=-i} \end{aligned}$$

$$= \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = 0$$

(5) 因被积函数 $\frac{3z^2+7z+1}{(z+1)^3}$ 的奇点 $z=-1$ 在 $C:|z+i|=1$ 的外部从而它在 $|z+i|\leq 1$ 上解

析, 故由 Cauchy-Goursat 定理, 有 $\oint_C \frac{3z^2+7z+1}{(z+1)^3} dz = 0$ 。

(6) 解 1:
$$\oint_C \frac{dz}{z^2-a^2} = \oint_C \frac{1}{z-a} dz = 2\pi i \left. \frac{1}{z+a} \right|_{z=a} = \frac{\pi}{a} i,$$

解 2:
$$\begin{aligned} \oint_C \frac{dz}{z^2-a^2} &= \frac{1}{2a} \left[\oint_C \frac{1}{z-a} dz - \oint_C \frac{1}{z+a} dz \right] \\ &= \frac{1}{2a} [2\pi i - 0] = \frac{\pi}{a} i \end{aligned}$$

(7)
$$\oint_C \frac{\cos z}{z^3} dz = \oint_{C_1} \frac{\cos z}{z^3} dz + \oint_{C_2^-} \frac{\cos z}{z^3} dz$$

由复合闭路定理

$$\begin{aligned} \oint_{C_1} \frac{\cos z}{z^3} dz &= \oint_{C_2} \frac{\cos z}{z^3} dz \\ \oint_{C_1} \frac{\cos z}{z^3} dz + \oint_{C_2^-} \frac{\cos z}{z^3} dz &= 0 \end{aligned}$$

即

$$\oint_C \frac{\cos z}{z^3} dz = 0$$

(8) 当 $|a| < 1$ 时, a 在 C 的内部, 故由高阶求导公式得

$$\oint_C \frac{e^z}{(z-a)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} (e^z)' \Big|_{z=a} = \pi e^a i$$

当 $|a| > 1$ 时, a 在 C 的外部, 故由 Cauchy-Goursat 定理得

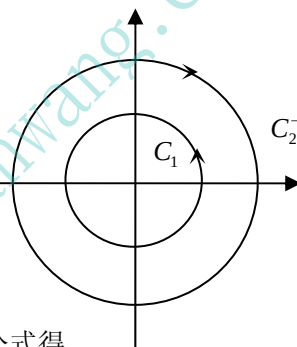
$$\oint_C \frac{e^z}{(z-a)^3} dz = 0;$$

(9) 由 Cauchy 积分公式得

$$\oint_C \frac{e^{-z} \sin z}{z^2} dz = 2\pi i (e^{-z} \sin z)' \Big|_{z=0} = 2\pi i$$

(10) 被积函数 $\frac{3z+2}{z^4-1}$ 的奇点 $z=1, i$ 在 C 的内部而奇点 $z=-1, -i$ 在 C 的外部, 作圆周 $C_1:|z-1|=r$ 和 $C_2:|z-i|=r$ 且取 r 充分小使得 C_1 和 C_2 均在 C 的内部并且互不相交也互不包含, 则由复合闭路定理及 Cauchy 积分定理得

$$\oint_C \frac{3z+2}{z^4-1} dz = \oint_{C_1} \frac{3z+2}{z^4-1} dz + \oint_{C_2} \frac{3z+2}{z^4-1} dz$$



$$\begin{aligned}
 &= \oint_{C_1} \frac{3z+2}{(z+1)(z^2+1)} dz + \oint_{C_2} \frac{3z+2}{(z+i)(z^2-1)} dz \\
 &= 2\pi i \left[\frac{3z+2}{(z+1)(z^2+1)} \right]_{z=1} + 2\pi i \left[\frac{3z+2}{(z+i)(z^2-1)} \right]_{z=i} \\
 &= \frac{5}{2}\pi i - \left(\frac{3}{2}\pi i + \pi \right) = (-1+i)\pi
 \end{aligned}$$

9. 设 C 为不经过 a 与 $-a$ 的正向简单闭曲线, a 为不等于零的任何复数, 试就 a 与 $-a$ 同

C 的各种不同位置, 计算积分 $\oint_C \frac{z}{z^2-a^2} dz$ 。

解 (i) 当 a 在 C 的内部而 $-a$ 在 C 的外部时

$$\oint_C \frac{z}{z^2-a^2} dz = \oint_C \frac{\frac{z}{z+a}}{z-a} dz = 2\pi i \frac{z}{z+a} \Big|_{z=a} = \pi i.$$

(ii) 当 $-a$ 在 C 的内部而 a 在 C 的外部时,

$$\oint_C \frac{z}{z^2-a^2} dz = \oint_C \frac{\frac{z}{z-a}}{z+a} dz = 2\pi i \frac{z}{z-a} \Big|_{z=-a} = \pi i.$$

(iii) 当 a 与 $-a$ 在 C 的内部时, 设 C_1, C_2 分别为以 $a, -a$ 为心半径充分小的圆周使 C_1, C_2 均在 C 的内部且互不相交也互不包含, 则由复合闭路定理及 Cauchy 积分公式得

$$\oint_C \frac{z}{z^2-a^2} dz = \oint_{C_1} \frac{\frac{z}{z+a}}{z-a} dz + \oint_{C_2} \frac{\frac{z}{z-a}}{z+a} dz = \pi i + \pi i = 2\pi i$$

(iv) 当 a 与 $-a$ 都在 C 的外部时, 由 Cauchy-Goursat 定理得

$$\oint_C \frac{z}{z^2-a^2} dz = 0.$$

10. 设 $f(z)$ 与 $g(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内任何一条简单光滑闭曲线, 它的内部全属于 D 。如果 $f(z)=g(z)$ 在 C 上所有点都成立, 试证在 C 的内部所有点处 $f(z)=g(z)$ 也成立。

证 因 $f(z), g(z)$ 在 D 内处处解析故在 C 上及其内部也处处解析, 设 z_0 为 C 的内部任一点, 则由 Cauchy 积分公式有

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz, \quad g(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{g(z)}{z-z_0} dz,$$

又因在 C 上 $f(z)=g(z)$, 故

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = \oint_C \frac{g(z)}{z-z_0} dz,$$

从而 $f(z_0)=g(z_0)$, 由 z_0 的任意性, 在 C 的内部均有 $f(z)=g(z)$ 。

B 类

- 1、证明：若 $f(z)$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析， $|f(z)| \leq \frac{1}{1-|z|}$ ，则
- $$|f^{(n)}(0)| < e(n+1)!, \quad n=1,2,\dots$$

证明 由高阶求导公式

$$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz \quad 0 < r < 1$$

故

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(0)| &\leq \frac{n!}{2\pi} \oint_{|z|=r} \frac{|f(z)|}{|z|^{n+1}} |dz| \\ &\leq \frac{n!}{2\pi} \oint_{|z|=r} \frac{1}{(1-|z|)|z|^{n+1}} ds = \frac{n!}{2\pi} 2\pi r \cdot \frac{1}{(1-r)r^{n+1}} \\ &= \frac{n!}{(1-r) \cdot r^n} \end{aligned}$$

取 $r = \frac{n}{n+1}$ ，得

$$|f^{(n)}(0)| \leq (n+1)! \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e(n+1)!, \quad n=1,2,\dots$$

2. 设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析，且不为零， C 为 D 内任何一条简单光滑闭曲线，

问积分 $\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ 是否为零？为什么？

解 等于零。

因 $f(z)$ 在 D 内解析，故 $f(z)$ 具有各阶导数且仍为解析函数，从而 $f'(z)$ 在 D 内也解析，

又因在 D 内 $f(z) \neq 0$ ，故 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 D 内解析，从而在 C 上及 C 的内部也解析，于是由 Cauchy-Goursat 定理，有

$$\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0$$

3. 设函数 $f(z)$ 在 $0 < |z| < 1$ 内解析，且沿任何圆周 $C: |z|=r$ ， $0 < r < 1$ 的积分为零，问 $f(z)$ 是否需在 $z=0$ 处解析？试举例说明之。

解 不一定。如令 $f(z) = \frac{1}{z^2}$ ，则其在 $0 < |z| < 1$ 内解析，且沿任何圆周 $C: |z|=r$ ， $0 < r < 1$ 的积分

$$\oint_C f(z) dz = \oint_{|z|=r} \frac{1}{z^2} dz = 0$$

但显然 $f(z) = \frac{1}{z^2}$ 在 $z=0$ 处不解析。

4. 设 $f(z)$ 是单连通区域 D 内除 z_0 以外解析的函数且 $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0$, 则于任一属于 D 而不通过 z_0 的简单光滑闭曲线 C , 恒有 $\oint_C f(z)dz = 0$ 。

证 (i) 当 z_0 在 C 的外部时, 由 Cauchy-Goursat 定理显然有 $\oint_C f(z)dz = 0$;

(ii) 当 z_0 在 C 的内部时, 设 $C_r: |z - z_0| = r > 0$, 则当 r 充分小时, 有 C_r 的内部及 C_r 均含于 C 的内部, 由复合闭路定理, 有 $\oint_C f(z)dz = \oint_{C_r} f(z)dz$, 又因 $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0$, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时, 有 $|(z - z_0)f(z)| < \varepsilon$ 。取 r 充分小且 $r < \delta$, 则当 $z \in C_r$ 时, 有 $|(z - z_0)f(z)| < \varepsilon$ 。

于是

$$\begin{aligned} \left| \oint_C f(z)dz \right| &= \left| \oint_{C_r} f(z)dz \right| = \left| \oint_{C_r} \frac{(z - z_0)f(z)}{z - z_0} dz \right| \\ &\leq \oint_{C_r} \frac{|(z - z_0)f(z)|}{|z - z_0|} |dz| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{r} \oint_{C_r} ds = \frac{\varepsilon}{r} \cdot 2\pi r = 2\pi\varepsilon \end{aligned}$$

即 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\left| \oint_C f(z)dz \right| \leq 2\pi\varepsilon$, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时

$$\left| \oint_C f(z)dz \right| \leq 0 \quad \text{得} \quad \left| \oint_C f(z)dz \right| = 0, \quad \text{即} \quad \oint_C f(z)dz = 0。$$

5. 设 C 为一内部包含实轴上线段 $[a, b]$ 的简单光滑闭曲线, 函数 $f(z)$ 在 C 内及其上解析且在 $[a, b]$ 上取实值。证明对于任两点 $z_1, z_2 \in [a, b]$, 总有点 $z_0 \in [a, b]$ 使

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_1)(z - z_2)} dz = \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)} dz$$

证 不妨设 $z_1 < z_2$ 。

由 Cauchy 积分公式, 得

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_1)(z - z_2)} dz &= \frac{1}{z_2 - z_1} \left[\oint_C \frac{f(z)}{z - z_2} dz - \oint_C \frac{f(z)}{z - z_1} dz \right] \\ &= \frac{1}{z_2 - z_1} [2\pi i f(z_2) - 2\pi i f(z_1)] \\ &= 2\pi i \frac{f(z_2) - f(z_1)}{z_2 - z_1} \end{aligned}$$

(1) 由

数学分析中的中值定理, 有

$$\frac{f(z_2) - f(z_1)}{z_2 - z_1} = f'(z_0), \quad \text{其中 } z_0 \in [z_1, z_2]$$

又由高阶求导公式, 有

$$\frac{f(z_2) - f(z_1)}{z_2 - z_1} = f'(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz \quad (2)$$

于是 (1)、(2) 式, 得

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_1)(z - z_2)} dz = \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz$$

6. 设函数 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 且 $f(0) = 1$, 计算积分 $\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \left\{ 2 \pm \left(z + \frac{1}{z} \right) \right\} f(z) \frac{dz}{z}$, 再利用极坐标导出下式

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) \cos^2 \frac{\theta}{2} d\theta = 2 + f'(0)$$

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) \sin^2 \frac{\theta}{2} d\theta = 2 - f'(0)$$

解 由 Cauchy 积分公式及高阶求导公式得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \left\{ 2 \pm \left(z + \frac{1}{z} \right) \right\} f(z) \frac{dz}{z} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{2f(z)}{z} dz \pm \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 + 1)f(z)}{z^2} dz \\ &= 2f(0) \pm \left[(z^2 + 1)f(z) \right]'_{z=0} \\ &= 2 \pm f'(0) \end{aligned}$$

由复积分计算公式, 有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \left\{ 2 \pm \left(z + \frac{1}{z} \right) \right\} f(z) \frac{dz}{z} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \left\{ 2 \pm (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \right\} f(e^{i\theta}) i d\theta \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (1 \pm \cos \theta) f(e^{i\theta}) d\theta \end{aligned}$$

故

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (1 \pm \cos \theta) f(e^{i\theta}) d\theta = 2 \pm f'(0)$$

又因 $1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$, $1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$, 于是有

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) \cos^2 \frac{\theta}{2} d\theta = 2 + f'(0)$$

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) \sin^2 \frac{\theta}{2} d\theta = 2 - f'(0)$$

习题四解答

A 类

1. 求下列级数的收敛半径。

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} z^n; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}; \quad (3) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n^n} z^n.$$

$$R = 1 / \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{2^n}}{\frac{n+1}{2^{n+1}}} = 2$$

解 (1) ;

$$(2) R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n!}{1/(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = +\infty;$$

$$(3) R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n!}{n^n} \right) / \left(\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! (n+1)^{n+1}}{n^n (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e.$$

2. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$ 在收敛圆内一致收敛。

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{(n+1)^2}} = 1$$

证 因收敛半径 $R=1$, 故其收敛圆为 $|z| < 1$ 。又因 $\forall z \in \{z \mid |z| < 1\}$,

$\left| \frac{z^n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由教科书中的定理 4.1.6, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$ 在收敛圆 $|z| < 1$ 内一致收敛。

3. 下列结论是否正确? 为什么?

(1) 每一个幂级数在它的收敛圆内与收敛圆上收敛;

(2) 每一个幂级数收敛于一个解析函数;

(3) 每一个在 z_0 连续的函数一定可以在 z_0 的邻域内展开成 Taylor 级数。

解 (1) 不对。如 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 在收敛圆 $|z| < 1$ 内收敛, 但在收敛圆周 $|z| = 1$ 上并不收敛;

(2) 不对。如一个幂级数的收敛半径为零, 则其和函数并非解析函数;

(3) 不对。如 $f(z) = \bar{z}$ 在全平面上连续, 但它在任何点的邻域内均不能展开成 Taylor 级数。

4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-2)^n$ 能否在 $z=0$ 收敛而在 $z=3$ 发散?

解 不能。因如 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-2)^n$ 在 $z=0$ 收敛, 则由 Abel 定理其收敛半径 $R \geq |0-2| = 2$,

而 $|3-2|=1<2$ 即 $z=3$ 在其收敛圆 $|z-2|<2$ 内, 故级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-2)^n$ 在 $z=3$ 收敛, 矛盾。

5. 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径为 R , 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (\operatorname{Re} a_n) z^n$ 的收敛半径 $\geq R$ 。

证 1 对于圆 $|z|<R$ 内的任意一点 z , 由已知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 绝对收敛即 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| |z|^n$ 收敛, 又因 $|\operatorname{Re} a_n| \leq |a_n|$, 从而 $|\operatorname{Re} a_n| |z|^n \leq |a_n| |z|^n$, 故由正项级数的比较判别法 $\sum_{n=0}^{\infty} |\operatorname{Re} a_n| |z|^n$ 也收敛即 $\sum_{n=0}^{\infty} (\operatorname{Re} a_n) z^n$ 在 $|z|<R$ 内绝对收敛, 于是其收敛半径 $\geq R$ 。

证 2 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (\operatorname{Re} a_n) z^n$ 的收敛半径为 R' 。由于 $0 \leq |\operatorname{Re} a_n| \leq |a_n|$, 有 $\sqrt[n]{|\operatorname{Re} a_n|} \leq \sqrt[n]{|a_n|}$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|\operatorname{Re} a_n|} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, 所以有 $\frac{1}{R'} \leq \frac{1}{R}$, 即 $R' \geq R$ 。

6. 我们知道, 函数 $\frac{1}{1+x^2}$ 当 x 为任何实数时, 都有确定的值, 但它的 Taylor 展

开式: $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots$ 却只当 $|x|<1$ 时成立, 试说明其原因。

解 幂级数的收敛半径为其和函数的各奇点到其中心的最短距离, 而函数 $\frac{1}{1+z^2}$ 在 $|z|=1$ 上有奇点 $z=\pm i$, 故 $\frac{1}{1+z^2} = 1 - z^2 + z^4 - \dots$ 之右边幂级数的收敛半径为 $R=|i-0|=1$, 又因为此级数在 $z=\pm i$ 处发散, 故在实数范围内 $\frac{1}{1+z^2} = 1 - z^2 + z^4 - \dots$ 只能在 $z \in (-1, 1)$ 时成立即 $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots$ 只当 $|x|<1$ 时成立。

7. 把下列各函数展成 z 的幂级数, 并指出它们的收敛半径。

(1) $\frac{1}{1+z^3}$; (2) $\frac{1}{(1+z^2)^2}$; (3) $\cos z^2$; (4) $\operatorname{sh} z$; (5) $e^{z^2} \sin z^2$

(6) $\sin \frac{1}{1-z}$

解 (1) 由 $\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - z^3 + \dots, |z|<1$, 故

$$\frac{1}{1+z^3} = 1 - z^3 + z^6 - z^9 + \dots + (-1)^n z^{3n} + \dots, |z|<1,$$

而收敛半径 $R=1$;

(2) 因

$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - z^3 + \dots + (-1)^n z^n + \dots, \quad |z| < 1,$$

故

$$\frac{1}{1+z^2} = 1 - z^2 + z^4 - \dots + (-1)^n z^{2n} + \dots, \quad |z| < 1,$$

又因

$$\left(\frac{1}{1+z^2} \right)' = \frac{-2z}{(1+z^2)^2},$$

$$\frac{1}{(1+z^2)^2} = -\frac{1}{2z} \left(\frac{1}{1+z^2} \right)' = 1 - 2z^2 + 3z^4 - 4z^6 + \dots, \quad |z| < 1,$$

而 $R=1$;

$$(3) \text{ 因 } \cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots, |z| < \infty,$$

故

$$\cos z^2 = 1 - \frac{z^4}{2!} + \frac{z^8}{4!} - \frac{z^{12}}{6!} + \dots \quad |z| < +\infty$$

而其收敛半径 $R=+\infty$;

$$(4) \text{ 因 } \operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots, |z| < +\infty,$$

$$e^{-z} = 1 - z + \frac{z^2}{2!} - \frac{z^3}{3!} + \dots, |z| < +\infty,$$

故

$$\operatorname{sh} z = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots, |z| < +\infty,$$

而收敛半径 $R=+\infty$,

$$(5) \text{ 因 } e^{z^2} = 1 + z^2 + \frac{z^4}{2!} + \frac{z^6}{3!} + \dots, |z| < +\infty,$$

$$\sin z^2 = z^2 - \frac{z^6}{3!} + \frac{z^{10}}{5!} + \dots, |z| < +\infty,$$

故

$$\begin{aligned} e^{z^2} \sin z^2 &= \left(1 + z^2 + \frac{z^4}{2!} + \frac{z^6}{3!} + \dots \right) \left(z^2 - \frac{z^6}{3!} + \frac{z^{10}}{5!} + \dots \right) \\ &= z^2 + z^4 + \frac{z^6}{3} + \dots, |z| < +\infty, \end{aligned}$$

而收敛半径 $R=+\infty$;

$$(6) \text{ 因 } \sin \frac{1}{1-z} = \sin \left(1 + \frac{z}{1-z} \right) = \sin 1 \cos \frac{z}{1-z} + \cos 1 \sin \frac{z}{1-z},$$

$$\frac{z}{1-z} = z + z^2 + z^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n+1}, |z| < 1,$$

故

$$\begin{aligned}\sin \frac{z}{1-z} &= (z + z^2 + z^3 + \dots) - \frac{1}{3!} (z + z^2 + z^3 + \dots)^3 + \dots \\ &= z + z^2 + \frac{5}{6} z^3 + \dots, \quad |z| < 1, \\ \cos \frac{z}{1-z} &= 1 - \frac{1}{2} (z + z^2 + z^3 + \dots)^2 - \frac{1}{4!} (z + z^2 + z^3 + \dots)^4 + \dots \\ &= 1 - \frac{1}{2} z^2 - z^3 + \dots, \quad |z| < 1,\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\sin \frac{1}{1-z} &= \sin 1 \left(1 - \frac{1}{2} z^2 - z^3 + \dots \right) + \cos 1 \left(z + z^2 + \frac{5}{6} z^3 + \dots \right) \\ &= \sin 1 + (\cos 1) z + \left(\cos 1 - \frac{1}{2} \sin 1 \right) z^2 + \left(\frac{5}{6} \cos 1 - \sin 1 \right) z^3 + \dots, |z| < 1,\end{aligned}$$

而收敛半径 $R=1$ 。

8. 求下列函数在指定点 z_0 处的 Taylor 展开式, 并指出它们的收敛半径

$$\begin{array}{ll}(1) \frac{z-1}{z+1}, \quad z_0 = 1 & (2) \frac{z}{(z+1)(z+2)}, \quad z_0 = 2 \\ (3) \frac{1}{z^2}, \quad z_0 = -1 & (4) \frac{1}{4-3z}, \quad z_0 = 1+i\end{array}$$

解 (1) 因

$$\frac{z-1}{z+1} = (z-1) \frac{1}{(z-1+2)} = \frac{z-1}{2} \frac{1}{1+\frac{z-1}{2}}$$

及

$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - z^3 + \dots, |z| < 1$$

故

$$\begin{aligned}\frac{z-1}{z+1} &= \frac{z-1}{2} \left[1 - \frac{z-1}{2} + \left(\frac{z-1}{2} \right)^2 - \dots + (-1)^{n-1} \left(\frac{z-1}{2} \right)^{n-1} + \dots \right] \\ &= \frac{z-1}{2} - \left(\frac{z-1}{2} \right)^2 + \dots + (-1)^{n-1} \left(\frac{z-1}{2} \right)^n + \dots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n} (z-1)^n, \quad |z-1| < 2,\end{aligned}$$

于是收敛半径 $R=2$ 。

(2) 因

$$\frac{z}{(z+1)(z+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{z+2} - \frac{2}{z+1} \right) = \frac{2}{z+2} - \frac{1}{z+1}$$

及

$$\begin{aligned}\frac{1}{z+2} &= \frac{1}{4+(z-2)} = \frac{1}{4} \frac{1}{1+\frac{z-2}{4}} \\ &= \frac{1}{4} \left[1 - \frac{z-2}{4} + \left(\frac{z-2}{4} \right)^2 - \cdots \right], \quad |z-2| < 4 \\ \frac{1}{z+1} &= \frac{1}{3+(z-2)} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{z-2}{3}} \\ &= \frac{1}{3} \left[1 - \frac{z-2}{3} + \left(\frac{z-2}{3} \right)^2 - \cdots \right], \quad |z-2| < 3\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \frac{2}{4} \left[1 - \frac{z-2}{2^2} + \frac{1}{2^{2^2}} (z-2)^2 - \cdots \right] - \frac{1}{3} \left(1 - \frac{z-2}{3} + \frac{(z-2)^2}{3^2} - \cdots \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (z-2)^n}{2^{2^n}} - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (z-2)^n}{3^n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n+1}} (z-2)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (z-2)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2^{2n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) (z-2)^n, \quad |z-2| < 3,\end{aligned}$$

而 $R=3$ 。

$$(3) \text{ 因 } \frac{1}{z^2} = -\left(\frac{1}{z}\right)', \text{ 及 } \frac{1}{z} = -\frac{1}{1-(z+1)} = \left[1 + (z+1) + (z+1)^2 + \cdots \right], \quad |z+1| < 1,$$

故

$$\begin{aligned}\frac{1}{z^2} &= 1 + 2(z+1) + \cdots + n(z+1)^{n-1} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(z+1)^n, \quad |z+1| < 1,\end{aligned}$$

而 $R=1$ 。

(4) 因

$$\begin{aligned}\frac{1}{4-3z} &= \frac{1}{4-3[z-(1+i)]-3-3i} \\ &= \frac{1}{1-3i-3[z-(1+i)]} \\ &= \frac{1}{1-3i} \frac{1}{1-\frac{3}{1-3i}[z-(1+i)]} \\ &= \frac{1}{1-3i} \left\{ 1 + \frac{3}{1-3i}[z-(1+i)] + \left(\frac{3}{1-3i} \right)^2 [z-(1+i)]^2 + \cdots \right\},\end{aligned}$$

其中 $\left| \frac{3}{1-3i} [z-(1+i)] \right| < 1$, 故

$$\frac{1}{4-3z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(1-3i)^{n+1}} [z-(1+i)]^n$$

$$|z-(1+i)| < \left| \frac{1-3i}{3} \right| = \frac{\sqrt{10}}{3},$$

且收敛半径 $R = \frac{\sqrt{10}}{3}$ 。

9. 把下列各函数在指定的圆环域内展开成 Laurent 级数。

(1) $\frac{1}{(z^2+1)(z-2)}, \quad 1 < |z| < 2;$

(2) $\frac{1}{z(1-z)^2}, \quad 0 < |z| < 1, 0 < |z-1| < 1;$

(3) $\frac{1}{(z-1)(z-2)}, 0 < |z-1| < 1, 1 < |z-2| < +\infty$

(4) $\frac{1}{e^{1-z}}, \quad 1 < |z| < +\infty$

(5) $\frac{\sin \frac{1}{1-z}}{1-z}, \quad 0 < |z-1| < +\infty$

解 (1) 因

$$\frac{1}{(z^2+1)(z-2)} = \frac{-\frac{1}{5}z}{z^2+1} + \frac{-\frac{2}{5}}{z^2+1} + \frac{\frac{1}{5}}{z-2}$$

故

$$\begin{aligned} \frac{1}{(z^2+1)(z-2)} &= -\frac{1}{5}z \cdot \frac{1}{z^2} \frac{1}{1+\frac{1}{z^2}} - \frac{2}{5} \frac{1}{z^2} \frac{1}{1+\frac{1}{z^2}} - \frac{1}{10} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} \\ &= -\frac{1}{5}z \cdot \frac{1}{z^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{2n}} - \frac{2}{5} \frac{1}{z^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{\frac{1}{2n}} - \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} \\ &= -\frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{2n+1}} - \frac{2}{5} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{2(n+1)}} - \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} \\ &= \cdots + \frac{2}{5} \frac{1}{z^4} + \frac{1}{5} \frac{1}{z^3} - \frac{2}{5} \frac{1}{z^2} - \frac{1}{5} \frac{1}{z} - \frac{1}{10} - \frac{z}{20} - \frac{z^2}{40} - \frac{z^3}{80} - \cdots, \quad 1 < |z| < 2, \end{aligned}$$

(2) 在 $0 < |z| < 1$ 内,

$$\begin{aligned} \frac{1}{z(1-z)^2} &= \frac{1}{z} (1+z+z^2+\cdots+z^n+\cdots)^2 \\ &= \frac{1}{z} (1+2z+3z^2+\cdots+(n+1)z^n+\cdots) \\ &= \frac{1}{z} + 2+3z+\cdots+(n+1)z^{n-1}+\cdots \end{aligned}$$

$$= \sum_{n=-1}^{\infty} (n+2)z^n$$

在 $0 < |z-1| < 1$ 内,

$$\begin{aligned} \frac{1}{z(1-z)^2} &= \frac{1}{(1-z)^2} \frac{1}{1+(z-1)} = \frac{1}{(1-z)^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n \\ &= \sum_{n=-2}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n; \end{aligned}$$

(3) $0 < |z-1| < 1$ 内,

$$\begin{aligned} \frac{1}{(z-1)(z-2)} &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{(z-1)-1} - \frac{1}{z-1} \\ &= -\frac{1}{1-(z-1)} - \frac{1}{z-1} = -\sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n - \frac{1}{z-1} \\ &= -\sum_{n=-1}^{\infty} (z-1)^n \end{aligned}$$

在 $1 < |z-2| < +\infty$ 内

$$\begin{aligned} \frac{1}{(z-1)(z-2)} &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{(z-2)+1} \\ &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-2} \frac{1}{1+\frac{1}{z-2}} \\ &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(z-2)^n} \\ &= \frac{1}{z-2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{(z-2)^{n+1}} \\ &= \frac{1}{z-2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(z-2)^n} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{(z-2)^n} \end{aligned}$$

(4) 在 $1 < |z| < +\infty$ 内, 因

$$\frac{1}{1-z} = \frac{-1}{z\left(1-\frac{1}{z}\right)} = \frac{-1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots\right) = -\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \cdots\right)$$

故

$$\begin{aligned} e^{\frac{1}{1-z}} &= 1 - \left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \cdots\right) + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \cdots\right)^2 - \frac{1}{3!} \left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \cdots\right)^3 + \cdots; \\ &= 1 - \frac{1}{z} - \frac{1}{2!} \frac{1}{z^2} - \frac{1}{3!} \frac{1}{z^3} + \frac{1}{4!} \frac{1}{z^4} + \cdots \end{aligned}$$

(5) 因 $\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, |z| < +\infty$,

故

$$\begin{aligned}\sin \frac{1}{1-z} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \frac{1}{(1-z)^{2n+1}} \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \frac{1}{(z-1)^{2n+1}}, \quad 0 < |z-1| < +\infty\end{aligned}$$

B 类

1. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径 $R > 0$, 和函数为 $f(z)$, 证明: $|a_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}$, $n = 0, 1, 2, \dots$ 。

其中 $0 < r < R, M(r) = \max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} |f(re^{i\theta})|$

证 由 Taylor 系数公式及复积分计算公式知

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(re^{i\theta})}{r^n} e^{-in\theta} d\theta,$$

故

$$\begin{aligned}|a_n| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})| \frac{1}{r^n} |e^{-in\theta}| d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{M(r)}{r^n} d\theta \\ &= \frac{M(r)}{r^n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots\end{aligned}$$

2. 求证如下不等式。

(1) 对任意的复数 z 有 $|e^z - 1| \leq e^{|z|} - 1 \leq |z| e^{|z|}$

(2) 当 $0 < |z| < 1$ 时, 证 $\frac{1}{4}|z| < |e^z - 1| < \frac{7}{4}|z|$

证 (1) 因 $|e^z - 1| = \left| z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots \right|$

$$e^{|z|} - 1 = |z| + \frac{|z|^2}{2!} + \frac{|z|^3}{3!} + \dots + \frac{|z|^n}{n!} + \dots$$

$$|z| e^{|z|} = |z| + |z|^2 + \frac{|z|^3}{2!} + \dots + \frac{|z|^n}{(n-1)!} + \dots$$

故对任一复数 z , $|e^z - 1| \leq e^{|z|} - 1 \leq |z| e^{|z|}$;

(2) 因 $|e^z - 1| = \left| z \left(1 + \frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \dots + \frac{z^{n-1}}{n!} + \dots \right) \right|$, 故当 $0 < |z| < 1$ 时, 有

$$|e^z - 1| \leq |z| \left(1 + \frac{1}{2!}|z| + \dots + \frac{1}{n!}|z|^{n-1} + \dots \right)$$

$$< |z| \left(1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots \right),$$

$$|e^z - 1| \geq |z| \left[1 - \left(\frac{1}{2!}|z| + \dots + \frac{1}{n!}|z|^{n-1} + \dots \right) \right]$$

$$> |z| \left[1 - \left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots \right) \right]$$

又因

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n-1) \cdots 3} + \cdots \right) \\ &< \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n} + \cdots \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

故由以上三个不等式即得 $\frac{1}{4}|z| < |e^z - 1| < \frac{7}{4}|z|$ 。

3. 设 $f(z) = \frac{z-a}{z+a}$, $a \neq 0$, 求 $\oint_C \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz$, 其中 C 为任一条包含原点且落在圆周: $|z|=|a|$ 内的简单闭曲线。

解: 因 $f(z) = \frac{z-a}{z+a}$ 在 $|z| < |a|$ 内解析且 C 在 $|z| < |a|$ 内, 故

$$\oint_C \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(0) = 2\pi i \frac{f^{(n)}(0)}{n!}, \text{ 又因}$$

$$\begin{aligned} \frac{z-a}{z+a} &= 1 - \frac{2a}{z+a} = 1 - 2 \frac{1}{1 + \frac{z}{a}} = 1 - 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{a} \right)^n \\ &= -1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{a^n} (-1)^{n-1} z^n, \quad |z| < |a|, \end{aligned}$$

故

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = a_n = 2(-1)^{n-1} \frac{1}{a^n} (n=1, 2, \dots), \quad \frac{f(0)}{0!} = a_0 = -1,$$

于是 $\oint_C \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz = \begin{cases} -2\pi i, & n=0; \\ (-1)^{n-1} \frac{4\pi i}{a^n}, & n=1, 2, \dots \end{cases}$

4. 试求下列函数在给定点的 Taylor 展开式。

$$(1) f(z) = \int_0^z e^{\zeta^2} d\zeta \quad z_0 = 0 \quad (2) \sin(2z - z^2), \quad z_0 = 1$$

$$(3) e^{z \ln(1+z)}, \quad z_0 = 0; \quad (4) [\ln(1+z)]^2, \quad z_0 = 0$$

$$(5) \ln z, \quad z_0 = i \quad (6) e^{\frac{1}{1-z}}, \quad z_0 = 0$$

解 (1) 由于

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots, |z| < +\infty,$$

故

$$e^{\zeta^2} = 1 + \zeta^2 + \frac{1}{2!}\zeta^4 + \cdots + \frac{1}{n!}\zeta^{2n} + \cdots, |\zeta| < +\infty$$

故

$$\begin{aligned} f(z) &= \int_0^z e^{\zeta^2} d\zeta = z + \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5 \times 2!} + \cdots + \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)n!}, \quad |z| < +\infty; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \sin(2z - z^2) &= \sin[1 - (z-1)^2] = \sin 1 \cos(z-1)^2 - \cos 1 \sin(z-1)^2 \\ &= \sin 1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{[(z-1)^2]^{2n}}{(2n)!} - \cos 1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{[(z-1)^2]^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sin(1+n\pi) \frac{[(z-1)^2]^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \sin\left(1+n\pi + \frac{\pi}{2}\right) \frac{[(z-1)^2]^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sin\left[1 + \frac{(2n)\pi}{2}\right] \frac{[(z-1)^2]^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \sin\left[1 + \frac{(2n+1)\pi}{2}\right] \frac{[(z-1)^2]^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sin\left(1 + \frac{n\pi}{2}\right) \frac{[(z-1)^2]^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sin\left(1 + \frac{n\pi}{2}\right) \frac{(z-1)^{2n}}{n!}, \quad |z-1| < +\infty; \end{aligned}$$

(3) 因

$$\ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^5}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n} + \cdots, |z| < 1,$$

故

$$z \ln(1+z) = z^2 - \frac{z^3}{2} + \frac{z^4}{3} - \frac{z^5}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{z^{n+1}}{n} + \cdots, |z| < 1,$$

从而

$$\begin{aligned} e^{z \ln(1+z)} &= 1 + \left(z^2 - \frac{z^3}{2} + \frac{z^4}{3} - \frac{z^5}{4} + \cdots\right) + \frac{1}{2!} \left(z^2 - \frac{z^3}{2} + \frac{z^4}{3} - \frac{z^5}{4} + \cdots\right)^2 \\ &\quad + \frac{1}{3!} \left(z^2 - \frac{z^3}{2} + \frac{z^4}{3} - \frac{z^5}{4} + \cdots\right)^3 + \cdots \\ &= 1 + z^2 - \frac{1}{2}z^3 + \frac{5}{6}z^4 - \frac{3}{4}z^5 + \cdots, |z| < 1; \end{aligned}$$

(4) 因

$$\ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \cdots, |z| < 1.$$

故

$$\begin{aligned} [\ln(1+z)]^2 &= \left(z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \cdots \right)^2, \quad |z| < 1, \\ &= z^2 - z^3 + \frac{11}{12}z^4 - \cdots, \quad |z| < 1; \end{aligned}$$

(5) 令 $f(z) = \ln z$, 则 $f^{(n)}(z) = (-1)^{n-1}(n-1)!z^{-n} \quad (n=1,2,\cdots)$, 故

$$f^{(n)}(i) = (-1)^{n-1}(n-1)! \frac{1}{i^n} \quad (n=1,2,\cdots)$$

$$f(i) = \ln i; \quad \frac{f^{(n)}(i)}{n!} = (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \frac{1}{i^n} \quad (n=1,2,\cdots)$$

因此
$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(i)}{n!} (z-i)^n,$$

即

$$\ln z = \ln i + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{i^n} (z-i)^n, \quad |z-i| < 1;$$

(6) 令 $f(z) = e^{\frac{1}{1-z}}$, 显然 $z=1$ 是 $f(z)$ 的奇点, 所以它可在 $|z| < 1$ 内展为 z 的 Taylor 级数, 对 $f(z)$ 求导得

$$f'(z) = e^{\frac{1}{1-z}} \cdot \frac{1}{(1-z)^2}$$

得微分方程

$$(1-z)^2 f'(z) - f(z) = 0$$

将上述微分方程逐次求导, 得

$$(1-z)^2 f''(z) + (2z-3)f'(z) = 0$$

$$(1-z)^2 f'''(z) + (4z-5)f''(z) + 2f'(z) = 0, \dots$$

求得 $f(0) = e, f'(0) = e, f''(0) = 3e, f'''(0) = 13e, \dots$

从而
$$e^{\frac{1}{1-z}} = e \left(1 + z + \frac{3}{2!}z^2 + \frac{13}{3!}z^3 + \cdots \right), \quad |z| < 1$$

5. 试求下列函数在给定圆环域内的 Laurent 级数。

(1) $\frac{1}{z(i-z)}, \quad 0 < |z-i| < 1,$

(2) $\frac{z^2 - 2z + 5}{(z-2)(z^2+1)}, \quad 1 < |z| < 2, z < |z| < +\infty,$

(3) $\frac{1}{z(z+2)^3}, \quad 0 < |z| < 1;$

(4) $\frac{e^z}{z(z^2+1)}, \quad 0 < |z| < 1;$

$$(5) \frac{1}{z-2} \ln \frac{z-i}{z+i}, \quad 1 < |z| < 2;$$

$$(6) \cot z, \quad 0 < |z| < \pi, \quad \pi < |z| < 2\pi$$

$$\frac{1}{z(i-z)} = \frac{1}{i-z} \frac{1}{(z-i)+i} = \frac{i}{z-i} \frac{1}{1+\frac{z+i}{i}}$$

解 (1)

$$\begin{aligned} &= \frac{i}{z-i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-i}{i} \right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{i^{n-1}} (z-i)^{n-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (i)^{n+1} (z-i)^{n-1}, \quad 0 < |z-i| < 1; \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 显然 } \frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)} = \frac{1}{z-2} - \frac{2}{z^2+1}.$$

在 $1 < |z| < 2$ 内,

$$\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2} \right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}},$$

$$\frac{2}{z^2+1} = \frac{2}{z^2} \frac{1}{1+\frac{1}{z^2}} = \frac{2}{z^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{2n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{z^{2n}},$$

$$\text{故原式} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{z^{2n}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}},$$

在 $2 < |z| < +\infty$ 内

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{z} \frac{1}{z-\frac{2}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{z^n}$$

$$\frac{2}{z^2+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{z^{2n}}$$

$$\text{故原式} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{z^n} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{z^{2n}} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{a_{-m}}{z^m}, \quad 2 < |z| < +\infty, \text{ 其中}$$

$$a_{-m} = \begin{cases} 2^{2n}, & m = 2n+1 \\ 2^{2n-1} + (-1)^n 2, & m = 2n \end{cases}$$

$$(3) \frac{1}{z(z+2)^3} = \frac{1}{(z+2)^3} \frac{1}{(z+2)-2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{(z+2)^3} \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{1}{1 - \frac{z+2}{2}} \\
 &= \frac{1}{(z+2)^3} \left(-\frac{1}{2} \right) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z+2}{2} \right)^n \\
 &= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+2)^{n-3}}{2^{n+1}}, \quad 0 < |z+2| < 2;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad \frac{e^z}{z(z^2+1)} &= \frac{1}{z} \left(1+z+\frac{1}{2!}z^2+\frac{1}{3!}z^3+\frac{1}{4!}z^4+\cdots \right) \cdot (1-z^2+z^4-z^6+\cdots) \\
 &= \frac{1}{z} \left(1+z-\frac{1}{2}z^2-\frac{5}{6}z^3+\frac{13}{24}z^4+\cdots \right) \\
 &= \frac{1}{z} + 1 - \frac{1}{2}z - \frac{5}{6}z^2 + \frac{13}{24}z^3 + \cdots, \quad 0 < |z| < 1;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad &\frac{1}{z-2} \ln \frac{z-i}{z+i} \\
 &= \frac{1}{z-2} \left[\ln \left(1 - \frac{i}{z} \right) - \ln \left(1 + \frac{i}{z} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{z-2} \left[-\left(\frac{i}{z} + \left(\frac{i}{z} \right)^2 / 2 + \left(\frac{i}{z} \right)^3 / 3 + \cdots \right) - \left(\frac{i}{z} - \left(\frac{i}{z} \right)^2 / 2 + \left(\frac{i}{z} \right)^3 / 3 + \cdots \right) \right] \\
 &= \frac{1}{z-2} \left[-2 \left(\frac{i}{z} \right) - 2 \left(\frac{i}{z} \right)^3 / 3 - 2 \left(\frac{i}{z} \right)^5 / 5 - \cdots \right] \\
 &= -\frac{1}{2} \left[1 + \frac{z}{2} + \left(\frac{z}{2} \right)^2 + \cdots \right] \left[-2 \left(\frac{i}{z} \right) - 2 \left(\frac{i}{z} \right)^3 / 3 - 2 \left(\frac{i}{z} \right)^5 / 5 - \cdots \right] \\
 &= \left[1 + \frac{z}{2} + \left(\frac{z}{2} \right)^2 + \cdots \right] \left[\left(\frac{i}{z} \right) / 1 + \left(\frac{i}{z} \right)^3 / 3 + \left(\frac{i}{z} \right)^5 / 5 + \cdots \right] \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2} \right)^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+(-1)^{n+1}}{2} \left(\frac{i}{2} \right)^n / n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{n+k} \frac{1+(-1)^{k+1}}{2} \frac{1}{k} (i)^k \right] z^n \\
 &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{1+(-1)^{n+k+1}}{2} \frac{1}{n+k} (i)^{n+k} \right] \frac{1}{z^n} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} \left[\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{2k+1} \frac{1}{2k+1} (-1)^k i \right] z^n \\
 &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{1+(-1)^{n+k+1}}{2} \frac{1}{n+k} (i)^{n+k} \right] \frac{1}{z^n} \\
 &= i \arctan \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} z^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{z^n},
 \end{aligned}$$

$$a_n = \begin{cases} 2^{2l} i \left(\arctan \frac{1}{2} - \sum_{k=0}^{l-1} \frac{(-1)^k}{2^{k+1} \cdot (2k+1)} \right), & n = 2l \\ 2a_{-(2l)}, & n = 2l+1 \end{cases} \quad l = 1, 2, \dots;$$

$$(6) \cot z, \quad 0 < |z| < \pi$$

$$\cot z = \frac{\cos z}{\sin z} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{e^{iz} - e^{-iz}} = i \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{e^{-iz} - e^{iz}} = i \frac{e^{i(2z)} + 1}{e^{i(2z)} - 1} = i + \frac{2i}{e^{i(2z)} - 1},$$

$$z \cot z = iz + \frac{2zi}{e^{i2z} - 1} = iz + \left[1 - \frac{2iz}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} (2iz)^{2k} \right]$$

$$= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} (2iz)^{2k}$$

$$\cot z = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n} B_{2n}}{(2n)!} z^{2n-1}, \quad (0 < |z| < \pi)$$

这里应用了展开式

$$\frac{z}{e^z - 1} = 1 - \frac{z}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_{2n}}{(2n)!} z^{2n}, \quad |z| < 2\pi$$

这里 $B_n, n = 0, 1, 2, \dots$ 称为 Bernoulli 数, 它们满足

$$(1) B_0 = 1, C_{n+1}^0 B_0 + C_{n+1}^1 B_1 + C_{n+1}^2 B_2 + \dots + C_{n+1}^n B_n = 0$$

$$(2) B_{2l+1} = 0, l = 1, 2, 3, \dots,$$

$$\cot z, \quad \pi < |z| < 2\pi$$

$$\begin{aligned} \cot z &= \frac{1}{z} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z - k\pi} + \frac{1}{z + k\pi} \right) \\ &= \frac{1}{z} + \frac{1}{z - \pi} + \frac{1}{z + \pi} + \sum_{k=2}^{\infty} (-2) \sum_{m=1}^{\infty} \frac{z^{2m-1}}{(k\pi)^{2m}} \\ &= \frac{1}{z} + \frac{1}{z} \left[\left(1 + \frac{\pi}{z} + \left(\frac{\pi}{z} \right)^2 + \dots \right) + \left(1 - \frac{\pi}{z} + \left(\frac{\pi}{z} \right)^2 - \dots \right) \right] - 2 \sum_{k=2}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{z^{2m-1}}{(k\pi)^{2m}} \\ &= \frac{3}{z} + 2 \left(\frac{\pi^2}{z^3} + \frac{\pi^4}{z^5} + \dots + \frac{\pi^{2n}}{z^{2n+1}} + \dots \right) - 2 \sum_{k=2}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{z^{2m-1}}{(k\pi)^{2m}} \\ &= \frac{3}{z} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^{2n}}{z^{2n+1}} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{k\pi} \right)^{2n} \right) z^{2n-1}, \end{aligned}$$

$$\sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{k\pi} \right)^{2n} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k\pi} \right)^{2n} - \frac{1}{\pi^{2n}} = \frac{1}{\pi^{2n}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{2n}} - \frac{1}{\pi^{2n}}$$

$$= \frac{1}{2} (-1)^{n-1} \frac{2^{2n} B_{2n}}{(2n)!} - \frac{1}{\pi^{2n}},$$

从而

$$\cot z = \frac{3}{z} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^{2n}}{z^{2n+1}} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^n \frac{2^{2n} B_{2n}}{(2n)!} + \frac{2}{\pi^{2n}} \right] z^{2n-1} \quad (\pi < |z| < 2\pi)。$$

习题五解答

A 类

1、问下列各函数有哪些孤立奇点？各属于哪一种类型？如果是极点，指出它的级。

$$\begin{array}{lll} (1) \frac{1}{z^3(z^2+1)^2}, & (2) \frac{e^z \sin z}{z^2}, & (3) \frac{1}{z^3 - z^2 - z + 1}, \\ (4) \frac{1}{\sin z}, & (5) \frac{z}{(1+z^2)(1+e^z)}, & (6) \frac{\sin \frac{1}{1-z}}{1-z}, \\ (7) e^{\frac{1}{z}}, & (8) \sin \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}, & (9) e^{\frac{z}{1-z}}, \\ (10) \frac{z^{2n}}{1+z^n}, & (11) \frac{\ln(z+1)}{z}, & (12) \frac{e^{\frac{1}{1-z}}}{e^z - 1} \end{array}$$

解 (1) $f(z) = \frac{1}{z^3(z^2+1)^2}$ 是有理函数，故奇点只是极点，满足 $z^3(z^2+1)^2 = 0$ ，故 $z=0$ ，与 $z=\pm i$ 为其奇点， $z=0$ 为三级极点，而 $z=\pm i$ 为其二级极点。

(2) 因 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z \sin z}{z^2} = \infty$ 则 $z=0$ 为其极点。再确定极点的级，有两种方法：

a. $z=0$ 为 $e^z \sin z$ 为的一级零点；而 $z=0$ 为 z^2 的二级零点。故 $z=0$ 为 $\frac{e^z \sin z}{z^2}$ 的一级极点。

b. $\lim_{z \rightarrow 0} z \frac{e^z \sin z}{z^2} = \lim_{z \rightarrow 0} e^z \frac{\sin z}{z} = 1 \neq 0$ ，故 $z=0$ 为其一级极点，

(3) 原式 $= \frac{1}{(z^2-1)(z-1)} = \frac{1}{(z-1)^2(z+1)}$ ，故 $z=1$ 为其二级极点，而 $z=-1$ 为一级极点。

(4) $\sin z = 0 \Rightarrow z = k\pi$ ， $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 由 $(\sin z)|_{z=k\pi} = \cos z|_{z=k\pi} = (-1)^k \neq 0$ ，知 $z=k\pi$ 是 $\sin z$ 的一级零点，因此， $z=k\pi$ 为 $\frac{1}{\sin z}$ 一级极点。

(5) 由 $1+z^2=0$ 得 $z=\pm i$ 为 $(1+z^2)$ 的一级零点，由 $1+e^z=0$ 得 $z_k = (2k+1)\pi i$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 为 $(1+e^z)$ 的零点，又 $(1+e^z)|_{z_k} = e^{z_k} = -1 \neq 0$ ，所以 z_k 为 $(1+e^z)$ 的一级零点，因此， $z=\pm i$ 及 $z_k = 2(k+1)\pi i$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)，为原式 $= \frac{z}{(1+z^2)(1+e^z)}$ 的一级极点。

(6) $\sin \frac{1}{1-z} = -\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \cdot \frac{1}{(z-1)^{2n+1}}$ $0 < |z-1| < \infty$ ，所以 $z=1$ 为本性奇点。

(7) 令 $f(z) = e^{\frac{1}{z-1}} = e^z e^{-\frac{1}{z}}$, 则 $z \neq 0$, $f(z)$ 解析, 只有 $z=0$ 为奇点, 今让 z 从实轴负方向趋近于 0, 则 $f(z) \rightarrow \infty$; 然而从正方向趋近于 0, 则 $f(z) \rightarrow 0$ 。故 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$ 不存在, 说明 $z=0$ 是 $f(z)$ 的本性奇点。

(8) $\sin \frac{1}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\left(\frac{1}{z}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!}$, 所以, $\sin \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}$ 有无穷多 z 的负幂项, 知 $z=0$ 为其本性奇点。

(9) 原式 $= e^{\frac{z}{1-z}} = e^{\frac{z-1+1}{1-z}} = e^{-1+\frac{1}{1-z}}$ 。当 $0 < |z-1| < +\infty$ 时, 知 $z=1$ 为其本性奇点。

(10) 由 $z^n + 1 = 0$, $z^n = -1$, 得 $z_k = e^{i\frac{(2k+1)\pi}{n}}$ ($k=0,1,\dots,n-1$) 为原式一级极点。

(11) a. $\ln(1+z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1}$, $0 < |z| < 1$, $\frac{\ln(1+z)}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{n+1}$ 无负幂项, 故 $z=0$ 为其可去奇点。

b. $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\ln(1+z)}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{(1+z)} = 1$, 故 $z=0$ 为可去奇点。

(12) 由 $e^{\frac{1}{1-z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{1}{z-1}\right)^n$, $0 < |z-1| < +\infty$, 知 $z=1$ 为其本性奇点, 而 $e^z - 1$ 在 $z=1$ 解析, 故知 $z=1$ 为 $e^{\frac{1}{1-z}} / e^z - 1$ 的本性奇点。

由 $e^z - 1 = 0$ 知 $z = 2k\pi i$ ($k=0, \pm 1, \dots$), 为 $e^z - 1$ 的一级极点, 为 $e^{\frac{1}{1-z}}$ 的解析点, 故 $z = 2k\pi i$ 为原式之一级极点。

2. 指出下列函数在无穷远点的性质。

$$(1) \frac{1}{z-z^3}; \quad (2) \frac{z^4}{1+z^4}; \quad (3) \frac{z^6}{(z^2-3)^2 \cos \frac{1}{z-2}};$$

$$(4) \frac{1}{e^z-1} - \frac{1}{z}; \quad (5) \frac{e^z}{z(1-e^{-z})}; \quad (6) e^{-z} \cos \frac{1}{z}.$$

解 (1) 令 $t = \frac{1}{z}$, 代入原式中 $\frac{1}{z-z^3} = \frac{t^3}{t^2-1} = g(t)$, 而 $t=0$ 为 $g(t)$ 的解析点, 故 $z=\infty$ 为

其可去奇点 (或求 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z-z^3} = 0$)

$$(2) \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^4}{1+z^4} = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\frac{1}{z^4}} = 1 \quad \text{故 } z=\infty \text{ 为其可去奇点。}$$

(3) 令 $z = \frac{1}{t}$, 则原式
$$= \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{(1+9t^4-6t^2)\cos\left(\frac{t}{1-2t}\right)}$$
, 故 $t=0$ 为其二级极点, 所以 $z=\infty$ 为原式的二级极点。

(4) 设 $f(z) = \frac{1}{e^z-1} - \frac{1}{z} = \frac{z-e^z+1}{(e^z-1)z} \stackrel{0<|z|<R}{=} \frac{-\frac{z^2}{2!} - \frac{z^3}{3!} - \frac{z^4}{4!} - \cdots}{z^2 + \frac{z^3}{2!} + \frac{z^4}{3!} + \cdots}$ 故 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = -\frac{1}{2}$, 所以 $z=0$ 为 $f(z)$ 的可去奇点。

而 $z_k = 2k\pi i$, ($k = \pm 1, \pm 2, \cdots$), 为 $\frac{1}{e^z-1}$ 的一级极点, 同时为 $\frac{1}{z}$ 的解析点, 故 $z_k = 2k\pi i$ ($k = \pm 1, \pm 2, \cdots$) 为 $f(z)$ 的一级极点但 $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = \infty$, 所以 ∞ 为极点 z_k 的极限点, 为非孤立奇点。

(5) 设 $f(z) = \frac{e^z}{z(1-e^{-z})}$, 由 $z(1-e^{-z})=0$, 得 $z=0$, 为 $f(z)$ 的二级极点, $z = 2k\pi i$ ($k = \pm 1, \pm 2, \cdots$), 为 $1-e^{-z}$ 的一级零点, 故 $z_k = 2k\pi i$ 为 $f(z)$ 的一级极点, 所以 $z=\infty$ 为 $f(z)$ 的极点 z_k 的极限点。

(6) 令 $t = \frac{1}{z}$ 则 $f(z) = e^{\frac{1}{t}} \cos t$, 而 $\lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{1}{t}} \cos t$ 不存在, 故 ∞ 为本性奇点。

3. 若 $f(z)$ 与 $g(z)$ 分别以 $z=z_0$ 为 m 级与 n 级极点, 试问下列函数在 $z=z_0$ 点有何性质?

(1) $f(z)+g(z)$; (2) $f(z) \cdot g(z)$; (3) $f(z)/g(z)$

解 由题意, $f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-z_0)^m}$, $g(z) = \frac{h(z)}{(z-z_0)^n}$, 其中 $\varphi(z)$, $h(z)$ 在 z_0 点解析且 $\varphi(z_0) \neq 0$, $h(z_0) \neq 0$ 。

(1) 当 $m \neq n$ 时, 点 z_0 是 $f(z)+g(z)$ 的 $\max\{m, n\}$ 级极点, 当 $m=n$ 时, 点 z_0 是 $f(z)+g(z)$ 的极点。(可退化为可去), 其级不高于 m , 点 z_0 也可能是 $f(z)+g(z)$ 的可去奇点(解析点)。

(2) $z=z_0$ 是 $f(z) \cdot g(z)$ 的 $m+n$ 级极点。

(3) 对于 $f(z)/g(z)$, 当 $m < n$ 时, z_0 是 $n-m$ 级零点; 当 $m > n$ 时, z_0 是 $m-n$ 级极点; 当 $m=n$ 时, z_0 是可去奇点。

4. 若 $f(z)$ 在 z_0 点解析 $g(z)$ 在 z_0 点有本性奇点, 试问:

(1) $f(z)+g(z)$; (2) $f(z) \cdot g(z)$; (3) $f(z)/g(z)$ 在 z_0 有何性质?

解: $z=z_0$ 是 (1)、(2)、(3) 的本性奇点, 证明如下:

设 $f(z) \pm g(z) = \varphi_1(z)$, $f(z) \cdot g(z) = \varphi_2(z)$, $f(z)/g(z) = \varphi_3(z)$

反证法：如果 $z = z_0$ 不是 $\varphi_i(z) (i=1,2,3)$ 的本性奇点，则由上题结论知， $g(z)$ 以 $z = z_0$ 为可去奇点或极点，这与题设矛盾。

5. 求证：如果 z_0 是 $f(z)$ 是 m ($m \geq 2$) 级零点，那么 z_0 是 $f'(z)$ 的 $m-1$ 级零点。

证 由题知： $f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$, $\varphi(z_0) \neq 0$, 则有

$$\begin{aligned} f'(z) &= m(z - z_0)^{m-1} \varphi(z) + (z - z_0)^m \varphi'(z) \\ &= (z - z_0)^{m-1} [m\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z)] \end{aligned}$$

故 z_0 是 $f'(z)$ 的 $m-1$ 级零点。

6. 函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)^3}$ 在 $z=2$ 处有一个三级极点，这个函数又有如下列的洛朗展开式

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)^3} = \cdots + \frac{1}{(z-2)^6} - \frac{1}{(z-2)^5} + \frac{1}{(z-2)^4}, \quad |z-2| > 1$$

所以“ $z=2$ 又是 $f(z)$ 的一个本性奇点”，又因为上式不含有 $(z-2)^{-1}$ 幂项，因此 $\text{Res}[f(z), 2] = 0$ ，这些结论对否？

解 不对， $z=2$ 不是 $f(z)$ 的本性奇点，这是因为函数的洛朗展开式是在 $|z-2| > 1$ 内得到的，而不是在 $z=2$ 的圆环域内的洛朗展开式。

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), 2] &= \lim_{z \rightarrow 2} \frac{1}{(3-1)!} \frac{d^2}{dz^2} \left[(z-2)^3 \frac{1}{(z-1)(z-2)^3} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow 2} \frac{1}{2!} \frac{2}{(z-1)^3} = 1 \end{aligned}$$

孤立奇点的分类必须根据在这个奇点邻域内洛朗展开式来决定。

7. 求下列各函数 $f(z)$ 在孤立奇点的留数（不考虑无穷远点。）

$$\begin{array}{lll} (1) \frac{1}{z^3 - z^5}; & (2) \frac{z^2}{(1+z^2)^2}; & (3) \frac{z^{2n}}{1+z^n} \quad (n \text{ 为自然数}); \\ (4) \frac{1-e^{2z}}{z^4}; & (5) \frac{1}{\sin z} & (6) \tan z \end{array}$$

解 (1) $f(z) = \frac{1}{z^3 - z^5}$ 以 $z=0$ 为其三级极点， $z = \pm 1$ 为其一级极点，故有

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), 0] &= \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} \left[z^3 \cdot \frac{1}{z^3(1-z^2)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} \left(\frac{1}{1-z^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2(1-z^2)^2 + 8z^2(1-z^2)}{(1-z^2)^4} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

$$\text{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{1}{(1-z)(1+z)} \cdot \frac{1}{z^3} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Res}[f(z), -1] = \lim_{z \rightarrow -1} (z+1) \cdot \frac{1}{(1-z)(1+z)} \cdot \frac{1}{z^3} = -\frac{1}{2}$$

$$(2) \quad f(z) = \frac{z^2}{(1+z^2)^2} = \frac{z^2}{(z+i)^2(z-i)^2}$$

故以 $z = \pm i$ 为其二级极点, 则

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), i] &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} (z-i)^2 \frac{z^2}{(z+i)^2(z-i)^2} \\ &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{2z(z+i)^2 - 2(z+i)z^2}{(z+i)^4} = -\frac{i}{4}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), -i] &= \lim_{z \rightarrow -i} \frac{d}{dz} \left[(z+i)^2 \frac{z^2}{(z-i)^2(z+i)^2} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow -i} \frac{2z(z-i)^2 - 2(z-i)z^2}{(z-i)^4} = \frac{i}{4} \end{aligned}$$

$$(3) \quad f(z) = \frac{z^{2n}}{1+z^n}, \quad z_k = e^{\frac{(2k+1)\pi}{n}i} \text{ 为其一级极点, 设 } P(z) = z^{2n}$$

$$Q(z) = 1+z^n, \quad \frac{P(z)}{Q'(z)} = \frac{z^{2n}}{nz^{n-1}} = \frac{z^{n+1}}{n}$$

$$\text{但 } z_k^n = -1$$

$$\text{则 } \text{Res}[f(z), z_k] = \frac{P(z_k)}{Q'(z_k)} = -\frac{z_k}{n}$$

(4) $f(z) = \frac{1-e^{2z}}{z^4}$, $z=0$ 为分母的四级零点, 是分子的一级零点, 所以是 $f(z)$ 的三级极点。

$$\text{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dz^2} \left[z^3 \cdot \frac{1-e^{2z}}{z^4} \right] = -\frac{4}{3}$$

或展开洛朗级数

$$f(z) = \frac{1}{z^4} \left[1 - 1 - 2z - \frac{1}{2!} 4z^2 - \frac{1}{3!} 8z^3 \cdots \right]$$

$$\text{知 } \text{Res}[f(z), 0] = c_{-1} = -\frac{4}{3}$$

$$(5) \quad f(z) = \frac{1}{\sin z}, \quad \sin z = 0 \Rightarrow z = k\pi (k=0, \pm 1, \cdots) \text{ 为 } f(z) \text{ 一级极点}$$

$$\text{Res}[f(z), k\pi] = \frac{1}{\cos z} \Big|_{z=k\pi} = \begin{cases} 1, & k=2m \\ -1 & k=2m+1 \end{cases} = (-1)^k$$

$$(6) \quad f(z) = \tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \cos z = 0 \Rightarrow z_k = \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi (k = 0, \pm 1, \dots) \text{ 为 } f(z) \text{ 一级极点。}$$

令 $\sin z = P(z)$, $\cos z = Q(z)$, 故有

$$\operatorname{Res}\left[f(z), \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi\right] = \frac{P'(z_k)}{Q'(z_k)} = \frac{\sin z}{-\sin z} \Big|_{z=\left(k+\frac{1}{2}\right)\pi} = -1$$

8. 计算下列各积分 (利用留数)

$$(1) \quad \oint_C \frac{zdz}{(z-1)(z-2)^2}, \quad C: |z-2| = \frac{1}{2};$$

$$(2) \quad \oint_C \frac{dz}{1+z^4}, \quad C: x^2 + y^2 = 2x;$$

$$(3) \quad \oint_C \frac{\sin z}{z} dz, \quad C: |z| = \frac{3}{2};$$

$$(4) \quad \oint_C \frac{3z^3+2}{(z-1)(z^2+9)} dz, \quad C: |z| = 4;$$

$$(5) \quad \oint_C \frac{e^{2z}}{(z-1)^2} dz, \quad C: |z| = 2;$$

$$(6) \quad \oint_C \frac{1-\cos z}{z^m} dz, \quad C: |z| = \frac{3}{2}, m \text{ 为整数。}$$

解 (1) $f(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)^2}$ 在 C 内仅以 $z=2$ 为其二级极点, 由留数基本定理知

$$I = \oint_C f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), 2] = 2\pi i \lim_{z \rightarrow 2} \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-1} \right) = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{-1}{(z-1)^2} = -1$$

故 $I = -2\pi i$

$$(2) \quad f(z) = \frac{1}{1+z^4} \text{ 在 } C \text{ 内以 } z_1 = e^{i\frac{\pi}{4}} \text{ 及 } z_2 = e^{i\frac{7\pi}{4}} \text{ 为一级极点。}$$

$$\operatorname{Res}\left[f(z), e^{i\frac{\pi}{4}}\right] = \frac{1}{4z^3} \Big|_{z=e^{i\frac{\pi}{4}}} = \frac{1}{-2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i}$$

$$\operatorname{Res}\left[f(z), e^{i\frac{7\pi}{4}}\right] = \frac{1}{4z^3} \Big|_{z=e^{i\frac{7\pi}{4}}} = \frac{1}{-2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}i}$$

$$\text{原积分} = 2\pi i \left\{ \operatorname{Res}\left[f(z), e^{i\frac{\pi}{4}}\right] + \operatorname{Res}\left[f(z), e^{i\frac{7\pi}{4}}\right] \right\} = 2\pi i \frac{-4\sqrt{2}}{16} = -\frac{\pi i}{\sqrt{2}}.$$

$$(3) \quad f(z) = \frac{\sin z}{z}, \quad \lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 1 \text{ 故 } z=0 \text{ 为 } f(z) \text{ 的可去奇点则}$$

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = c_{-1} = 0$$

故原积分=0。

(4) $f(z) = \frac{3z^3 + 2}{(z-1)(z^2+9)}$ 在 C 内 $f(z)$ 以 $z_1=1, z_2=3i, z_3=-3i$ 为其一级极点。

$$\text{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{3z^3 + 2}{z^2 + 9} = \frac{1}{2},$$

$$\text{Res}[f(z), 3i] = \lim_{z \rightarrow 3i} \frac{3z^3 + 2}{(z-1)(z+3i)} = \frac{3^4 i - 2}{18 + 6i}$$

$$\text{Res}[f(z), -3i] = \lim_{z \rightarrow -3i} \frac{3z^3 + 2}{(z-1)(z-3i)} = \frac{3^4 i + 2}{6i - 18}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 \text{Res}[f(z), z_k] &= \frac{1}{2} + \frac{3^4 i - 2}{18 + 6i} - \frac{3^4 i + 2}{18 - 6i} \\ &= \frac{3(3^2 - i^2) + (3^4 i - 2)(3 - i) - (3^4 i + 2)(3 + i)}{6(3^2 - i^2)} \\ &= \frac{30 + 2 \times 3^4 - 12}{60} \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\text{原积分} = 2\pi i \sum_{k=1}^3 \text{Res}[f(z), z_k] = 6\pi i$$

(5) 在 C 内, $f(z) = \frac{e^{2z}}{(z-1)^2}$ 以 $z=1$ 为其二级极点, 则 $\text{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} (e^{2z})' = 2e^2$ 由留数基本定理有原积分 $= 4\pi e^2 i$.

(6) $f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^m} = \frac{1}{z^{m-2}} \left(\frac{1}{2!} - \frac{z^2}{4!} + \frac{z^4}{6!} - \dots \right)$ 故以 $z=0$ 为其 $m-2$ 级极点。设 $I = \int_C f(z) dz$

当 $m \leq 2$ 时, $\text{Res}[f(z), 0] = c_{-1} = 0, I = 0$;

当 $m = 2n > 2$ 时, $\text{Res}[f(z), 0] = c_{-1} = 0, I = 0$;

当 $m = 2n+1 > 2$ 时, $\text{Res}[f(z), 0] = (-1)^{n-1} / 2n! = (-1)^{\frac{m-3}{2}} / (m-1)!$

由此 $I = (-1)^{\frac{m-3}{2}} 2\pi i / (m-1)!$ 或说 m 为大于或等于 3 的奇数时, $I = (-1)^{\frac{m-3}{2}} 2\pi i / (m-1)!$

9. 求 $\text{Res}[f(z), \infty]$ 的值, 如果

$$(1) f(z) = \frac{e^z}{z^2 - 1}$$

$$(2) f(z) = \frac{1}{z(z+1)^4(z-4)}$$

$$(3) f(z) = \frac{2z}{3+z^2}$$

解 (1) $f(z) = \frac{e^z}{z^2 - 1}$ 有两个一级极点 $z=1, z=-1$, 故由全部留数和为零的定理, 则

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), \infty] &= -\text{Res}[f(z), 1] - \text{Res}[f(z), -1] = -\lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^z}{z+1} - \lim_{z \rightarrow -1} \frac{e^z}{z-1} \\ &= -\frac{e}{2} + \frac{e^{-1}}{2} = -\text{sh} 1 \end{aligned}$$

$$(2) f(z) = \frac{1}{z(z+1)^4(z-4)} \text{ 以 } z=0 \text{ 为一级极点, } z=-1 \text{ 为四级极点, } z=4 \text{ 为一级极点,}$$

用有限奇点留数和来求无穷远点的留数, 计算过程太麻烦, 一般采用直接在 $z=\infty$ 的圆环域

(解析) $4 < |z| < \infty$ 内展开为洛朗级数的方式, 则有

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z(z+1)^4(z-4)} = \frac{1}{z \cdot z^4 \left(1 + \frac{1}{z}\right)^4 \cdot z \left(1 - \frac{4}{z}\right)} \\ &= \frac{1}{\left[z^6 \left(1 + \frac{1}{z}\right)^4 \left(1 - \frac{4}{z}\right)\right]} = \frac{1}{z^6} \left[\frac{1}{1 + \frac{1}{z}} \right]^4 \left[\frac{1}{1 - \frac{4}{z}} \right] \\ &= \frac{1}{z^6} \left(1 - \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \dots \right)^4 \left(1 + \frac{4}{z} + \frac{16}{z^2} + \dots \right) \end{aligned}$$

显见 $c_{-1} = 0$, 故 $\text{Res}[f(z), \infty] = 0$.

$$(3) f(z) = \frac{2z}{3+z^2} \text{ 以 } z = \pm\sqrt{3}i \text{ 为一级极点. } \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2z}{3+z^2} = 0, z = \infty \text{ 为可去奇点.}$$

$$\text{Res}[f(z), \infty] = -\text{Res}[f(z), \sqrt{3}i] - \text{Res}[f(z), -\sqrt{3}i]$$

$$= -\lim_{z \rightarrow \sqrt{3}i} \frac{2z}{z + \sqrt{3}i} - \lim_{z \rightarrow -\sqrt{3}i} \frac{2z}{z - \sqrt{3}i} = -1 - 1 = -2$$

10. 设函数 $f(z)$ 在 $z = \infty$ 有可去奇点, 求 $\text{Res}[f(z), \infty]$

解 由于 $z = \infty$ 为 $f(z)$ 的可去奇点, 则在 $R < |z| < +\infty$ 内有 $f(z) = c_0 + \frac{c_{-1}}{z} + \frac{c_{-2}}{z^2} + \dots$, 故

$$f^2(z) = \left(c_0 + \frac{c_{-1}}{z} + \frac{c_{-2}}{z^2} + \dots \right)^2 = c_0 + 2c_0c_{-1} \frac{1}{z} + \dots$$

所以

$$\text{Res}[f(z), \infty] = -c_{-1} = -2c_0c_{-1}$$

11. 计算下列各积分, C 为正向圆周。

$$(1) \oint_C \frac{dz}{z^3(z^{10}-2)}, \quad C: |z|=2$$

$$(2) \oint_C \frac{z^3}{1+z} e^{\frac{1}{z}} dz, \quad C: |z|=2$$

解 (1) $f(z) = \frac{1}{z^3(z^{10}-2)}$ 在 $|z|=2$ 内以 $z=0$ 为三级极点, 以 $z = 2^{\frac{1}{10}} e^{i\frac{k\pi}{5}}$ ($k=0,1,\dots,9$) 为一级极点。

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^3(z^{10}-2)} = 0 \text{ 知 } z = \infty \text{ 为其可去奇点, 原积分} = 2\pi i \sum_{k=1}^{11} \text{Res}[f(z), z_k] = -2\pi i \text{Res}[f(z), \infty].$$

在 $R < |z| < +\infty$ 内有 $f(z) = \frac{1}{z^{13}} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z^{10}}\right)^n$, 故 $c_{-1} = 0$ 。

所以 $\text{Res}[f(z), \infty] = -c_{-1} = 0$, 原积分 $= 0$ 。

(2) $f(z) = \frac{z^3}{1+z} e^{\frac{1}{z}}$ 有奇点, $z = -1$, $z = 0$, $z = -1$ 为一级极点, 而 $z = 0$ 为本性奇点, 同上题在 $2 < |z| < +\infty$ 内展开 $f(z)$, 则

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z^3}{z\left(1+\frac{1}{z}\right)} e^{\frac{1}{z}} = \frac{z^2}{\left(1+\frac{1}{z}\right)} e^{\frac{1}{z}} \\ &= z^2 \left(1 - \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} - \dots\right) \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \dots\right) \\ &= \left(z^2 - z + 1 - \frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} - \dots\right) \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \dots\right) \\ &= z^2 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3} \frac{1}{z} + \dots \end{aligned}$$

得 $-c_{-1} = \frac{1}{3}$, 故原积分 $= 2\pi i(c_{-1}) = -\frac{2}{3}\pi i$ 。

12 试求下列各积分的值。

- (1) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta} \quad (a < 1)$ (2) $\int_0^{\pi} \frac{\cos 2\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} d\theta \quad (a^2 < 1)$
- (3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$ (4) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x^2)(x^2+2x+2)}$
- (5) $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx$ (6) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1+x^2) \cos ux}{1+x^2+x^4} dx$
- (7) $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x(1+x^2)} dx$

解 (1) 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $\cos \theta = \frac{1}{2}(z + z^{-1})$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$, $I = \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{(z-\alpha)(z-\beta)}$,

其中 $\alpha = -a + \sqrt{a^2 - 1}$, $\beta = -a - \sqrt{a^2 - 1}$, $\alpha\beta = 1$, $|\alpha| < 1$, $|\beta| > 1$, 应用留数定理

$$I = \frac{2}{i} \{2\pi i \text{Res}[f(z), \alpha]\} = 4\pi \cdot \frac{1}{\alpha - \beta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

$$(2) \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\cos 2\theta d\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} \stackrel{\varphi=2\pi-\theta}{=} \int_{\pi}^0 \frac{\cos 2(2\pi-\varphi)}{1 - 2a \cos(2\pi-\varphi) + a^2} d(-\varphi) = \int_0^{\pi} \frac{\cos 2\varphi d\varphi}{1 - 2a \cos \varphi + a^2},$$

$$\text{故} \int_0^{\pi} \frac{\cos 2\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} d\theta.$$

由于 $-1 < a < 1$, $1 - 2a \cos \theta + a^2 = (1-a)^2 + 2a(1-\cos \theta)$ 在 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 上不为零, 因而积分是

有意义的, 由于 $\cos 2\theta = \frac{1}{2}(z^2 + z^{-2})$.

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 \theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} d\theta = \oint_{|z|=1} \frac{z^2 + z^{-2}}{2} \cdot \frac{1}{1 - 2a \frac{z + z^{-1}}{2} + a^2} \cdot \frac{dz}{iz}$$

$$= \oint_{|z|=1} \frac{1 + z^4}{2iz^2(z - az^2 - a + a^2z)} dz$$

$$= \oint_{|z|=1} \frac{1 + z^4}{2iz^2(1 - az)(z - a)} dz = \oint_{|z|=1} F(z) dz, F(z) \text{ 只有 } z=0, \text{ 与 } z=a \text{ 在 } |z|<1 \text{ 内,}$$

$$\text{Res}[F(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left\{ z^2 \cdot \frac{1 + z^4}{2iz^2(1 - az)(z - a)} \right\} = -\frac{1 + a^2}{2ia^2}$$

$$\text{Res}[F(z), a] = \lim_{z \rightarrow a} \left[(z - a) \cdot \frac{1 + z^4}{2iz^2(1 - az)(z - a)} \right] = \frac{1 + a^4}{2ia^2(1 - a^2)}$$

从而

$$I = 2\pi i \{ \text{Res}[F(z), 0] + \text{Res}[F(z), a] \}$$

$$= 2\pi i \left\{ -\frac{1 + a^2}{2ia^2} + \frac{1 + a^4}{2ia^2(1 - a^2)} \right\} = \frac{2\pi a^2}{1 - a^2}$$

$$\text{则原积分} = \frac{1}{2} I = \frac{\pi a^2}{1 - a^2}.$$

(3) $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$, 设 $R(z) = \frac{1}{z^2 + 2z + 2}$ 的奇点为 $z = -1 \pm i$, 而在 $\text{Im } z > 0$ 内只有一级极点, $z = -1 + i$, 故

$$\text{Res}[R(z), -1 + i] = \lim_{z \rightarrow -1 + i} (z + 1 - i) \frac{1}{(z + 1 - i)(z + 1 + i)}$$

$$= \lim_{z \rightarrow -1 + i} \frac{1}{z + 1 + i} = -\frac{i}{2}$$

$$\text{则 } I = 2\pi i \text{Res}[R(z), -1 + i] = \pi$$

(4) $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(1 + x^2)(x^2 + 2x + 2)}$, 设 $R(z) = \frac{z}{(1 + z^2)(z^2 + 2z + 2)}$ 以 $z = \pm i$, $z = -1 \pm i$ 为孤立

奇点, 而在 $\text{Im } z > 0$ 内有 $z_1 = i$, 与 $z_2 = -1 + i$, 为其一级极点, 故有

$$\text{Res}[R(z), i] = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z}{(z + i)(z^2 + 2z + 2)} = \frac{i}{2i \cdot (1 + 2i)} = \frac{i}{2i - 4}$$

$$\text{Res}[R(z), -1 + i] = \lim_{z \rightarrow -1 + i} \frac{z}{(1 + z^2)(z + 1 + i)} = \frac{-1 + i}{2i \cdot (1 - 2i)} = \frac{-1 + i}{2i + 4}$$

$$I = 2\pi i \sum_{k=1}^2 \text{Res}[f(z), z_k] = 2\pi i \left[\frac{i}{2i - 4} + \frac{-1 + i}{2i + 4} \right] = -\frac{\pi}{5}$$

(5) $\int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{1 + x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{1 + x^2} dx = \frac{1}{2} \text{Im} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x e^{ix}}{1 + x^2} dx \right\}$

对于 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{ix}}{1+x^2} dx$ 令 $R(z) = \frac{z}{1+z^2}$, 则 $z=i$ 为 $\text{Im } z > 0$ 内的 $R(z)$ 的一级极点, 故有:

$$\text{Res}[R(z)e^{iz}, i] = \lim_{z \rightarrow i} (z-i) \frac{ze^{iz}}{(z-i)(z+i)} = \frac{e^{-1}}{2}$$

$$I = 2\pi i \text{Res}[R(z)e^{iz}, i] = \pi e^{-1} i, \text{ 则原积分} = \frac{1}{2} \text{Im}\{I\} = \frac{\pi}{2} e^{-1}$$

(6) 若 $f(-x) = f(x)$, 则

$$\int_0^{+\infty} f(x) \cos ux dx = \pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[e^{iuz} f(z), a_k]$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 $f(z)$ 在 $\text{Im } z > 0$ 内的全部孤立奇点。

注意到 $f(z) = \frac{1+z^2}{1+z^2+z^4}$ 在 $\text{Im } z > 0$ 内有孤立奇点 $z_1 = e^{\frac{i\pi}{3}}$, $z_2 = e^{\frac{2i\pi}{3}}$, 且为一级极点。

于是由上述公式, 得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1+x^2)\cos ux}{1+x^2+x^4} dx &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{(1+x^2)\cos ux}{1+x^2+x^4} dx \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1+x^2)e^{iux}}{1+x^2+x^4} dx &= 2\pi i \left\{ \text{Res}\left[e^{iuz} \frac{1+z^2}{1+z^2+z^4}, e^{\frac{i\pi}{3}}\right] \right. \\ &\quad \left. + \text{Res}\left[e^{iuz} \frac{1+z^2}{1+z^2+z^4}, e^{\frac{2i\pi}{3}}\right] \right\} \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \text{Res}\left[e^{iuz} \frac{1+z^2}{1+z^2+z^4}, e^{\frac{i\pi}{3}}\right] &= \lim_{z \rightarrow e^{\frac{i\pi}{3}}} \left[\left(z - e^{\frac{i\pi}{3}}\right) e^{iuz} \frac{1+z^2}{\left(z - e^{\frac{i\pi}{3}}\right) \left(ze^{-\frac{i\pi}{3}}\right) (z^2+z+1)} \right] \\ &= e^{iu\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} \frac{1+e^{\frac{2i\pi}{3}}}{2i\frac{\sqrt{3}}{2} \left(e^{\frac{2i\pi}{3}} + e^{\frac{i\pi}{3}} + 1\right)} = \frac{1}{2\sqrt{3}i} e^{-\frac{\sqrt{3}u}{2}} e^{\frac{iu}{2}} \\ \text{Res}\left[e^{iuz} \frac{1+z^2}{1+z^2+z^4}, e^{\frac{2i\pi}{3}}\right] &= \lim_{z \rightarrow e^{\frac{2i\pi}{3}}} \left[\left(z - e^{\frac{2i\pi}{3}}\right) \frac{e^{iuz}(1+z^2)}{\left(z - e^{\frac{2i\pi}{3}}\right) \left(ze^{-\frac{2i\pi}{3}}\right) (z^2-z+1)} \right] \\ &= e^{iu\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} \frac{1+e^{\frac{4i\pi}{3}}}{2i\frac{\sqrt{3}}{2} \left(e^{\frac{4i\pi}{3}} - e^{\frac{2i\pi}{3}} + 1\right)} = \frac{1}{2\sqrt{3}i} e^{-\frac{\sqrt{3}u}{2}} e^{\frac{iu}{2}} \end{aligned}$$

于是

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1+x^2)e^{iux}}{1+x^2+x^4} dx = 2\pi i \left[\frac{1}{2\sqrt{3}i} e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}u} e^{\frac{u}{2}} + \frac{1}{2\sqrt{3}i} e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}u} \cdot e^{-\frac{u}{2}} \right]$$

$$= \frac{\pi}{\sqrt{3}} e^{-\frac{\sqrt{3}u}{2}} 2 \cos \frac{u}{2} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} e^{-\frac{\sqrt{3}u}{2}} \cos \frac{u}{2}$$

$$\text{原积分} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1+x^2) \cos ux}{1+x^2+x^4} dx$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1+x^2)e^{iux}}{1+x^2+x^4} dx \right\}$$

$$= \frac{\pi}{\sqrt{3}} e^{-\frac{\sqrt{3}u}{2}} \cos \frac{u}{2}$$

$$(7) \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x(1+x^2)} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(1+x^2)} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x(1+x^2)} dx \right\}$$

对于 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{iz}}{x(1+x^2)} dx$, $R(z) = \frac{1}{z(1+z^2)}$, 则, $z=i$ 为 $R(z)$ 在 $\operatorname{Im} z > 0$ 内的一级极点, 而 $z=0$ 为 $R(z)$ 在实轴上的一级极点, 故有:

$$\operatorname{Res}[R(z)e^{iz}, 0] = \frac{e^{iz}}{z^2+1} \Big|_{z=0} = 1$$

$$\operatorname{Res}[R(z)e^{iz}, i] = \frac{e^{iz}}{z(i+z)} \Big|_{z=i} = -\frac{1}{2e}$$

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x(1+x^2)} dx = \pi i \operatorname{Res}[R(z)e^{iz}, 0] + 2\pi i \operatorname{Res}[R(z)e^{iz}, i]$$

$$= \pi i - \frac{1}{e} \pi i$$

$$= \pi i \left(1 - \frac{1}{e} \right)$$

故

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x(1+x^2)} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Im}\{I\} = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right)$$

B 类

1. 讨论下列各函数在扩充复平面上有哪些孤立奇点? 各属于哪一种类型? 如果是极点, 请指出它的级。

$$(1) \quad \sin \frac{z}{z+1} \quad (2) \quad e^{\frac{1}{z}} \quad (3) \quad \sin z \cdot \sin \frac{1}{z} \quad (4) \quad \frac{shz}{chz}$$

$$(5) \quad \sin \left[\frac{1}{\sin \frac{1}{z}} \right] \quad (6) \quad \tan^2 z \quad (7) \quad \frac{1}{\sin z - \sin a} \quad (8) \quad e^{\frac{\tan^{-1}}{z}}$$

解 (1) $f(z) = \sin \frac{z}{z+1}$ 在 $0 < |z+1| < +\infty$ 内解析. 则 $z = \infty, z = -1$ 为其孤立奇点, 且在 $0 < |z+1| < +\infty$ 内有洛朗展开式.

$$\begin{aligned} f(z) &= \sin\left(\frac{z}{z+1}\right) = \sin\left(1 - \frac{1}{z+1}\right) = \sin 1 \cos \frac{1}{z+1} - \cos 1 \sin \frac{1}{z+1} \\ &= \sin 1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n!} \frac{1}{(z+1)^{2n}} - \cos 1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \frac{1}{(z+1)^{2n+1}} \end{aligned}$$

由此知 $z = -1$ 为其本性奇点, 而 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \sin \frac{z}{z+1} = \sin 1$, 故 $z = \infty$ 为其可去奇点.

(2) $e^{z+\frac{1}{z}}$ 在 $0 < |z| < +\infty$ 内解析, 故 $z = 0, \infty$ 为其孤立奇点, $e^z \cdot e^{\frac{1}{z}} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n}\right)$.

$z = 0$ 为 e^z 的解析点, 而为 $e^{\frac{1}{z}}$ 的本性奇点, 故 $z = 0$ 为 $e^{z+\frac{1}{z}}$ 的本性奇点.

$z = \infty$ 本性奇点, 而为 $e^{\frac{1}{z}}$ 的解析点, 故 $z = \infty$ 亦为 $e^{z+\frac{1}{z}} = e^z \cdot e^{\frac{1}{z}}$ 的本性奇点.

(3) $\sin z \cdot \sin \frac{1}{z}$ 在 $0 < |z| < +\infty$ 内解析. 故 $z = 0, \infty$ 为其孤立奇点.

$z = 0$ 为 $\sin z$ 的解析点, 而为 $\sin \frac{1}{z}$ 的本性奇点.

$z = \infty$ 为 $\sin z$ 的本性奇点, 而为 $\sin \frac{1}{z}$ 的可去奇点. 故 $z = 0, \infty$ 为 $\sin z \cdot \sin \frac{1}{z}$ 的本性奇点.

(4) 由 $\frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z}$ 和 $\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = 0 \Rightarrow e^z = -e^{-z} \Rightarrow e^{2z} = -1 \Rightarrow z_k = \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi i$,

$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 为 $\operatorname{ch} z$ 的一级零点. 故为 $\frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z}$ 的一级极点. 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $z_k \rightarrow \infty$ 则 $z = \infty$ 为其极点 z_k 的极限点.

(5) 令 $w = \sin \frac{1}{z}$, 则 $f(z) = \sin \frac{1}{w}$, 由于 $\sin \frac{1}{w}$ 只有唯一的奇点, 即本性奇点 $w = 0$, 与之对应的是 $\sin \frac{1}{z}$ 的零点, 即 $z_k = \frac{1}{k\pi} (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$ 与 $z = \infty$, 于是它们都是 $f(z)$ 的本性奇点.

$z = 0$ 是 $f(z)$ 的本性奇点列 $\left\{\frac{1}{k\pi}\right\}$ 的极限点, 是个非孤立奇点.

(6) $\tan^2(z) = f(z) = \frac{\sin^2 z}{\cos^2 z}$, $\cos z = 0 \Rightarrow z = \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi (k = 0, \pm 1, \dots)$, 故 $z = \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi$ 为其二级极点, 而 $z = \infty$ 为极点的极限点.

(7) 因 $\sin z - \sin a$ 仅以 $k\pi + (-1)^k a (k = 0, \pm 1, \dots)$ 为孤立零点, 又因为

$$(\sin z - \sin a)' \Big|_{z=k\pi+(-1)^k a} = \cos[k\pi + (-1)^k a] = (-1)^k \cdot \cos a$$

$(\sin z - \sin a)''|_{z=k\pi+(-1)^k a} = -\sin[k\pi+(-1)^k a] = -\sin a$ 有

当 $\cos a \neq 0$ 时, $k\pi+(-1)^k a (k=0, \pm 1, \dots)$ 各为 $\frac{1}{\sin z - \sin a}$ 的一级极点.

当 $\cos a = 0$ 时, 必然 $\sin a \neq 0$ 因而 $k\pi+(-1)^k a (k=0, \pm 1, \dots)$ 各为 $\frac{1}{\sin a - \sin z}$ 的二级极点.

又因为极点列 $\{k\pi+(-1)^k a\} \rightarrow \infty (k \rightarrow \infty)$, 故 $z = \infty$ 为非孤立奇点.

(8) 令 $w = \tan \frac{1}{z}$, 则 $f(z) = e^w$ 又因 $\lim_{z \rightarrow z_k} \tan \frac{1}{z} = \infty$, 所以 $z_k = \frac{1}{\left(k + \frac{1}{2}\right)\pi} (k=0, \pm 1, \dots)$ 都是 $f(z)$

的本性奇点. 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $z_k \rightarrow 0$, 故 $z=0$ 为 $f(z)$ 的本性奇点列的极限点, 而 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的

可去奇点, 因为 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} e^{\tan \frac{1}{z}} = 1 \neq \infty$, 只要取 $f(\infty) = 1, z = \infty$ 就是 $f(z)$ 的解析点.

2. 假设解析函数 $f(z)$ 在 z_0 点有 m 级零点, 试问函数 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\xi) d\xi$ 在点 z_0 的性质如何?

解 由题设知, $f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$, $\varphi(z)$ 在 $|z - z_0| < \delta$ 解析, $\varphi(z_0) \neq 0$, 而 $F'(z) = \left(\int_{z_0}^z f(\xi) d\xi\right)' = f(z) - f(z_0) = f(z)$, 可知, $f(z)$ 在 z_0 点有 $m+1$ 级零点.

3. 设 $f(z)$ 在 z 平面上解析, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z_n$, 则对任一正数 k , 求 $\text{Res}\left[\frac{f(z)}{z^k}, 0\right]$.

解 由题设知, 在 $0 < |z| < +\infty$ 内, $\frac{f(z)}{z^k}$ 解析, 故 $z=0$ 为其孤立奇点.

$$\frac{f(z)}{z^k} = \frac{1}{z^k} \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \cdot z^{n-k}$$

因 $\text{Res}\left[\frac{f(z)}{z^k}, 0\right] = c_{-1}$ 故当 $n-k = -1 \Rightarrow n = k-1$ 时, 有 $c_{-1} = \alpha_{k-1}$

所以 $\text{Res}\left[\frac{f(z)}{z^k}, 0\right] = \alpha_{k-1}$

4. 计算下列各积分

$$(1) \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^{zt}}{1+z^2} dz, \quad C: |z| = 2$$

$$(2) \oint_C \tan(\pi z) dz, \quad C: |z| = n$$

$$(3) \oint_C z^n e^z dz, \quad C: |z| = r, n \text{ 为整数}.$$

$$(4) \oint_C z dz, \quad C: |z - 2i| = 1.$$

解 (1) $z = \pm i$ 为 $f(z) = \frac{e^z}{1+z^2}$ 的一级极点, 故由留数基本定理。

$$I = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \cdot 2\pi i [\text{Res}[f(z), i] + \text{Res}[f(z), -i]]$$

$$\text{Res}[f(z), i] = \lim_{z \rightarrow i} (z+i) \frac{e^z}{(z-i)(z+i)} = \frac{e^i}{2i}$$

所以

$$\text{Res}[f(z), -i] = \lim_{z \rightarrow -i} (z+i) \frac{e^z}{(z+i)(z-i)} = \frac{e^{-i}}{-2i}$$

$$= \frac{e^{-i}}{-2i}$$

$$I = \frac{e^i}{2i} - \frac{e^{-i}}{2i} = \frac{e^i - e^{-i}}{2i} = \sin t$$

(2) $f(z) = \tan \pi z$ 在 $|z| = n$ 内有一级极点 $z_k = k + \frac{1}{2}$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, -n$), 共 $2n$ 个。故

$$\text{Res}\left[\tan \pi z, k + \frac{1}{2}\right] = \frac{\sin \pi z}{(\cos \pi z)'} \Big|_{z=k+\frac{1}{2}} = -\frac{1}{\pi}$$

, 由留数定理

$$\oint_C \tan \pi z dz = 2\pi i \sum \text{Res}[f(z), z_k] = 2\pi i \cdot 2n \cdot \left(-\frac{1}{\pi}\right) = -4ni$$

(3) $z^n \cdot e^{\frac{2}{z}} = f(z)$ 在 $0 < |z| < +\infty$ 内解析, 则 $z=0$ 为其孤立奇点, 且为本性奇点, 故可展开为洛朗级数。

$$f(z) = z^n \cdot e^{\frac{2}{z}} = z^n \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{2}{z}\right)^n = z^n \left(1 + \frac{1}{1!} \frac{2}{z} + \frac{1}{2!} \frac{2^2}{z^2} + \dots\right)$$

当 $n < -1$ 时, $c_{-1} = 0$, 即 $\text{Res}[f(z), 0] = 0$

当 $n \geq -1$ 时, $c_{-1} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!}$, 即 $\text{Res}[f(z), 0] = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!}$

$$I = \oint_C z^n e^{\frac{2}{z}} dz = \oint_C f(z) dz$$

$$= 2\pi i \text{Res}[f(z), 0]$$

$$= \begin{cases} 0, & n < -1 \\ \frac{2^{n+2} \pi i}{(n+1)!}, & n \geq -1 \end{cases}$$

(4) $f(z) = \text{th } z = \frac{\text{sh } z}{\text{ch } z}$, $z_k = \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi i$ 为其一级极点 ($k = 0, \pm 1, \dots$) $k=0$ 时, $z_0 = \frac{\pi}{2}i$ 在

$|z - 2i| = 1$ 内, 则

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \text{sh } z_0 = 1 \text{ 故 } I = \oint_C f(z) dz = 2\pi i \text{Res}\left[f(z), \frac{\pi i}{2}\right] = 2\pi i$$

5. 若 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在点 z_0 处解析, 而且 $f(z_0) \neq 0, g(z)$ 以 z_0 为二级零点, 证明:

$$\operatorname{Res}\left[\frac{f(z)}{g(z)}, z_0\right] = \frac{a_1 b_2 - a_0 b_3}{b_2^2}, \quad \text{其中 } a_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(z_0), \quad b_k = \frac{1}{k!} g^{(k)}(z_0)$$

证 由题设知, 在点 z_0 的邻域内有表示式

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - z_0)^n,$$

其中 $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, a_0 \neq 0; b_n = \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!}, (n=0, 1, \dots)$, 若 z_0 是 $g(z)$ 的二级零点, 则

$b_0 = b_1 = 0, b_2 \neq 0$, 令 $g(z) = (z - z_0)^2 \varphi(z)$, 易知 $\varphi(z) = b_2 + b_2(z - z_0) + \dots + b_{n+2}(z - z_0)^n + \dots$ 且

$\varphi(z_0) \neq 0 \Rightarrow$ 在 z_0 的邻域内 $\varphi(z) \neq 0$, 此时, $\frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f(z)}{(z - z_0)^2 \varphi(z)}$, 以 z_0 为二级极点, 由公式有

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left[\frac{f(z)}{g(z)}, z_0\right] &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d}{dz} \left[(z - z_0)^2 \cdot \frac{f(z)}{g(z)} \right] = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f'(z)\varphi(z) - f(z)\varphi'(z)}{\varphi^2(z)} \\ &= \frac{f'(z_0)\varphi(z_0) - f(z_0)\varphi'(z_0)}{\varphi(z_0)^2} \end{aligned}$$

将 $\varphi(z_0) = b_2 = \frac{g''(z_0)}{2}, \varphi'(z_0) = b_3 = \frac{g'''(z_0)}{6}$ 代入上式有结论。

6. 试求下列各积分的值。

$$(1) \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{a^2 + \sin^2 \theta} \quad (a > 0)$$

$$(2) \int_0^{2\pi} \frac{(1 + 2 \cos \theta)^n \cos n\theta}{1 - a - 2a \cos \theta} d\theta \quad \left(-1 < a < \frac{1}{3}, n \text{ 为自然数}\right)$$

$$(3) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} \quad (a > 0, b > 0)$$

$$(4) \int_0^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx \quad (a > 0, b > 0)$$

$$(5) \int_0^{\infty} \frac{x^2 - b^2}{x^2 + b^2} \cdot \frac{\sin ax}{x} dx \quad (a > 0)$$

$$\text{解 (1)} \quad I = \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{a^2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\theta} \stackrel{x=2\theta}{=} \int_0^{2\pi} \frac{dx}{(2a^2 + 1) - \cos x}$$

$$\begin{aligned} &= \oint_{|z|=1} \frac{1}{(2a^2 + 1) - \frac{z^2 + 1}{2} i z} \frac{dz}{2z} \\ &= 2i \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 - 2(2a^2 + 1)z + 1} \end{aligned}$$

而被积函数 $f(z) = \frac{1}{z^2 - 2(2a^2 + 1)z + 1}$ 在 $|z| < 1$ 内只有一级极点 $z_0 = 2a^2 + 1 - 2a\sqrt{a^2 + 1}$, 则

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{[z^2 - 2(2a^2 + 1)z + 1]} = \frac{-1}{4a\sqrt{a^2 + 1}}, \text{ 所以}$$

$$I = 2i \cdot 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), z_0] = 2\pi i \cdot 2i \frac{-1}{4a\sqrt{a^2 + 1}} = \frac{\pi}{a\sqrt{a^2 + 1}}$$

$$(2) \int_0^{2\pi} \frac{(1 + 2\cos\theta)^n \cos n\theta}{1 - a - 2a\cos\theta} d\theta = \operatorname{Re}\left\{ \int_0^{2\pi} \frac{(1 + 2\cos\theta)^n e^{in\theta}}{1 - a - 2a\cos\theta} d\theta \right\} \quad \text{令 } e^{i\theta} = z \text{ 则}$$

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} \frac{(1 + 2\cos\theta)^n e^{in\theta}}{1 - a - 2a\cos\theta} d\theta \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{\left(1 + 2\frac{z^2 + 1}{2z}\right)^n z^n}{\frac{z^2 + 1}{2z} - i} \cdot \frac{1}{iz} dz = \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 + z + 1)^n}{[az^2 + (a-1)z + a]} dz \\ &= i \cdot 2\pi i \cdot \operatorname{Res}\left[\frac{(z^2 + z + 1)^n}{az^2 + (a-1)z + a}, \frac{1 - a - \sqrt{1 - 2a - 3a^2}}{2a}\right] \\ &= -2\pi \lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1) \frac{(z^2 + z + 1)^n}{a(z - z_1)(z - z_2)} = -2\pi \frac{(z_1^2 + z_1 + 1)^n}{a(z_1 - z_2)} \\ &= \frac{2\pi}{a} \{[(1-a)^2 - 2(1-a)\sqrt{1-2a-3a^2} + (1-2a-3a^2) + 2a(1-a) \\ &\quad - 2a\sqrt{1-2a-3a^2} + 4a^2]/4a^2\}^n \Big/ \frac{2\sqrt{1-2a-3a^2}}{2a} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{1-2a-3a^2}} \left[\frac{1-a-\sqrt{1-2a-3a^2}}{2a^2} \right]^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{于是} \quad & \int_0^{2\pi} \frac{(1 + 2\cos\theta)^n \cos n\theta}{1 - a - 2a\cos\theta} d\theta = \operatorname{Re}\left\{ \frac{2\pi}{\sqrt{1-2a-3a^2}} \left[\frac{1-a-\sqrt{1-2a-3a^2}}{2a^2} \right]^n \right\} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{1-2a-3a^2}} \left[\frac{1-a-\sqrt{1-2a-3a^2}}{2a^2} \right]^n \end{aligned}$$

$$\text{此处 } z_1 = \frac{1-a-\sqrt{1-2a-3a^2}}{2a}, \quad z_2 = \frac{1-a+\sqrt{1-2a-3a^2}}{2a}$$

$$(3) \quad I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}, \quad \text{设 } R(z) = \frac{1}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)}, \text{ 在 } \operatorname{Im} z > 0 \text{ 内以 } z = ai \text{ 与 } z = bi \text{ 为其一级极点.}$$

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} = 2\pi i \{ \operatorname{Res}[R(z), ai] + \operatorname{Res}[R(z), bi] \}$$

$$\operatorname{Res}[f(z), ai] = \lim_{z \rightarrow ai} (z - ai) \frac{1}{(z - ai)(z + ai)(z^2 + b^2)} = \frac{1}{2ai} \cdot \frac{1}{b^2 - a^2}$$

$$\operatorname{Res}[R(z), bi] = \lim_{z \rightarrow bi} (z - bi) \frac{1}{(z - bi)(z + bi)(z^2 + a^2)} = \frac{1}{2bi} \cdot \frac{1}{a^2 - b^2}$$

$$I = 2\pi i \left[\frac{1}{b^2 - a^2} \cdot \frac{1}{2ai} + \frac{1}{a^2 - b^2} \cdot \frac{1}{2bi} \right]$$

$$= 2\pi i \left(\frac{1}{b^2 - a^2} \right) \left(\frac{1}{2ai} - \frac{1}{2bi} \right) = \frac{\pi}{(a+b)ab}$$

(4) 原积分 = $\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx \right\} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ I \}$$

设 $R(z) = \frac{1}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)}$ 在 $\operatorname{Im} z > 0$ 内以 $z = ai$ 与 $z = bi$ 为其一级极点.

$$\operatorname{Res}[R(z)e^{iz}, ai] = \lim_{z \rightarrow ai} \frac{e^{iz}}{(z + ai)(z^2 + b^2)} = \frac{e^{-a}}{2ai(b^2 - a^2)}$$

$$\operatorname{Res}[R(z)e^{iz}, bi] = \lim_{z \rightarrow bi} \frac{e^{iz}}{(z + bi)(z^2 + a^2)} = \frac{e^{-b}}{2bi(a^2 - b^2)}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix} dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}$$

$$= 2\pi i \{ \operatorname{Res}[R(z)e^{iz}, ai] + \operatorname{Res}[R(z)e^{iz}, bi] \}$$

$$I = 2\pi i \frac{1}{b^2 - a^2} \left(\frac{e^{-a}}{2ai} - \frac{e^{-b}}{2bi} \right) = \frac{2\pi i}{b^2 - a^2} \cdot \frac{i(ae^{-b} - be^{-a})}{2ab}$$

$$= \frac{\pi}{(a^2 - b^2)} \left(\frac{e^{-b}}{b} - \frac{e^{-a}}{a} \right)$$

所以, 原积分 = $\frac{1}{2} \operatorname{Re} I = \frac{\pi}{2(a^2 - b^2)} \left(\frac{e^{-b}}{b} - \frac{e^{-a}}{a} \right)$

(5) 原积分 = $\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 - b^2}{x^2 + b^2} \cdot \frac{\sin ax}{x} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 - b^2}{x^2 + b^2} \cdot \frac{e^{iax}}{x} dx \right\}$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Im}(I)$$

$R(z) = \frac{z^2 - b^2}{(z^2 + b^2) \cdot z}$ 在 $\operatorname{Im} > 0$ 若 $b > 0$, 以 $z = bi$ 为其一级极点, 在实轴上以 $z = 0$ 为其一级极点,

则 $I = \pi i \operatorname{Res}[R(z)e^{iaz}, 0] + 2\pi i \operatorname{Res}[R(z)e^{iaz}, bi]$.

$$\operatorname{Res}[R(z)e^{iaz}, 0] = \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{(z^2 - b^2)e^{iaz}}{z(z^2 + b^2)} = \frac{-b^2}{b^2} = -1$$

$$\operatorname{Res}[R(z)e^{iaz}, bi] = \lim_{z \rightarrow bi} (z - bi) \frac{(z^2 - b^2)e^{iaz}}{(z - bi)(z + bi)z}$$

$$= \lim_{z \rightarrow bi} \frac{(z^2 - b^2)e^{iaz}}{(z + bi)z} = e^{-ab}$$

$$I = -\pi i + 2\pi i e^{-ab}, \text{ 原式} = \frac{1}{2} \operatorname{Im} I = \pi \left(e^{-ab} - \frac{1}{2} \right)$$

若 $b < 0$, 则 $z = -bi$ 为 $R(z)$ 上半平面的一级极点。

同理可得:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[R(z)e^{iaz}, -bi] &= \lim_{z \rightarrow -bi} (z + bi) \frac{(z^2 - b^2)e^{iaz}}{(z - bi)(z + bi)z} \\ &= \lim_{z \rightarrow -bi} \frac{(z^2 - b^2)e^{iaz}}{(z - bi)z} = -e^{ab} \end{aligned}$$

$$\text{即 } I = -\pi \left(e^{ab} + \frac{1}{2} \right)$$

7. 若 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析且 $|f(z)| < 1$, 试问方程 $f(z) = z$ 在 $|z| < 1$ 内有几个根。

证 令 $\varphi(z) = z$, 则在 $|z| = 1$ 上, $|\varphi(z)| = 1$, 而 $|f(z)| < 1$, 故由路西定理, 知方程 $z = f(z)$ 与方程 $\varphi(z) = 0$ 在 $|z| < 1$ 内有相同个数的根, 从而 $f(z) = z$ 在 $|z| < 1$ 只有一根。

8. 试证明若在简单闭曲线 C 上有

$$|a_k z^k| > |a_0 + a_1 z + \cdots + a_{k-1} z^{k-1} + a_{k+1} z^{k+1} + \cdots + a_n z^n| \text{ 则当 } z=0 \text{ 位于 } C \text{ 内时多项式}$$

$a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$ 在 C 内有 k 个零点, 又问当 $z=0$ 位于 C 的外部时, 将有什么结论?

证 记 $f(z) = a_k z^k, g(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$, 由题设知

$$|g(z) - f(z)| = |a_0 + a_1 z + \cdots + a_{k-1} z^{k-1} + a_{k+1} z^{k+1} + \cdots + a_n z^n| < |a_k z^k| = |f(z)|$$

由路西定理知 $f(z) = a_k z^k$ 与 $g(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$ 在 C 内有相同个数的零点, 故当 $z=0$ 位于 C 内时, 多项式 $a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$ 在 C 内有 k 个零点, 当 $z=0$ 位于 C 的外部时, 上述多项式在 C 内无零点。

9. 证明方程 $z^7 - z^3 + 12 = 0$ 的根都在圆环域 $1 \leq |z| \leq 2$ 内。

证 当 $|z| < 2$ 时, 取 $f(z) = z^7, g(z) = 12 - z^3$, 当 $|z| = 2$ 时,

$$|g(z)| = |12 - z^3| \leq 12 + |z^3| \leq 20 < |z^7| = |f(z)|$$

所以 $z^7 - z^3 + 12 = 0$ 的根的个数与 z^7 的根的个数相同, 因此, $z^7 - z^3 + 12 = 0$ 的根全部在 $|z| = 2$ 的内部。

当 $|z| < 1$ 时, 取 $f(z) = 12, g(z) = z^7 - z^3$, 当 $|z| = 1$ 时, $|f(z)| = 12 > |z^7| + |z^3| \geq |z^7 - z^3| = |g(z)|$, 故 $z^7 - z^3 + 12 = 0$ 的根与 12 的根的个数相同, 即在 $|z| = 1$ 内无根, 综上所述, $z^7 - z^3 + 12 = 0$ 的根全在 $1 \leq |z| \leq 2$ 内。

10. 证明若 $|a| > e$, 则方程 $e^z = az^n$ 在圆 $|z| < 1$ 内有 n 个根。

证 设 $f(z) = -az^n, g(z) = e^z$, 在 $|z| \leq 1$ 内均解析, 且当 $|z| = 1$ 时, $|-az^n| = |a| > |e^z| = |g(z)|$, 故 $f(z) = -az^n$ 与 $g(z) = e^z$ 在 $|z| < 1$ 内有相同个数的根, 从而 $e^z = az^n$ 在 $|z| < 1$ 内有 n 个根。

根据路西定理知, $f(z)$ 与 $f(z) + g(z)$ 在 $C: |z|=1$ 内的零点个数相同, 即 $e^z = az^n$ 的根的个数与 $-az^n = 0$ 的根的个数相同, 即为 n 。

11. 若 $|a_k| < 1$ ($k=1, 2, \dots, n$), $|b| < 1$, 且

$$f(z) = \prod_{k=1}^n \left[\frac{z - a_k}{1 - \bar{a}_k z} \right]$$

则方程 $f(z) = b$ 在圆 $|z| < 1$ 内有 n 个根; 若 $|b| > 1$, 则方程 $f(z) = b$ 在圆 $|z| > 1$ 内恰有 n 个根。

解 设 $g(z) = f(z) - b$ 。

若 $|b| < 1$, 则 $|f(z) - g(z)| = |b|$, 又当 $|z|=1$ 时,

$$|f(z)| = \prod_{k=1}^n \left| \frac{z - a_k}{1 - \bar{a}_k z} \right| = \prod_{k=1}^n \left| \frac{z_k - \bar{a}_k}{z \bar{z} - \bar{a}_k k} \right| = \prod_{k=1}^n \frac{|z - a_k|}{|z| |z - \bar{a}_k|} = 1$$

可见, $|f(z) - g(z)| = |b| < 1 = |f(z)|$

由路西定理, 知

$$g(z) = f(z) - b = \prod_{k=1}^n \left(\frac{z - a_k}{1 - \bar{a}_k z} \right) \quad \text{与} \quad f(z) = \prod_{k=1}^n \left(\frac{z - a_k}{1 - \bar{a}_k z} \right)$$

在 $|z| < 1$ 内有相同个数的零点, 即方程 $f(z) = b$ 在 $|z| < 1$ 内有 n 个根。

若 $|b| > 1$, 设 $g(z) = b$, $h(z) = b - f(z) = b - \prod_{k=1}^n \left(\frac{z - a_k}{1 - \bar{a}_k z} \right)$, 则当 $|z|=1$ 时,

$$|g(z) - h(z)| = |f(z)| = \prod_{k=1}^n \left| \frac{z - a_k}{1 - \bar{a}_k z} \right| = 1 < |b| = |g(z)|。$$

由路西定理知 $h(z) = b - f(z)$ 与 $g(z)$ 在 $|z| < 1$ 内有相同个数的零点, 显然 $g(z) = b$ ($|b| > 1$) 在 $|z| < 1$ 内无零点。

从而方程 $f(z) = b$ 在 $|z| < 1$ 为无根。另一方面方程 $f(z) = b$ 与方程 $\prod_{k=1}^n (1 - \bar{a}_k z)b = \prod_{k=1}^n (z - \bar{a}_k)$ 同解。

同样, 此为 n 次方程, 由代数基本定理, 知 $f(z) = b$ 有 n 个根 (r 重根算作 r 个根), 从而知这 n 个根恰好落在 $|z| > 1$ 内。

习题六解答

A 类

1. 求 $w = 3z^2$ 在 $z=i$ 处的伸缩率和旋转角, 问 $w = 3z^2$ 将经过点 $z=i$ 且平行于实轴正向的曲线的切线方向映射成 w 平面上哪一个方向? 并作图。

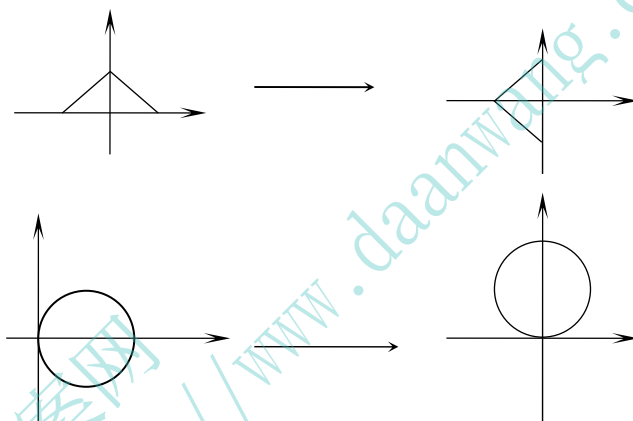
解 由题 $w' = (3z^2)' = 6z$, 从而 $\arg w'(i) = \arg(6i) = \frac{\pi}{2}$, $|w'(i)| = |6i| = 6$, 当 $z=i$ 时, $w = 3(i)^2 = -3$, 即 $z=i$, $w=-3$, 且旋转 $\frac{\pi}{2}$ 。

2. 求映射 $w = iz$ 下, 下列图形映射成什么图形?

(1) 以 $z_1 = i$, $z_2 = -1$, $z_3 = 1$ 为顶点的三角形。

(2) 闭圆域: $|z-1| \leq 1$ 。

解



(1) 在 $w = iz$ 下, $z_1 = i$, $z_2 = -1$, $z_3 = 1$, 被映成 $w_1 = -1$, $w_2 = -i$, $w_3 = i$, 即将三角形映成三角形。

(2) 在 $w = iz$ 下, $z_1 = 0$, $z_2 = 1+i$, $z_3 = 2$, 被映成 $w_1 = 0$, $w_2 = -1+i$, $w_3 = 2i$, 由保圆性知 $|z-1| \leq 1$ 被映成 $|z-i| \leq 1$ 。

3. 证明映射 $w = z + \frac{1}{z}$ 把圆周 $|z| = c (> 0)$ 映射成椭圆: $u = (c + \frac{1}{c})\cos\theta$, $v = (c - \frac{1}{c})\sin\theta$ 。

证 设 $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$, $w = u + iv$, 则

$$\begin{aligned} w &= z + \frac{1}{z} = r(\cos\theta + i\sin\theta) + \frac{1}{r(\cos\theta + i\sin\theta)} \\ &= \frac{r\cos\theta + r i\sin\theta + \frac{\cos\theta - i\sin\theta}{r(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}}{r(\cos\theta + i\sin\theta)} = (r + \frac{1}{r})\cos\theta + i(r - \frac{1}{r})\sin\theta \end{aligned}$$

又 $|z|=c$, 即 $r=c$, 所以 $w = (c + \frac{1}{c})\cos\theta + i(c - \frac{1}{c})\sin\theta$ 从而

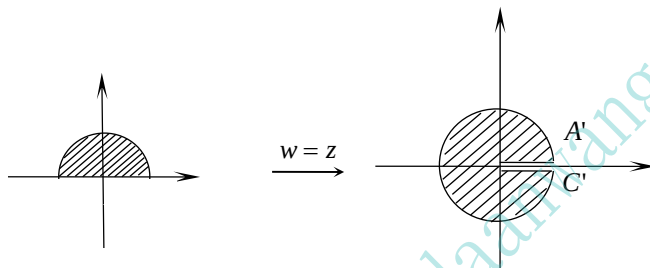
$$u = (c + \frac{1}{c})\cos\theta, \quad v = (c - \frac{1}{c})\sin\theta.$$

4. 证明在映射 $w = e^{iz}$ 下, 互相正交的直线族 $\operatorname{Re} z = c_1$ 与 $\operatorname{Im} z = c_2$ 依次映射成互相正交的直线族 $v = u \tan c_1$ 与圆族 $u^2 + v^2 = e^{-2c_2}$

证设 $z = x + iy$, $w = u + iv$, $\operatorname{Re} z = c_1 = x$, $\operatorname{Im} z = c_2 = y$, 所以 $w = e^{iz} = e^{-y}(\cos x + i \sin x)$, 即 $u = e^{-c_2} \cos c_1$, $v = e^{-c_2} \sin c_1$, $v = u \tan x = u \tan c_1$ 是一族直线, $u^2 + v^2 = e^{-2y} = e^{-2c_2}$ 是一族圆, 显然, 过原点的直线与以圆点为心的圆是正交的。

5. 映射 $w = z^2$ 把上半圆域: $|z| < R$, $\operatorname{Im} z > 0$, 映射成什么?

解: 因 $w' = 2z$, 除原点外是保角映射, 所以把 $|z| < R$, 映射为 $|w| < R^2$; $0 < \arg z < \pi$ 映射为 $0 < \arg w < 2\pi$ 即映射成除正实轴外, 以原点为圆心, R^2 为半径的圆。



6. 求下列区域在指定的映射下的像域.

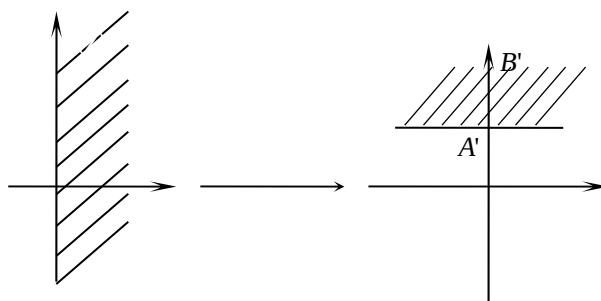
(1) $\operatorname{Re} z > 0, w = iz + i.$

(2) $\operatorname{Im} z > 0, w = (1+i)z.$

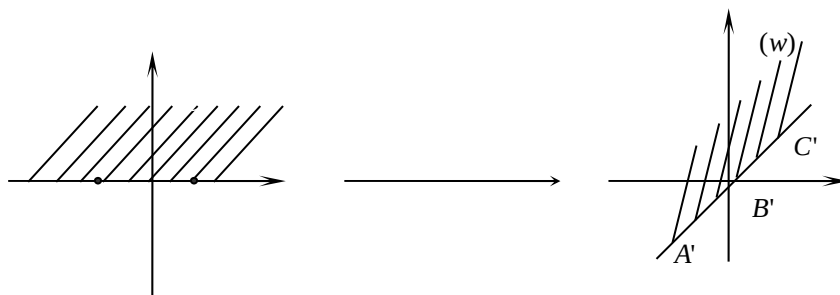
(3) $0 < \operatorname{Im} z < \frac{1}{2}, w = \frac{1}{z}.$

(4) $\operatorname{Re} z > 1, \operatorname{Im} z > 0, w = \frac{1}{z}.$

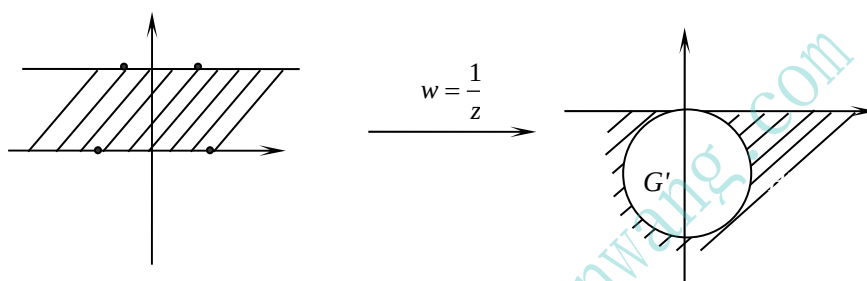
解 (1) $\operatorname{Re} z > 0$ 在 $w = iz + i$ 下, $A: z = 0 \rightarrow A': w = i, B: z = +\infty \rightarrow B': w = +\infty i + i$; 所以 $\operatorname{Re} z > 0 \rightarrow \operatorname{Im} w > 1$, 即映射成 w 平面上 $\operatorname{Im} w > 1$ 的上半平面。



(2) $\operatorname{Im} z > 0$ 在映射 $w = (1+i)z$ 下, z 平面上点 $z = -1, 0, 1, i$ 依次映射为 w 平面上点 $w = -1-i, 0, 1, i-1$. 所以 $\operatorname{Im}(w) > \operatorname{Re}(w)$ 。



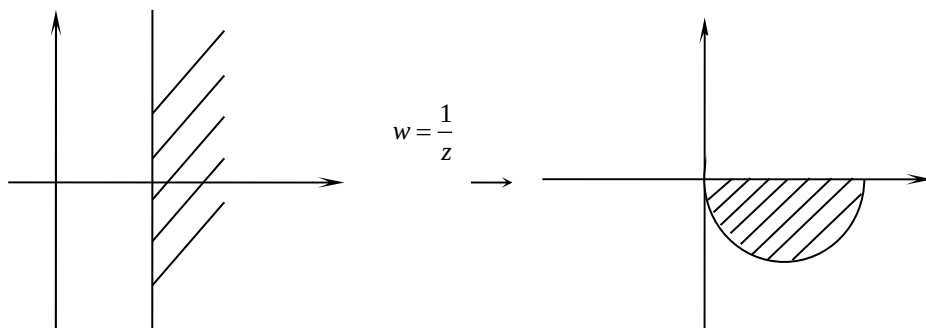
(3) $0 < \text{Im } z < \frac{1}{2}$ 在映射 $w = \frac{1}{z}$ 下, 将 z 平面上的点 $z = +\infty + \frac{i}{2}, \frac{1+i}{2}, \frac{i}{2}, \frac{-1+i}{2}, -\infty + \frac{i}{2}$. 依次映射为 w 平面上的点 $w = 0, 1-i, -2i, -1-i, 0$; 即将 z 平面实轴映为 w 平面实轴, z 平面上直线 $y = \frac{1}{2}$ 映为 w 平面上圆周 $|w+i|=1$, 所以映射成区域为 $|w+i| > 1, \text{Im}(w) < 0$.



(4) $\text{Re } z > 1, \text{Im } z > 0$, 在映射 $w = \frac{1}{z}$ 下, $\text{Re } z > 1, \text{Im } z > 0$, 即 $x > 1, y > 0$, 而 $w = \frac{1}{z} = \frac{1}{x+iy} = \frac{x}{x^2+y^2}$, 故 $\text{Im } w < 0, \text{Re } w > 0$.

又由 $z=1 \rightarrow w=1, z=1+i\infty \rightarrow w=0, z=1+i \rightarrow w=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$, 此三点为 $|w-\frac{1}{2}|=\frac{1}{2}$ 上三点, 依

绕向确定区域实轴映为实轴、映射区域为: $\text{Im } w < 0, |w-\frac{1}{2}| < \frac{1}{2}$



7. 求把上半平面 $\text{Im } z > 0$ 映射为单位圆 $|w| < 1$ 的分式线性映射 $w = f(z)$, 并满足条件:

(1) $f(i) = 0, f(-1) = 1.$

(2) $f(i) = 0, \arg f'(i) = 0.$

解 (1) 所求分式线性映射应有下列形式. $w = e^{i\theta} \frac{z-\lambda}{z-\bar{\lambda}},$ 由 $f(i) = 0, f(-1) = 1$ 得 $\lambda = i, k = -i,$

故 $w = -i \frac{z-i}{z+i}.$

(2) 由 $f(i) = 0,$ 知 $w = e^{i\theta} \frac{z-i}{z+i},$ 由 $\arg f'(z) = 0$ 得 $\theta = \frac{\pi}{2},$ 故 $w = i \frac{z-i}{z+i}$

8. 求把单位圆映射成单位圆的分式线性映射, 并满足条件:

(1) $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0, f(-1) = 1.$

(2) $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \arg f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2}.$

解 (1) 所求分式线性映射为 $w = e^{i\varphi} \frac{z-\alpha}{1-\bar{\alpha}z},$ 由 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0,$ 知 $\alpha = \frac{1}{2}$ 由 $f(-1) = 1,$ 得 $\varphi = \pi,$

故 $w = \frac{2z-1}{z-2}.$

(2) 由 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ 知 $\alpha = \frac{1}{2},$ 从而有 $w = e^{i\varphi} \frac{2z-1}{2-z}, w' = e^{i\varphi} \frac{3}{(2-z)^2}, w'|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{4}{3} e^{i\varphi},$ 由

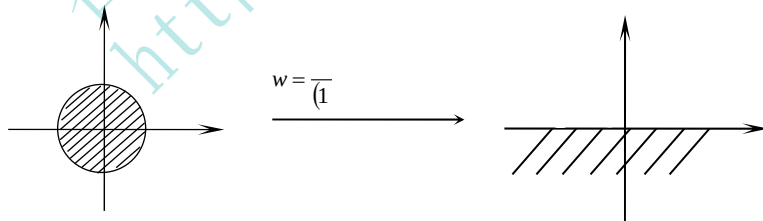
$\arg f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2},$ 知 $\varphi = \frac{\pi}{2},$ 故 $w = i \frac{2z-1}{2-z}.$

9. 把点 $z = 1, i, -i$ 分别映射成点 $w = 1, 0, -1$ 的分式线性映射把单位圆 $|z| < 1$ 映射成什么? 并求出这个映射。

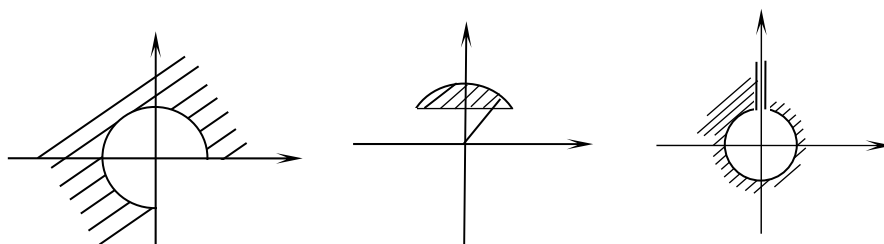
解 由分式线性映射的保交比不变性可知, 有交比式

$\frac{w-1}{w-0} \cdot \frac{-1-1}{-1-0} = \frac{z-1}{z-i} \cdot \frac{-i-1}{-i-i}$ 解之得: $w = \frac{(z-i)(1+i)}{(1+z)+3i(1-z)}.$ 由绕向确定, 把 $|z| < 1$ 映射成

$\text{Im } w < 0.$

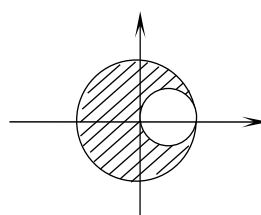
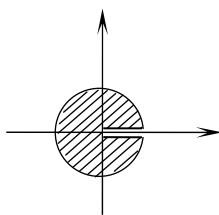
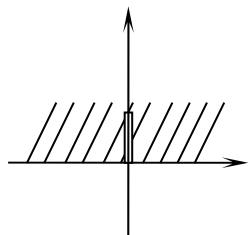


10. 把下面各图阴影部分所示(边界为直线段或圆弧)的域 D 保形地且互为单值地映射成上半平面 $G,$ 求出实现各该映射的任一函数。



$$|z| > 2, 0 < \arg z < \frac{3}{2}\pi$$

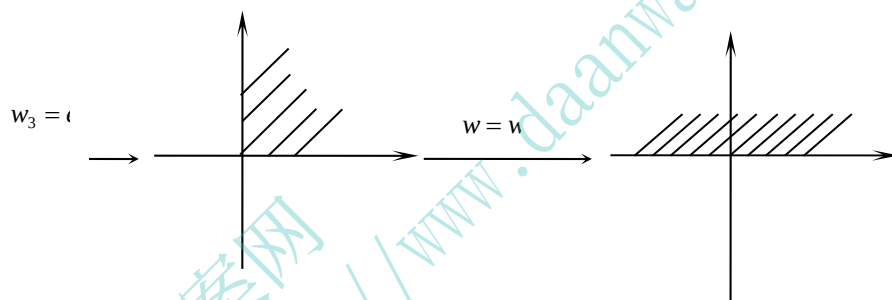
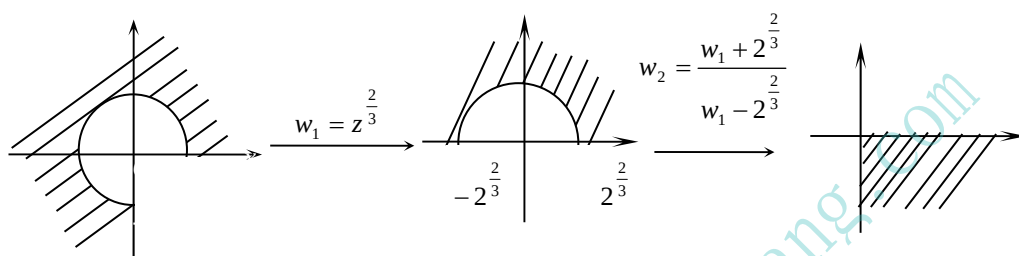
$$\operatorname{Im} z > 1, |z| < 2$$



$$\{z: |z|$$

$$|z| < 2$$

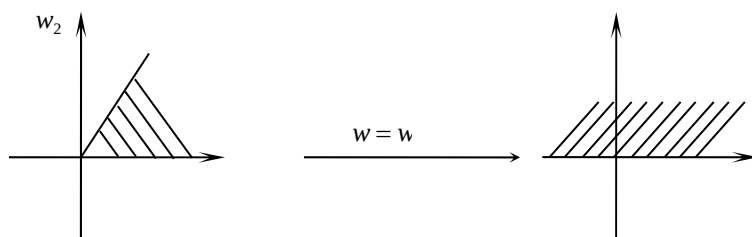
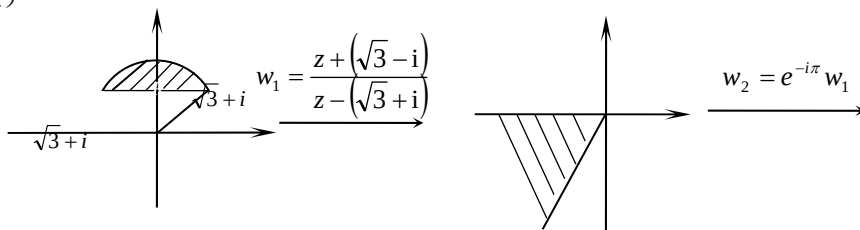
解



故

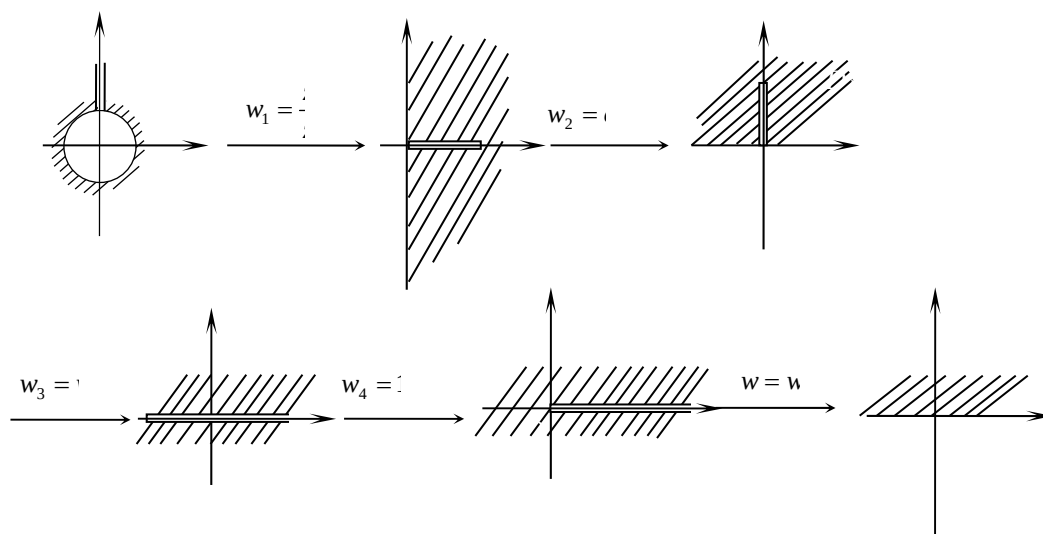
$$w_1 = w_2^2 = (i w_2)^2 = - \left[\frac{w_1 + 2^{\frac{2}{3}}}{w_1 - 2^{\frac{2}{3}}} \right]^2 = - \left[\frac{z^{\frac{2}{3}} + 2^{\frac{2}{3}}}{z^{\frac{2}{3}} - 2^{\frac{2}{3}}} \right]^2 \text{ 为所求。}$$

(2)



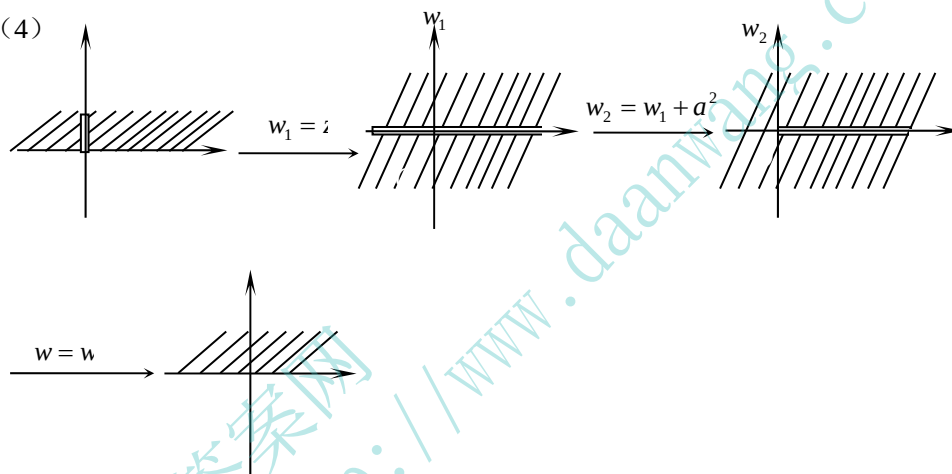
故 $w = w_2^3 = (-w_1)^3 = -\left[\frac{z + \sqrt{3} - i}{z - (\sqrt{3} + i)}\right]^3$

(3)



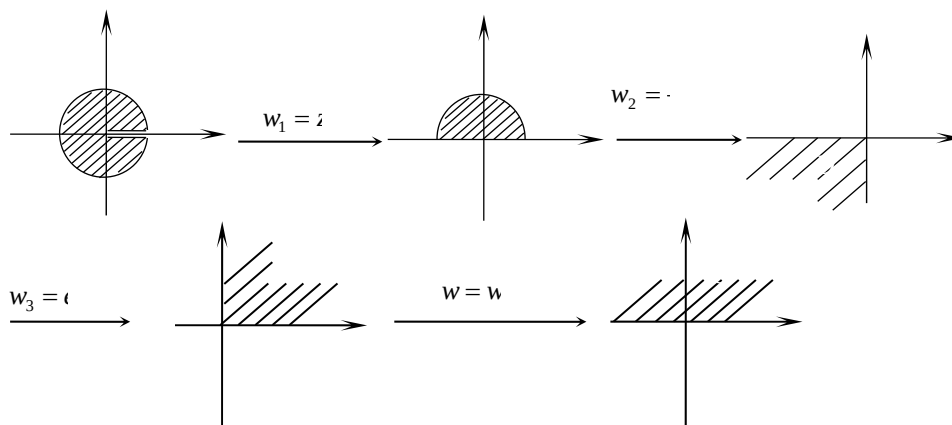
$$w = w_4^{\frac{1}{2}} = (1 + w_3)^{\frac{1}{2}} = (1 + w_2^2)^{\frac{1}{2}} = (1 - w_1^2)^{\frac{1}{2}} = \left[1 - \left(\frac{z-i}{z+i} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \text{ 为所求。}$$

(4)



$$\text{故 } w = w_2^{\frac{1}{2}} = (w_1 + a^2)^{\frac{1}{2}} = (z^2 + a^2)^{\frac{1}{2}} \text{ 为所求。}$$

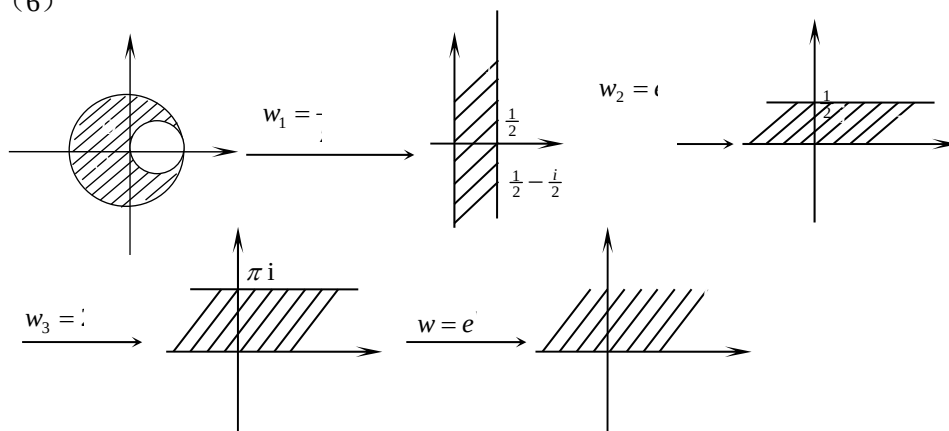
(5)



$$w = w_3^2 = (-w_2)^2 = \left(\frac{w_1+1}{w_1-1}\right)^2 = \left[\frac{\frac{1}{z^2}+1}{\frac{1}{z^2}-1}\right]^2$$

故

(6)



故 $w = e^{w_3} = e^{2\pi w_2} = e^{2\pi i w_1} = e^{\frac{2\pi i}{z-2}}$ 为所求。

B 类

1. 设 $w = f(z)$ 是单位圆盘到自身的分式线性映射, 证明对于单位圆内任意两点 z_1, z_2 有

$$\left|\frac{z_1 - z_2}{1 - \bar{z}_1 z_2}\right| = \left|\frac{w_1 - w_2}{1 - \bar{w}_1 w_2}\right|, \quad w_k = f(z_k) \quad (k=1,2)$$

证 由 $w = f(z) = e^{i\theta} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$ ($\theta \in \mathbb{R}, |a| < 1$) 于是

$$w_k = f(z_k) = e^{i\theta} \frac{z_k - a}{1 - \bar{a}z_k}, \quad k=1,2.$$

$$w_1 - w_2 = e^{i\theta} \frac{(z_1 - a)(1 - \bar{a}z_2) - (z_2 - a)(1 - \bar{a}z_1)}{(1 - \bar{a}z_1)(1 - \bar{a}z_2)}$$

$$= e^{i\theta} \frac{(1 - |a|^2)(z_1 - z_2)}{(1 - \bar{a}z_1)(1 - \bar{a}z_2)}$$

$$1 - \bar{w}_1 w_2 = 1 - \overline{\left(\frac{z_1 - a}{1 - \bar{a}z_1}\right)} \cdot \left(\frac{z_2 - a}{1 - \bar{a}z_2}\right) = \frac{(1 - |a|^2)(1 - \bar{z}_1 z_2)}{(1 - \bar{a}z_1)(1 - \bar{a}z_2)}$$

从而

$$\left|\frac{w_1 - w_2}{1 - \bar{w}_1 w_2}\right| = \left|e^{i\theta}\right| \frac{\left|\frac{(1 - |a|^2)(z_1 - z_2)}{(1 - |a|^2)(1 - \bar{z}_1 z_2)}\right|}{\left|\frac{(1 - |a|^2)(1 - \bar{z}_1 z_2)}{(1 - \bar{a}z_1)(1 - \bar{a}z_2)}\right|} = \left|\frac{z_1 - z_2}{1 - \bar{z}_1 z_2}\right|$$

2. 求出一个把右半平面 $\operatorname{Re} z > 0$ 映射成单位圆 $|w| < 1$ 的保形映射。

解 如图所示首先做变换 $w_1 = e^{\frac{\pi i}{2}} \cdot z$ 将 $D: \operatorname{Re} z > 0$ 映为上半平面 $\operatorname{Im} w_1 > 0$, 再做

$w = e^{i\theta} \frac{w_1 - \lambda}{w_2 - \lambda} \quad (\text{Im } \lambda > 0, \theta \text{ 为实数})$ 可将上半平面 $\text{Im } w_1 > 0$ 映为单位圆盘 $|w| < 1$, 复合上述映射, 得

$$w = e^{i\theta} \frac{e^{\frac{\pi}{2}i} \cdot z - \lambda}{e^{\frac{\pi}{2}i} \cdot z - \bar{\lambda}} = e^{i\theta} \frac{iz - \lambda}{iz - \bar{\lambda}}$$

若令 $\alpha = i\bar{\lambda}$, 则 $w = e^{i\theta} \frac{z - \bar{\alpha}}{z + \alpha} \quad (\text{Re } \alpha > 0, \theta \text{ 为实数})$ 。

3. 求出一个单位圆到自身的分式线性映射, 使得 $\frac{1}{2}$, 2 为不变点, $(5+3i)/4$ 变为无穷远点。

解 由题知 $z_1 = \frac{1}{2}$, $z_2 = 2$, $z_3 = \frac{5+3i}{4}$ 分别映为 $w_1 = \frac{1}{2}$, $w_2 = 2$, $w_3 = \infty$, 故由分式线性映射的保交比不变性可知。

$$\frac{w - \frac{1}{2}}{w - 2} = \frac{z - \frac{1}{2}}{z - 2} \cdot \frac{\frac{5+3i}{4} - \frac{1}{2}}{\frac{5+3i}{4} - 2} \rightarrow \frac{w - \frac{1}{2}}{w - 2} = \frac{z - \frac{1}{2}}{z - 2} \cdot \frac{3i-3}{3+3i}$$

$$w = \frac{(1-4i)z - 2 + 2i}{2(1-i)z + i - 4}$$

从中解出

4. 求 $w = i \frac{z+2}{z-2}$ 将 $|z| > 2$ 映射成的区域。

解 在 $w = i \frac{z+2}{z-2}$ 下, 在 $|z| = 2$ 上取相异点 $z_1 = -2i, z_2 = -2, z_3 = 2i, z_4 = 2$, 则分别映为 $w_1 = -1, w_2 = 0, w_3 = 1, w_4 = +\infty$, 故 $|z| = 2$ 映为实轴 $\text{Im } z = 0$. 另取 $z = 0$, 知 $w = -i$, 故 $|z| > 2$ 在 $w = i \frac{z+2}{z-2}$ 下映为 $\text{Im } w > 0$.

5. 求把 z 平面上的区域 $0 < \arg z < \frac{\pi}{2}$ 映射成 w 平面上的区域 $\text{Im } w > 0$, 且把点 $z_1 = \sqrt{2}i$, $z_2 = 0$, $z_3 = 1$ 依次映射成 $w_1 = 0$, $w_2 = \infty$, $w_3 = -1$ 的保形映射。

解 首先做变换 $w' = -2$, 将 z 平面上角形域 $0 < \arg z < \frac{\pi}{2}$ 映射成 $\text{Im } w' > 0$, 且同时把点 $z_1 = \sqrt{2}i$, $z_2 = 0$, $z_3 = 1$ 依次映射成点 $w'_1 = -2$, $w'_2 = 0$, $w'_3 = 1$ 。

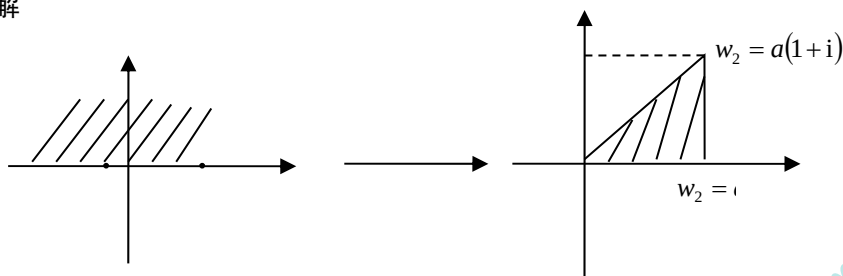
再做变换将 $w'_1 = -2$, $w'_2 = 0$, $w'_3 = 1$ 分别映为 $w_1 = 0$, $w_2 = \infty$, $w_3 = -1$, 由保交比性知。

$$-w = \frac{w'+2}{w'-0} \cdot \frac{1+2}{1-0}, \text{ 则 } w = -\frac{w'+2}{3w}$$

$$\text{故复合上述映射得 } w = -\frac{z^2+2}{3z^2}.$$

6. 试将 $\text{Im} z > 0$ 保形映射成等腰直角三角形, 而且使 $z = 0, 1, \infty$ 分别于 $w = 0, a, a + ai (a > 0)$ 相对应。

解



$\Delta w_1 w_2 w_3$ 在 w_1 和 w_3 处的内角分别为 $\frac{\pi}{4}$, 在 w_2 处的内角为 $\frac{\pi}{2}$, 点 $z_1 = 0$, $z_2 = 1$, 和 $z_3 = \infty$ 分别对应于 $\Delta w_1 w_2 w_3$ 的三个顶点 $w_1 = 0$, $w_2 = a$, 和 $w_3 = a(1+i)$ 。

根据退化情形的施瓦兹—克里斯托费尔映射公式, 即得映射为

$$\begin{aligned} w = f(z) &= A \int_0^z z^{\left(\frac{\pi}{4}/\pi-1\right)} \cdot (z-1)^{\left(\frac{\pi}{4}/\pi-1\right)} dz + B \\ &= A \int_0^z z^{\frac{3}{4}} \cdot (z-1)^{-\frac{1}{2}} dz + B = A \int_0^z \frac{dz}{\sqrt[4]{z^3(z-1)^2}} + B \end{aligned}$$

当 $z = 0$ 时对应 $w = 0$, 则 $B = 0$ 。当 $z = 1$ 时对应于 $w = a$, 则

$$a = A \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[4]{x^3(x-1)^2}} dx, \quad A = a / \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{x^3(x-1)^2}}$$

于是所要求的保形映射为

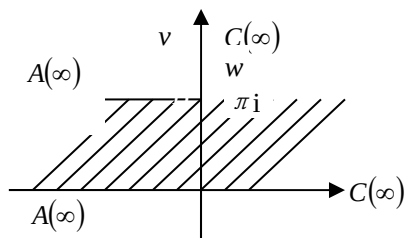
$$w = A \int_0^z \frac{dz}{\sqrt[4]{z^3(z-1)^2}} \quad \left[A = \frac{a}{\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{x^3(x-1)^2}}} \right]$$

其中

$$A = a / \int_0^1 x^{-\frac{3}{4}} (1-x)^{-\frac{1}{2}} dx = a / \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}$$

$$\frac{a\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} = a \frac{\sqrt{2}\pi}{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)} \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)} = \frac{a\sqrt{2}\pi}{\left[\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\right]^2}$$

7. 求把上半 z 平面映射成 w 平面中如下图所示的阴影部分的保形映射, 并使 $x=0$ 对应于 A 点, $x=-1$ 对应于 B 点。



解 阴影部分为一无界的三角形域, 其中顶点分别为 $w_1 = \pi i$, $w_2 = \infty$, $w_3 = \infty$, 顶角分别为 $\alpha_1 = \frac{3}{2}\pi$, $\alpha_2 = 0$, $\alpha_3 = -\frac{\pi}{2}$, 设 $x_1 = -1$, $x_2 = 0$ 分别对应 w_1 (B 点), w_2 (A 点), 令 $x_3 = \infty$ 对应 w_3 (C 点), 这样 z 平面中实轴上 $(\infty, -1)$ 对应 w 平面中虚轴上 CB 边; $(-1, 0)$ 对应 BA 为 $(\operatorname{Im} w = \pi, \operatorname{Re} w < 0)$; $(0, \infty)$ 对应实轴上 AC 边, 由多角形区域的映射公式

$$\begin{aligned} \omega &= k \int (z+1)^{\frac{1}{2}} (z-0)^{-1} dz + c = k \int \frac{\sqrt{z+1}}{z} dz + c \\ &= k \left[2\sqrt{z+1} + \ln \frac{\sqrt{z+1}-1}{\sqrt{z+1}+1} \right] + c \end{aligned}$$

又 $z = -1$ 对应 $w = \pi i$, 故由上式有 $k(\pi i) + c = \pi i$, 记 $k = k_1 + ik_2$, $c = c_1 + ic_2$, 知 $c_1 = k_2\pi$, $c_2 + k_1\pi = \pi$, 另注意到 $\sqrt{z+1}$ 与 $\ln \frac{\sqrt{z+1}-1}{\sqrt{z+1}+1}$ 均取主值分支, 且当 $z = x$ 沿 z 平面上正实轴趋于 ∞ 时, 相应的

$$w = k \left[2\sqrt{z+1} + \ln \frac{\sqrt{z+1}-1}{\sqrt{z+1}+1} \right] + c$$

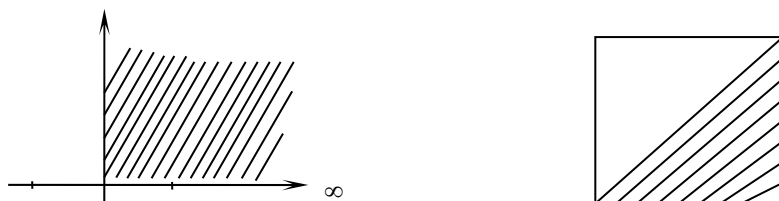
在 w 平面实轴上趋于 ∞ , $(0, \infty)$ 对应实轴上 AC 边, 其虚部 $\operatorname{Im} w = 0$ 。于是

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{z=x \rightarrow \infty^+} \operatorname{Im} w = c_2 + \lim_{x \rightarrow \infty^+} \left\{ (2\sqrt{x+1})k_2 + k_2 \ln \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} \right\} \\ &= c_2 + \lim_{t \rightarrow \infty^+} \left\{ \ln e^{2t} \cdot \frac{t-1}{t+1} \right\} k_2 \end{aligned}$$

其中 $t = \sqrt{x+1}$, 因为 $\lim_{t \rightarrow \infty^+} e^{2t} \left(\frac{t-1}{t+1} \right) = +\infty$, 故若使上式成立, 需 $k_2 = 0$, $c_2 = 0$, 再由上面所设可确定出常数 k 与 c 分别为 $k=1, c=0$, 所求映射为

$$w = 2\sqrt{z+1} + \ln \frac{\sqrt{z+1}-1}{\sqrt{z+1}+1}.$$

8. 试证明函数 $w = \int_0^z \frac{dz}{\sqrt{z(1-z^2)}}$ 将上半平面 $\text{Im } z > 0$ 映射成为一个边长等于 $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right)$ 的正方形内部。



解 首先, 若 ABCD 是任给一正方形, 由保角映射的原理, 存在惟一的映射, 将第一象限的角域 ($x > 0, y > 0$) 映为三角形 ABC 的内部, 且点 $0, 1, \infty$ 分别映为顶点 A, B, C, 如上图。同时, 正虚轴映为对角线 AC。

由对称原理, 此映射越过正虚轴的解析延拓构成一个保角映射 $w = f(z)$, 将整个上半平面 $\text{Im } z > 0$, 映成正方形 ABCD, 且点 $-1, 0, 1, \infty$ 分别对应 D, A, B, C, 则

$$w = f(z) = c_1 \int_0^z (z+1)^{\frac{1}{2}-1} (z-0)^{\frac{1}{2}-1} dz + c_2$$

即

$$w = c_1 \int_0^z \frac{dz}{\sqrt{z(1-z^2)}} + c_2$$

故

$$w = \int_0^z \frac{dz}{\sqrt{z(1-z^2)}}$$

可将 $\text{Im } z > 0$ 映成正方形的内部。

再证此正方形边长 $l = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right)$ 。

由于 $0 \leq z \leq 1$, 与 AB 边对应, 则

$$\begin{aligned} l = |AB| &= \int_0^1 \left| \frac{d\varpi}{dz} \right| |dz| = \int_0^1 x^{-\frac{1}{2}} (1-x^2)^{\frac{1}{2}} dx = \int_0^1 t^{-\frac{3}{4}} (1-t)^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{2} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 t^{\frac{1}{4}-1} (1-t)^{\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right) \end{aligned}$$

9. 试将 $\text{Im } z > 0$ 保形映射成具有锐角 $\pi/6$, $\pi/3$, 的直角三角形, 而且使 $z = 0, 1, \infty$

分别与 $w = 0, a, a + \frac{a}{\sqrt{3}}i$ 对应 ($a > 0$)。

解 与 6 题同理, 可知所求映射为

$$\begin{aligned} w = f(z) &= A \int_0^z z^{\left(\frac{\pi}{6}/\pi-1\right)} (z-1)^{\left(\frac{\pi}{2}/\pi-1\right)} dz + B \\ &= A \int_0^z z^{-\frac{5}{6}} (z-1)^{-\frac{1}{2}} dz + B \end{aligned}$$

当 $z=0$ 时, 对应于 $w=0$, 则 $B=0$, 当 $z=1$ 时对应于 $w=a$, 则

$$\begin{aligned} a &= A \int_0^1 x^{-\frac{5}{6}} (x-1)^{-\frac{1}{2}} dx \\ A &= a / \int_0^1 x^{-\frac{5}{6}} (x-1)^{-\frac{1}{2}} dx = a / \int_0^1 x^{\frac{1}{6}-1} (x-1)^{\frac{1}{2}-1} dx \\ &= a / \frac{\Gamma\left(\frac{1}{6}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} = \frac{a\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{6}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{2a\sqrt{\pi}}{\Gamma\left(\frac{1}{6}\right)\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)} \end{aligned}$$

此处引用

$$\begin{aligned} B(a, b) &= \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx \\ \Gamma(a) &= \int_0^\infty x^{a-1} e^{-x} dx, \quad B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} \\ \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(a)\Gamma(1-a) = \frac{\pi}{\sin a\pi}. \end{aligned}$$